

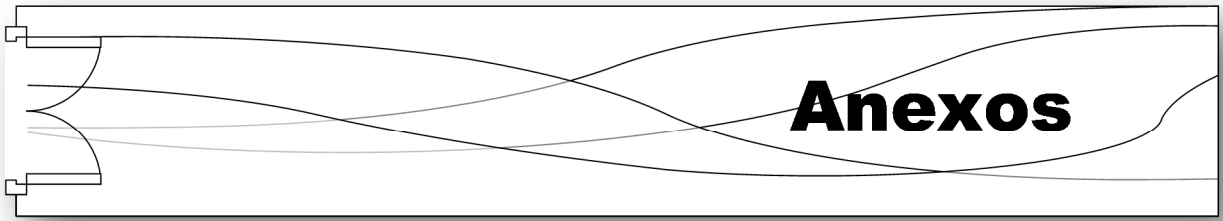
Miguel Camacaro Pérez

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO

en los Avalúos Inmobiliarios

Sólo para uso con fines académicos

**MIGUEL CAMACARO
EDICIONES**



8. Anexos

8.1 Anexo N° 1: Avalúo de local comercial

SIN EDITAR-EN REVISION

Ing. Miguel Camacaro Pérez
Ingeniería Legal y de Tasaciones

Informe de Ingeniería de Tasación

[Local Comercial]

Ubicación: Identificado con el N° 1-06, se encuentra ubicado en la planta primer piso del Centro Comercial Plaza Helipuerto, situado en la Unidad de Desarrollo 386, Manzana 01, esquina de la carrera Tasare con calle Avalué, Ciudad Valor, Municipio Valores, Estado Total.

Solicitante: Tasando Cliente

Propietario: Tasando Cliente

Dirigido a: Tasaplus, Banco Universal

Fecha de elaboración: 28 de enero de 2016

Barquisimeto, 28 de enero de 2016

Señores:
Tasaplus, Banco Universal
Ciudad.-

De acuerdo con las instrucciones del Sr. Tasando Cliente, se procedió a realizar la tasación del inmueble distinguido con el N° 1-06 que se encuentra ubicado en la planta primer piso del Centro Comercial Plaza Helipuerto, situado en la Unidad de Desarrollo 386, Manzana 01, esquina de la carrera Tasare con calle Avalué, Ciudad Valor, Municipio Valores, Estado Total.

Efectuados los estudios correspondientes resultó que el referido inmueble tiene un Valor Inmobiliario de Mercado de: **Ochenta y Cinco Millones Setecientos Ochenta Mil Unidades Monetarias Sin Céntimos (UM 85.780.000,00).**

En el cuerpo escrito se describen los métodos de tasación que son universalmente aceptados como válidos que permitieron procesar la información levantada del mercado inmobiliario para fundamentar la estimación del valor del inmueble tasable.

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.
Ingeniero Civil-Tasador
C.I. N° 7.306.383
C.I.V. N° 40.148
Soitave N° 495
Sudeban N° P-074
Sudebip R.N.P. N° 000146-13

Resumen ejecutivo de la tasación

Fecha: 28 de enero de 2016		Fotografías
Solicitante: Tasando Cliente.		
Propietario: Tasando Cliente.		
Tipo de Inmueble: Local Comercial		
Ubicación del Inmueble: Distinguido con el N° 1-06, se encuentra ubicado en la planta primer piso del Centro Comercial Plaza Helipuerto, situado en la Unidad de Desarrollo 386, Manzana 01, esquina de la carrera Tasare con calle Avalué, Ciudad Valor, Municipio Valores, Estado Total.		
Descripción	Área de Construcción	
Local Comercial	130,40 m²	
Linderos		
Noreste:	Con el local No. 1-05 con el cual comparte paredes medianeras.	
Sureste:	Con la fachada Sureste del edificio.	
Noroeste:	Que es su acceso principal con pasillo general de circulación sobre la calle Avalué.	
Suroeste:	Con el local 1-07 con el cual comparte paredes medianeras.	
Datos de Registro: 01 de enero de 2001, N° 1, Tomo 1°, Protocolo 1°		
Valor Inmobiliario de Mercado		
Ochenta y Cinco Millones Setecientos Ochenta Mil Unidades Monetarias Sin Céntimos (UM 85.780.000,00).		
Con fundamento en el Art. N° 39, Resolución No 009-1197, Gaceta Oficial N° 36.433 de fecha 15/04/98, se considera un factor de descuento del 7%, entonces, se estima como valor del inmueble la cantidad de: Setenta y Nueve Millones Setecientos Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos Unidades Monetarias (UM 79.775.400,00).		

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.
Ingeniero Civil-Tasador
C.I. N° 7.306.383
C.I.V. N° 40.148
Soitave N° 495
Sudeban N° P-074
Sudebip R.N.P. N° 000146-13

Certificación técnica de la tasación

Quien suscribe, **Miguel Camacaro Pérez, Ingeniero Civil**, cédula de Identidad **Nº. V-7.306.383**, debidamente inscrito en el Colegio de Ingenieros de Venezuela **C.I.V. 40.148**, en la Sociedad de Ingeniería de Tasación de Venezuela **SOITAVE 495** y en la Superintendencia de Bancos y Otras instituciones Financieras **P-074**; autorizado por el solicitante del informe de tasación, expone que:

- En mi condición de Ingeniero Civil y amparado por la Ley de Ejercicio de la Ingeniería y Arquitectura, estoy facultado para la realización de la inspección técnica de bienes inmuebles, por tanto, las labores de inspección se realizaron bajo la normativa legal vigente, y como experto certifico el estado de conservación y mantenimiento del bien tasado con base en sus características intrínsecas y extrínsecas.
- Las labores de tasación se realizaron sin ningún tipo de presión, ni impedimento de orden técnico.
- Para estimar el valor del inmueble se utilizaron metodologías esencialmente objetivas, científicas y universalmente admitidas como justas, basadas en informaciones obtenidas de terceras personas o de bancos de datos especializados, que son ciertas hasta donde alcanza la buena fe del Tasador, por lo que toda opinión de valor requerida es emitida con una independencia de criterios.
- No tiene interés de ninguna índole sobre la propiedad valorada y no se pronuncian sobre la documentación legal del inmueble, además de que sus servicios profesionales fueron requeridos exclusivamente como tasador para estimar el valor del inmueble.

Miguel Camacaro Pérez
C.I. V-7.306.383

Informe de Ingeniería de Tasación

Relacionado con la tasación del inmueble distinguido con el N° 1-06 que se encuentra ubicado en la planta primer piso del Centro Comercial Plaza Helipuerto, situado en la Unidad de Desarrollo 386, Manzana 01, esquina de la carrera Tasare con calle Avalué, Ciudad Valor, Municipio Valores, Estado Total.

Tasador:

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.

Ingeniero Civil-Tasador

C.I. No 7.306.383

C.I.V. No 40.148

Soitave No 495

Sudeban No P-074

Sudebip R.N.P. N° 000146-13

NOTA:

Se prohíbe la reproducción parcial y/o total del informe técnico sin la previa aprobación del autor. Queda entendido que la tasación es válida únicamente para el (los) bien(es) que se describe(n) en el informe y no podrá ser empleado para determinar el valor de otros bienes por muy similares que sean sus características intrínsecas. Siempre que se cite la fuente, se autoriza el uso tanto de la información como de la metodología desarrollada en la presente tasación.

A. Información general

A.1. Objetivo

Estimar el Valor Inmobiliario de Mercado.

A.2. Solicitante

Tasando Cliente

A.3. Propietario

Tasando Cliente

A.4. Entidad financiera

Tasaplus, Banco Universal

A.5. Tipo de operación

Crédito Comercial.

A.6. Tipo de garantía

Hipotecaria.

A.7. Tipo de inmueble

Local comercial.

A.8. Tipo de ocupación

Ocupado por un gimnasio.

A.9. Fecha del informe técnico

El informe se realiza para el día 28 de enero de 2016.

B. Consideraciones de localización

B.1. Descripción

El bien tasable está representado por un local comercial, tipo medianero, ubicado en la planta piso uno de un edificio comercial conformado por tres (03) plantas: Planta Baja con seis (06) locales y dos (02) agencias bancarias; dos plantas tipo con locales comerciales y una planta techo. Cuenta con un estacionamiento con capacidad para cincuenta y seis (56) vehículos.

B.2. Ubicación

El inmueble distinguido con el N° 1-06, se encuentra ubicado en la planta primer piso del Centro Comercial Plaza Helipuerto, situado en la Unidad de Desarrollo 386, Manzana 01, esquina de la carrera Tasare con calle Avalué, Ciudad Valor, Municipio Valores, Estado Total.

Ubicación relativa del inmueble



B.3. Zonificación

Según la ordenanza de zonificación local, el sector donde está ubicado el centro comercial le corresponde una zonificación: **CM-2**.

B.4. Zona

El inmueble se localiza en el suroeste de la ciudad de Valparaíso, el cual es un sector industrial y comercial, donde se encuentran centros comerciales, universidades, estaciones de servicio, galpones industriales y de servicios, locales, oficinas, centros asistenciales, centros comerciales, aeropuerto, sedes de importantes empresas de la región y del país.

B.5. Vialidad

La vialidad está completamente desarrollada. Se tiene acceso al inmueble por la Calle Avalué, que se comunica con las calles de la Zona Industrial Punto y Dos Puntos, de allí a la Avenida Avaluadores, que llevan a otros sectores de importancia de Valparaíso, Ciudad Total y San Local.

B.6. Servicios

Los servicios que se requieren en la zona están completamente consolidados, estos son:

- Aguas Claras (acueducto).
- Aguas Servidas (cloacas).
- Drenajes (alcantarillado).
- Alumbrado público.
- Electricidad.
- Teléfono (fijo y móvil).
- Gas industrial.
- Aseo urbano.
- Correo.
- Transporte público

B.7. Usos

El uso está conforme con lo indicado en la Ordenanza de Zonificación vigente.

C. Consideraciones legales

C.1. Titularidad

En el documento entregado al tasador debidamente registrado en la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Valores del Estado Total, se expone que el inmueble pertenece a: **Tasando Cliente**. Los datos de registro son:

Fecha	Número	Folios	Tomo	Protocolo
01/01/2001	1	S/D	1°	1

El documento de Condominio, se encuentra registrado en la misma oficina bajo los siguientes datos:

Fecha	Número	Folios	Tomo	Protocolo
01/11/2001	1	S/d	1°	1°

Al mencionado inmueble le corresponde un porcentaje de 2,86 % en los deberes y derechos del condominio. No se presentaron documentos de préstamo ni certificaciones de gravámenes donde se evidencie hipoteca alguna.

C.2. Linderos

De acuerdo el documento de propiedad son los siguientes:

Lindero	Local Comercial N° 1-06
Noreste	Con el local No. 1-05 con el cual comparte paredes medianeras.
Sureste	Con la fachada Sureste del edificio.
Noroeste	Que es su acceso principal con pasillo general de circulación sobre la calle Avalué.
Suroeste	Con el local 1-07 con el cual comparte paredes medianeras.

D. Consideraciones intrínsecas

D.1. Áreas de construcción

El área de construcción se asume en lo contenido en el documento de propiedad y por lo medido en sitio, presentándose a tal efecto lo siguiente:

Construcción	Área Legal (m²)	Área Medida (m²)	Área Tasable (m²)
Local Comercial	130,40	130,40	130,40

D.2. Características de la construcción

En el **Anexo I.2.** se pueden observar los detalles de las características constructivas que presenta el inmueble.

D.3. Distribución de espacios

A seguir una tabla con la identificación y distribución de espacios:

Tipo	Descripción	Espacios
A	Local Comercial	Área de ejercicios y rehabilitación, cubículos, salas de baño y balcón.

Fotografías del inmueble tasable



Entorno urbano– Vialidad local



Fachada del Centro Comercial



Pasillo planta primer piso



Fachada del local



Área de rehabilitación



Sala de máquinas



Módulo de cubículo



Cubículo



Cubículo



Balcón –Equipos y depósito



Sala de baño



Sala de baño

D.4. Estado de conservación y mantenimiento

El bien inmueble se encuentra en buen estado de mantenimiento y conservación.

E. Tratamiento de la información

E.1. Selección y análisis

Se solicita información a empresas especializadas en el área inmobiliaria y se hace una investigación en la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Valores del Estado Total. Se analizan los documentos que contienen operaciones de compra - venta de locales comerciales.

También se consultan las ofertas del mercado inmobiliario con la finalidad de obtener una muestra representativa de los movimientos y la tendencia de precios de inmuebles similares al bien tasable.

E.2. Conceptuación

El Valor Inmobiliario de Mercado representa el precio más probable, único e independiente del objetivo de la tasación, por el cual se podría comercializar un bien inmueble para una fecha determinada. Se fundamenta en la interpretación de los datos provenientes del mercado inmobiliario.

E.3. Métodos de tasación

El Valor Inmobiliario de Mercado se obtiene por la ponderación de resultados del Método Comparativo de Datos de Mercado (uso de comparables de registro), del Método Contributivo (Modelo Mandelblatt-Camacaro) y el Análisis Descriptivo de las ofertas del mercado inmobiliario.

F. Enfoques metodológicos

F.1. Método comparativo de datos del mercado

Para la obtención del valor del local comercial, la metodología se fundamenta en la utilización de la técnica conocida como **Método Comparativo de Datos del Mercado**, el cual consiste en determinar un valor del inmueble o de sus partes constitutivas, a través de la comparación directa de datos de mercado con características similares.

En la tasación de locales comerciales, se considera la incidencia de sus características como: área, ubicación, presencia de infraestructura o de redes, servicios públicos existentes en la zona, cercanía a centros de

distribución, centros comerciales, puestos de estacionamiento, baños, calidad y edad de la edificación, etc., estos datos permiten establecer parámetros de comparación.

En función de la calidad y la cantidad de información proveniente del análisis del mercado inmobiliario, así como de las técnicas estadísticas utilizadas para el procesamiento de los datos, hay dos criterios para realizar el tratamiento de los datos: por factores y científico, que se exponen a continuación:

Tratamiento por factores

Cuando exista una muestra de datos de mercado con características muy similares a las del inmueble tasable, el tratamiento por factores es aplicable. Los pasos a seguir son los siguientes.

11. Identificación de las características del inmueble tasable. Transformación de esa información en variables categorizadas para su comparación con los valores de las variables de la muestra de inmuebles comparables;
12. Levantamiento de la información de los inmuebles comparables con base en las variables categorizadas del inmueble tasable (de operaciones de registro o de ofertas publicadas);
13. Obtención de los factores de corrección de las variables categorizadas provenientes de un estudio previo del comportamiento de los precios del mercado para la fecha en la cual se realiza el avalúo (preferiblemente los valores con origen en modelos econométricos antes que los valores tabulados);
14. En caso de que los factores no sean actualizados, entonces, será necesario aplicar un factor de ajuste para su actualización a la fecha del avalúo;
15. Con la información obtenida en los puntos anteriores, proceder a realizar la homogeneización por factores para cada comparable en relación al inmueble tasable;
16. Calcular las medidas de tendencia central y de dispersión;

17. Si procede, realizar el saneamiento de la muestra utilizando el concepto de desviación media;
18. Saneada la muestra se recalculan las medidas de tendencia central y de dispersión;
19. Se determinan el intervalo de valores del inmueble tasable a un nivel de confianza; y
20. Concluir con el valor inmobiliario de mercado.

En cuanto al tratamiento por factores a continuación se presenta una adaptación del trabajo del Ing. Gilson Lima (2005). El método consiste en modificar los precios de cada elemento de la muestra en función de la variación de las diversas variables categorizadas a partir de la información del inmueble tasable¹²⁰.

Esa homogeneización se logra al dividir del resultado de la operación matemática de los factores aplicados a los valores de las variables del inmueble comparable entre el resultado de la operación matemática de los factores aplicados a los valores de las variables del inmueble tasable.

En este sentido, se presenta la expresión matemática de la función de homogeneización por factores:

$$Ph_i = \frac{Po_i}{Fh_i} \quad (1.1)$$

Donde:

Ph_i : Precio¹²¹ homogeneizado del bien inmueble comparable *i* de la muestra.

Po_i : Precio original del bien inmueble comparable *i* de la muestra.

Fh_i : Factor de homogeneización de precio del bien inmueble comparable *i* referido al precio del inmueble tasable.

¹²⁰ En la versión original del método habían dos alternativas para el tratamiento de la homogeneización, la primera referida a la comparación con un inmueble estándar y la segunda al inmueble tasable. La segunda alternativa es de uso general por parte de los tasadores de allí el fundamento de la modificación realizada por el autor de este trabajo.

¹²¹ El precio puede ser el total (UM) o el precio unitario (UM/m²), de preferencia este último que es el concepto que se utiliza en este trabajo.

Para determinar el factor de homogeneización de precio del bien inmueble comparable *i* referido al precio del inmueble tasable se tiene la siguiente expresión:

$$Fh_i = \frac{F_{i1} \times F_{i2} \times \dots \times F_{ik}}{F_{t1} \times F_{t2} \times \dots \times F_{tk}}, \text{ para } i: 1, \dots, k \quad (1.2)$$

Donde:

Fh_i: Factor de homogeneización multiplicativo del precio del bien inmueble comparable *i* de la muestra.

F_{i1}: Factor referido a la variable “1” correspondiente al precio del bien inmueble comparable *i*.

F_{i2}: Factor referido a la variable “2” correspondiente al precio del bien inmueble comparable *i*.

F_{ik}: Factor referido a la variable “*k*” correspondiente al precio del bien inmueble comparable *i*.

F_{t1}: Factor referido a la variable “1” correspondiente al precio del bien inmueble tasable.

F_{t2}: Factor referido a la variable “2” correspondiente al precio del bien inmueble tasable.

F_{tk}: Factor referido a la variable “*k*” correspondiente al precio del bien inmueble tasable.

Una vez obtenidos los precios homogeneizados de los inmuebles comparables se procede a determinar el precio homogeneizado promedio de acuerdo con la siguiente expresión:

$$\bar{P}h = \frac{1}{k} \times \sum_{i=1}^k Ph_i \quad (1.3)$$

El valor del inmueble se obtiene al multiplicar el precio homogeneizado promedio por el área del inmueble tasable:

$$V_i = \bar{P}h \times Ac \quad (1.4)$$

Donde:

V_i : Valor del inmueble tasable

$\bar{P}h$: Valor unitario promedio homogeneizado del inmueble tasable.

Ac : Área de construcción del inmueble tasable.

Siempre que se estimen precios promedios a partir de una muestra de mercado y se utilice la homogeneización por factores para tratar las diferencias de atributos entre el bien inmueble tasable y los bienes inmuebles comparables, es recomendable analizar estadísticamente los resultados. En la siguiente tabla se exponen los estadísticos más utilizados en el análisis de resultados de la homogeneización por factores:

Tabla N° 1 - Medidas de tendencia central y de dispersión

Medida	Tipo	Fórmula
Media	Tendencia Central	$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X}{n}$
Desviación media	Dispersión	$\bar{D}_m = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - \bar{X} }{n}$
Desviación Estándar	Dispersión	$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}}$
Coeficiente de Variación	Dispersión	$CV = \frac{s}{\bar{X}}$
Intervalo de Confianza	Tendencia y dispersión	$I = \bar{X} \pm t_{(1-\frac{\alpha}{2};n-1)} \frac{s}{\sqrt{n}}$

Fuente: Elaboración propia

Una vez obtenido el valor promedio de la muestra se asume un nivel de confianza y se toman en cuenta los grados de libertad para determinar el intervalo de confianza en donde probablemente estará el valor inmobiliario de mercado del bien tasable.

Tratamiento científico

Todo trabajo de investigación en Ingeniería de Tasación debe fundamentarse en la teoría económica, para ello es básico el entendimiento de la Econometría, que puede ser definida como la ciencia social en la cual las herramientas de la teoría económica, las matemáticas y la inferencia estadística son aplicadas al análisis de los fenómenos sociales.

Cuando se habla de factores que inciden en el valor de mercado de los bienes inmuebles es necesario utilizar un modelo, y este no es más que una representación simplificada de la realidad de mercado. Los modelos econométricos son una clase particular de modelos que tienen por objeto cuantificar relaciones entre variables con base en unas leyes económicas que las sustenten.

En sentido amplio, puede decirse que el análisis econométrico se ocupa de desarrollar modelos a través de los cuales puedan verificarse hipótesis relativas a los sistemas económicos. Los modelos que relacionan el precio un inmueble con sus características son conocidos como “modelos de formación de precios” o “modelos de precios hedónicos”.

El modelo de formación de precios hedónicos se puede expresar a través de la siguiente función:

$$P = f(L, E, T) + \varepsilon \quad (1.5)$$

Donde:

P: precio del bien en función de sus atributos.

f: forma funcional.

L: variables localizacionales.

E: variables estructurales.

T: variables temporales.

ε: errores.

Cuando se pretende explicar el comportamiento de los precios de bienes inmuebles con base en una población de m precios observados (Y_i) considerando k características influyentes $(X_{ij}, j = 1, \dots, k)$ se utiliza el modelo de regresión lineal general:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \beta_3 X_{i3} + \dots + \beta_K X_{iK} + \varepsilon_i \quad \text{para } i=1, \dots, m \quad (1.6)$$

Donde:

$Y_1, \dots, Y_m$: variable dependiente (precio del bien inmueble).

$X_{1k}, \dots, X_{mk}$: variables independientes (características intrínsecas y extrínsecas del bien inmueble).

$\beta_0, \dots, \beta_K$: Parámetros del modelo (atributos o precios sombras).

$\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m$: Errores aleatorios del modelo.

Cuando no sea viable obtener todos los datos de mercado de una población, se trabaja con un sub-conjunto de n elementos de esta población, denominado muestra, a través de la cual con el uso de la inferencia estadística se estiman los parámetros de la población. La ecuación del modelo es:

$$Y_i = b_0 + b_1 X_{i1} + b_2 X_{i2} + b_3 X_{i3} + \dots + b_K X_{iK} + e_i \quad \text{para } i=1, \dots, m \quad (1.7)$$

Donde:

$b_0, \dots, b_K$: Parámetros estimados correspondientes a $\beta_0, \dots, \beta_K$.

$e_1, \dots, e_m$: son los respectivos estimadores de $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m$, denominados residuos del modelo.

Para la estimación de los parámetros del modelo de regresión se utiliza el método de los mínimos cuadrados o de máxima verosimilitud. Además de la estimación de los parámetros es fundamental la verificación de las siguientes hipótesis básicas:

- El modelo es lineal en los parámetros;
- La variable independiente corresponde a los números reales que no contienen ninguna perturbación aleatoria;
- El número de observaciones n debe ser superior al número de parámetros estimados por el modelo;
- Los errores son variables aleatorias con valor esperado cero y varianza constante;

- Los errores son variables aleatorias con distribución normal;
- Los errores no están correlacionados, es decir, son independientes bajo la condición de normalidad;
- No debe existir ninguna relación exacta entre cualquiera de las variables independientes;
- No existencia de puntos atípicos (*outliers* y/o puntos influyentes); y
- Las variables importantes deben ser incluidas en el modelo.

Para la comprobación de las hipótesis deberán aplicarse pruebas de hipótesis basadas en estadísticos como:

- Coeficiente de Correlación (analizar la colinealidad entre las variables independientes);
- Coeficiente de Determinación (poder de explicación del modelo);
- Desviación Estándar (medida de diagnóstico);
- Prueba de Significancia de los Parámetros (mide la significancia de los parámetros de la población);
- Prueba de Significancia Global del Modelo (mide la significancia del modelo y sus variables); y
- Distancia de *Cook* (detección de puntos influyentes), entre otros.

Para analizar la presencia de multicolinealidad se debe calcular la matriz de correlaciones (aislada y con influencia). Se deberán realizar los análisis de los gráficos de residuos estandarizados vs valores estimados para la detección de puntos *outliers*.

Utilizando este último gráfico y el Histograma de frecuencia de los residuos es posible comprobar la normalidad y la Homocedasticidad en los residuos. La prueba de autocorrelación de los errores no se realiza porque la muestra puede ser de corte transversal o agrupamiento temporal de datos¹²².

¹²² Una muestra de corte transversal contiene información de las variables para un lapso, en este caso, para la fecha de la tasación. Se pueden recolectar información de las mismas variables en diferentes lapsos, en este caso, se estaría hablando de una agrupación temporal de datos, y no una serie de tiempo que es muy importante revisar la autocorrelación de los errores.

Para la determinación del valor unitario promedio de la muestra se utiliza la siguiente expresión:

$$\hat{Y}_i = b_0 + b_1 X_{i1} + b_2 X_{i2} + b_3 X_{i3} + \dots + b_K X_{iK} \quad \text{para } i=1, \dots, m \quad (1.8)$$

Se sustituyen los valores de los atributos del bien inmueble tasable en la función de estimación (modelo econométrico), y asumiendo un nivel de confianza, se puede determinar el intervalo de valores en donde probablemente estará el valor unitario de mercado del bien tasable.

F.2. Método del Costo Nuevo de Reproducción

A través del Método Comparativo del Costo Nuevo de Reproducción, se determina el valor de la construcción de acuerdo al siguiente procedimiento:

Se parte de un Costo Unitario Final de la Bienhechuría como Nueva y ésta se deprecia con fundamento en las condiciones de mantenimiento, conservación, obsolescencia física y funcional del inmueble tasable.

El Costo Unitario Final de la Construcción se estima con base en la suma del Costo Unitario de Construcción, que se determina mediante un presupuesto detallado por partidas o por el resumen de las incidencias de las actividades de obra; más el Costo Asociado de Construcción, que representa los gastos indirectos de la construcción.

El Costo Unitario Final de la Construcción se expresa de la siguiente manera:

$$CUF = CDC + CAC \quad (1.9)$$

Donde:

CUF: costo unitario final de Construcción.

CDC: costo directo de construcción.

CAC: costo asociado de construcción (generalmente entre 45-65% del **CDC**)

Para la obtención de los Costos Directo y Asociado se debe hacer una investigación en las fuentes de información existentes en el sector construcción. Respecto al Costo Directo, en Venezuela existen tres publicaciones de costos unitarios por tipología de construcción que se constituyen en documentos notorios y de uso público por parte de los profesionales de la tasación.

La primera publicación es “Evolución y Costos De Construcción” que edita la Organización “CINPRONET, C. A.”, tiene como objetivo principal presentar el costo unitario de construcción actualizado y desglosado por actividades de obra, para cada tipo de edificación que tradicionalmente se ha producido en el país.

La clasificación toma en cuenta: el tipo de construcción, el uso, el diseño y la calidad de sus acabados. Según los responsables de la empresa, la actualización de los costos se realiza mediante el seguimiento trimestral de los precios de materiales y equipos.

La investigación se realiza mediante la consulta directa con los fabricantes y distribuidores mayoristas. Dentro del análisis de costos, se consideran los siguientes aspectos¹²³:

Tabla N° 2 - Aspecto de costos de construcción

Descripción	Observación
Material	Precios al nivel de fabricante y distribuidor mayorista.
Equipos	Propio y/o alquilado.
Mano de Obra	Según el contrato de la construcción vigente.
Costos Asociados	Según contrato de la construcción.
Gastos de Administración	Referido la incidencia de los gastos de la constructora (15 %)
Utilidad e imprevistos	Referido a la incidencia de los gastos de la constructora (10 %)
Impuesto	Impuesto al valor agregado (I.V.A.)- 12 %

Fuente: Elaboración propia.

Si bien es cierto que los costos estarán referidos a las tipologías de construcción publicadas, también lo es la existencia de obras exteriores

¹²³ Se destaca que no se consideran los costos asociados como: Permisería, Proyecto, financiamiento, Promoción y Venta. Tampoco se incluye el valor del terreno.

que deben ser computadas y valoradas. Entre estas obras se tienen: pavimento de concreto y asfalto, caminerías, aceras y brocales, cunetas, cerca perimetrales, cercas ornamentales, tanque de concreto, muros exteriores, etc.

Los Costos Unitarios se calculan con base en presupuestos de obra de dominio público como son los precios unitarios del Visor del CIV, APV, Contraloría Estatales, Ministerio o entes del Sector Construcción de Obras Públicas, Manual de LUZ, entre otros.

La segunda publicación, la hace la empresa APV Obras, referida a un solo tipo de construcción (vivienda unifamiliar) contenida en el Listado de Partidas (edificaciones, vialidad y urbanismo). Igualmente se pueden consultar la Lista de Insumos, Factores de Costos Asociados al Salario e Índices. La tercera publicación aparece en el mes de febrero del año 2015, Costos Unitarios de Construcción SIRTIC-SOITAVE, para trece (13) tipos de construcción. En la descripción contenida en <http://www.soitave.org> se puede leer lo siguiente:

“El informe incluye un resumen por parte de obra del “costo directo” de construcción (materiales, equipos y mano de obra), no incluye “costos indirectos”, ganancia del constructor ni costos de transporte. Estos costos, además, sólo incluyen a la edificación como tal sin considerar las Obras Exteriores; queda, por lo tanto, a juicio del tasador considerar, adicionalmente, estos elementos del costo de construcción en la elaboración de sus trabajos.”

Visto el procedimiento para estimar el Costo Directo de Construcción, es importante contextualizar el negocio inmobiliario para poder establecer el criterio para determinar el Costo Asociado de Construcción:

Estudios básicos (EB)

Para emprender un negocio inmobiliario es necesario que se realicen estudios para analizar la viabilidad del emprendimiento. Igualmente es importante conocer quiénes son los agentes económicos que participan en el desarrollo inmobiliario. Es imprescindible conceptuar

el papel de cada agente y su participación en el establecimiento del precio del producto inmobiliario a partir del costo unitario básico.

El Promotor Inmobiliario es la persona encargada de generar la idea para plantear las estrategias de negociación que conlleven a implementar el desarrollo inmobiliario.

En primer lugar, deberá adquirir el lote o parcela de terreno, para ello deberá realizar un estudio de pre-factibilidad y de mercado considerando la potencialidad de desarrollo con base en las variables urbanas fundamentales, la ubicación y cabida del inmueble.

Realizado los estudios con resultados satisfactorios para el emprendimiento y una vez hecha la compra del terreno se pasa a la etapa de contratación de los estudios básicos del emprendimiento, tales como: Estudio de Factibilidad y Análisis de Mercado, Estudio de suelo, Levantamiento Topográfico, Ante-Proyecto y Proyecto.

Asesorías (AS)

Ya en esta etapa, se debe contar con la asesoría legal y técnica, en la figura de un abogado experto en la materia y de un profesional de la ingeniería o arquitectura. El primero se deberá encargar de la representación legal del promotor así como la elaboración de contratos y redacción de documentos.

El papel del asesor técnico será como supervisor de todos los estudios y trabajos técnicos necesarios para el cumplimiento de la entrega del trabajo y su permisería con el objeto de formalizar la legalidad del proyecto.

Financiamiento (FIN)

Para la ejecución de la obra, generalmente las empresas promotoras utilizan el financiamiento bancario. Para la obtención de un crédito al constructor es necesario que se presente un presupuesto de obra. Con base en el tipo de desarrollo se obtendrán créditos a tasa de mercado o a tasa preferencial (Interés Social) que generarán intereses y comisiones en el lapso de construcción.

También hay otros gastos por la supervisión técnica por parte del ente financiero. La figura del ingeniero inspector generará un

egreso por valuación de obra, estimado en forma porcentual sobre el presupuesto a ejecutar. Como la obra será construida a través de una contratista, es necesario contar con una Gerencia Técnica por parte del promotor.

La gerencia tendrá bajo su responsabilidad el control de los recursos financieros, de la calidad de la obra y el seguimiento de la programación de las actividades hasta la conclusión y entrega de los inmuebles.

También tendrá la importante tarea de interactuar con la inspección del banco con el objeto del cumplimiento del presupuesto y el consumo del crédito en el tiempo inicialmente proyectado.

Administración, servicios y ventas (ASV)

El promotor, igualmente, deberá hacer desembolsos por concepto de pago de tasas por los permisos de construcción y de los derechos de incorporación a los servicios de agua potable, de descarga de aguas residuales y de energía eléctrica.

También deberá cancelar primas de seguro durante la construcción (seguros de construcción, fianzas de anticipo y de fiel cumplimiento). Lo ideal es que el promotor contrate una empresa para que se encargue de la publicidad y venta del producto inmobiliario.

Todas estas actividades deberán ser coordinadas por la administración por parte del promotor que se encargará de administrar los recursos financieros provenientes de las pre-ventas, del financiamiento bancario y del patrimonio del inversionista.

A continuación se presenta una tabla resumen de los costos asociados¹²⁴ que se toman en cuenta para la determinación del Costo Unitario Final:

¹²⁴ Los porcentajes expuestos son referenciales. Se aplican a los costos directos. Si se tuviese información sobre los precios de venta, el costo PV se debería estimar en función del precio de venta. El uso Mixto RC, significa Residencial Comercial, y el uso Mixto CI, significa Comercial Industrial.

Tabla N° 3 - Costos asociados a la construcción

Costo Asociados	Descripción	Unifamiliar	Apartamento	Local Comercial	Oficina	Galpón	Hotel	Mixto RC	Mixto CI
Estudios Básicos (EB)	Estudio de Factibilidad y Mercado (EFM)	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	5,00%	2,00%	2,00%
	Estudio de Suelo (ES)	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,50%	2,00%	2,00%
	Levantamiento Topográfico (LT)	1,00%	2,50%	2,00%	2,00%	1,00%	2,00%	1,50%	1,50%
	Proyecto de Arquitectura e Ingeniería (PAI)	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	3,00%	7,00%	5,00%	4,50%
Asesorías (AS)	Gastos Legales (GL)	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	5,00%	5,00%	7,00%	6,50%
	Gastos Técnicos (GT)	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%
Financiamiento (FIN)	Intereses Financieros (IF)	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	5,00%	7,50%	7,50%
	Gastos por Inspección Técnica (GIT)	3,00%	3,00%	5,00%	5,00%	2,00%	5,00%	3,50%	4,00%
Administración, Servicios y Ventas (ASV)	Impuestos Municipales (IM)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
	Primas de Seguro (PS)	2,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,00%	2,00%	2,50%	2,50%
	Derechos de Incorporación (DINC)	2,50%	3,00%	3,50%	3,50%	2,50%	2,50%	3,00%	3,00%
	Publicidad y Venta (PV)	3,00%	3,00%	3,50%	3,50%	3,00%	4,00%	3,00%	3,50%
	Administración (ADM)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	15,00%	15,00%	12,50%
Total		60,00%	62,50%	65,00%	65,00%	50,00%	65,00%	62,00%	59,50%

Fuente: Elaboración propia.

Vista la tabulación de los costos asociados y sus valores referenciales, la expresión para estimar el Costo Asociado de Construcción es:

$$CAC = CDC \times (EB + AS + FIN + ASV) \tag{1.10}$$

Donde:

CAC: costo asociado de construcción.

CDC: costo directo de construcción.

EB: estudios básicos expresado en decimales.

AS: asesorías expresado en decimales.

FIN: financiamiento expresado en decimales.

ASV : administración, servicios y ventas expresado en decimales.

Sustituyendo la expresión (1.10) en (1.9), se obtiene la siguiente ecuación:

$$CUF = CDC + [CDC \times (EB + AS + FIN + ASV)]$$

Sacando como factor común **CDC** se obtiene la expresión para la estimación del Costo Unitario Final del Inmueble Nuevo:

$$CUF = CDC \times [1 + (EB + AS + FIN + ASV)] \tag{1.11}$$

Ahora bien, el Costo Total de la Construcción (**CC**) se obtiene al multiplicar el Costo Unitario Final (**CUF**) por el Área Tasable (**AT**) del inmueble, quedando la siguiente fórmula:

$$CC = CUF \times AT \quad (1.12)$$

Para la formación del precio unitario de venta o precio total de cada inmueble del desarrollo, es necesario multiplicar el costo unitario final por el área tasable del inmueble y luego adicionar la incidencia del valor de la tierra. A la suma del costo del terreno y del costo de la construcción se debe agregar la utilidad del promotor para finalmente obtener el precio de mercado del producto inmobiliario. De modo que el precio de venta del inmueble nuevo estará dado por la expresión siguiente:

$$PVI = (CT + CC) \times UP \quad (1.13)$$

Donde:

PVI: precio de venta del inmueble.

CT: costo total del terreno.

CC: costo total de la construcción.

UP: utilidad del promotor (20-35%).

Cuando se emplea el Método del Costo Nuevo de Reproducción para estimar el valor inmobiliario de mercado de un inmueble usado, se parte de la siguiente ecuación:

$$V_i = (V_t + V_c) \times F_c \quad (1.14)$$

Donde:

V_i: valor del inmueble.

V_t: valor del terreno.

V_c: valor de la construcción depreciada.

F_c: factor de comercialización (indicador del mercado).

El valor del terreno se puede determinar mediante la aplicación de los métodos Comparativo de Datos de Mercado, de Incidencias, Involutivo, Residual o Contributivo. El valor de la construcción depreciada,

se obtiene a partir del Costo Unitario Final afectado por un factor de depreciación.

La depreciación es la pérdida de aptitud de una bienhechuría o construcción para atender el fin para la cual fue destinada. Las causas que provocan esta pérdida pueden ser principalmente de orden física o funcional.

La depreciación física se origina por causas intrínsecas del inmueble, tales como: la edad o el desgaste físico sufrido a lo largo de su existencia. Mientras que la inadecuación, la inadaptabilidad y la obsolescencia constituyen causas extrínsecas y subjetivas, lo que se traduce en una depreciación funcional.

En virtud de que las causas que intervienen en la depreciación de orden funcional son subjetivas, es difícil encontrar un modelo matemático para cuantificarla. Existen diversos métodos para la estimación de la depreciación que consideran solo los aspectos intrínsecos o físicos del bien tasable. Entre ellos se mencionan: Línea Recta, Parábola de *Kuentzle* y *Ross*, que se basan en la edad y vida útil del inmueble, asumiendo que las bienhechurías tienen un uso normal y reciben un mantenimiento ideal a largo de toda su vida.

Al momento de inspeccionar el bien tasable es posible observar su estado de conservación, por lo que la depreciación física también es posible determinarla aplicando el criterio de *Heidecke*. Este criterio se fundamenta en tres aspectos:

- d) La depreciación es la pérdida de valor que no puede ser recuperada con gastos de mantenimiento;
- e) Las reparaciones pueden contribuir a aumentar la durabilidad; y
- f) Un bien regularmente conservado se deprecia en forma regular, mientras que un bien mal conservado se deprecia muy rápidamente.

Con base en los principios antes señalados, en la siguiente tabla se pueden observar los Estados de Conservación de *Heidecke* y la condición física del inmueble tasable en correspondencia con sus respectivos coeficientes de depreciación:

Tabla N° 4 - Estados de *Heidecke*

Estado	Condición Física	Coefficiente (%)
1,0	Nuevo	0,00
1,5	Entre Nuevo y Regular	0,32
2,0	Regular	2,52
2,5	Entre Regular y necesita reparaciones sencillas	8,09
3,0	Necesita reparaciones sencillas	18,10
3,5	Entre necesita reparaciones sencillas e importantes	33,20
4,0	Necesita reparaciones importantes	52,60
4,5	Entre necesita reparaciones importantes y sin valor	75,20
5,0	Sin valor	100,00

Fuente: Elaboración propia.

Ahora bien, para complementar la incidencia de la relación edad y vida útil, con el estado de conservación del inmueble, surge el *Método de Ross-Heidecke* para la determinación de la depreciación del bien tasable. La función depreciación se obtiene a partir de la expresión (1.14):

$$V_i = (V_t + V_c) \times F_c$$

El valor de la construcción depreciada se fundamenta en la expresión:

$$V_c = V_{cn} - D \tag{1.15}$$

Donde:

- V_c : Valor de la construcción actual.
- V_{cn} : Valor de la construcción nueva.
- D : Depreciación de la construcción

La función Depreciación se expresa así:

$$D = \delta x (V_{cn} - V_r) \tag{1.16}$$

Donde:

- D : Depreciación de la construcción.
- V_{cn} : Valor de la construcción nueva.

V_r : Valor de rescate (generalmente entre el 5 al 15% del V_{cn})
 δ : Factor de depreciación, obtenido a partir del Criterio de *ROSS-HEIDECKE* y se obtiene aplicando la siguiente ecuación:

$$\delta = [\alpha + (1 - \alpha) \times C] \tag{1.17}$$

Siendo:
 C : factor tabulado por *Heidecke* que depende del estado de conservación del inmueble para la fecha de la tasación.
 α : factor *Ross*, expresado por:

$$\alpha = \frac{1}{2} \left(\frac{e_a}{v_u} + \frac{e_a^2}{v_u^2} \right) \tag{1.18}$$

e_a : Edad cronológica o aparente del bien tasable.
 v_u : Vida útil del bien tasable.

Introduciendo (1.17) en (1.16) se obtiene:

$$D = [\alpha + (1 - \alpha) \times C] \times (V_{cn} - V_r) \tag{1.19}$$

Ahora introduciendo (1.19) en (1.15) se obtiene:

$$V_c = V_{cn} - [\alpha + (1 - \alpha) \times C] \times (V_{cn} - V_r) \tag{1.20}$$

Esta ecuación permite estimar el Valor Actual de la Construcción con base en la relación edad/vida útil (factor *Ross*), el factor de conservación (factor *Heidecke*) y el valor de rescate (Factor de Rescate).

F.3. Método contributivo

Basado en el método Evolutivo, este método parte de la contribución del valor de la tierra como un porcentaje del valor del inmueble. La contribución del valor de la construcción se representa por el costo de la construcción depreciada. También se incorpora la contribución del valor depreciado de las máquinas y equipos. La sumatoria de las tres contribuciones multiplicado por el factor de comercialización permite la estimación del valor inmobiliario de mercado.

Para la aplicación del Método Contributivo, es necesario utilizar el Modelo Mandelblatt – Camacaro¹²⁵, por lo que se presenta el desarrollo matemático que considera las siguientes relaciones, comenzando con el valor del inmueble:

$$V_i = (V_t + V_c + V_{me}) \times F_c \quad (1.21)$$

Donde:

V_i : Valor del inmueble.

V_t : Valor del terreno.

V_c : Valor de la construcción.

V_{me} : Valor de las máquinas y equipos.

F_c : Factor de comercialización¹²⁶.

Para el valor del terreno la ecuación es la siguiente:

$$V_t = C_t \times V_i \quad (1.22)$$

Donde:

C_t : Contribución porcentual del valor del terreno para el valor del inmueble, que debe estar fundamentado en una investigación de mercado para cada zona o sector del municipio, estado o país.

Para el valor de la construcción la ecuación es la siguiente:

$$V_c = V_{cn} - D \quad (1.23)$$

Donde:

V_c : Valor actual de la construcción.

V_{cn} : Valor nuevo de la construcción.

D : Depreciación de la construcción.

La depreciación de la construcción se obtiene por la siguiente ecuación:

¹²⁵ El Modelo Mandelblatt-Camacaro surge porque el autor de este trabajo observó que en el Modelo Mandelblatt no se usó el valor de rescate al final de la vida útil del inmueble, lo que ocasionaba una mayor depreciación a lo largo de la vida útil. La fórmula se modificó incorporando el factor de rescate y luego de una adecuación matemática se llega al nuevo modelo. Se incorpora la contribución de las máquinas y equipos instalados en las edificaciones, separado de los costos de construcción, por cuanto la función de depreciación es diferente. El valor de las máquinas y equipos se introducirán en el modelo siempre que represente hasta un máximo del 10% del valor de las construcciones. Si el valor es mayor del límite máximo debe sumarse ese valor al valor del inmueble calculado por el modelo sin incluir las máquinas y equipos.

¹²⁶ Existen varios procedimientos para calcular el factor de comercialización, pero el ideal es aquel que se determina dividiendo el valor de mercado del inmueble entre su valor depreciado obteniéndose bajo escenarios reales y simulados. Se recomienda su uso siempre que sea la mayor o igual que la unidad para obtener resultados consistentes con la realidad del mercado.

$$D = \delta x (V_{cn} - V_r) \quad (1.24)$$

Donde:

D : Depreciación de la construcción.

δ : Factor de depreciación, obtenido a partir del Criterio de *Ross-Heidecke*. La función de depreciación es la siguiente ecuación:

$$\delta = [(1 - \alpha) x c + \alpha] \quad (1.25)$$

Siendo:

α : Relación entre la edad del inmueble (**e_a**) y su vida útil (**v_u**) expresada en la función de *Ross*:

$$\alpha = \frac{1}{2} \left(\frac{e_a}{v_u} + \frac{e_a^2}{v_u^2} \right) \quad (1.26)$$

c: Factor *Heidecke* que depende del estado de conservación y mantenimiento del inmueble para la fecha de la tasación.

V_{cn} : Valor de la construcción nueva.

V_r : Valor de rescate de la construcción, expresado como:

$$V_r = r x V_{cn} \quad (1.27)$$

Donde:

r: el porcentaje de rescate al final de la vida útil del inmueble

Para el valor de las máquinas y equipos la ecuación es la siguiente:

$$V_{me} = V_{men} - D_t \quad (1.28)$$

Donde:

V_{me}: Valor actual de las máquinas y equipos

V_{men}: Valor nuevo de reposición de las máquinas y equipos.

D_t: Depreciación de las máquinas y equipos a la fecha de la tasación.

La Función Depreciación¹²⁷ se basa en el tratamiento matemático con resultados empíricos del Ing. Hélio de Caires, por lo que se parte con

¹²⁷ Existen diversos métodos para estimar la función depreciación como: Línea Recta, Ross-Modificado, mexicano de la SMIEC, K-Maqkaro, Asalico, ect. Para el modelo se utiliza de Caires visto el fundamento empírico de su investigación.

expresar el valor actual de una máquina o equipo a través de la siguiente relación:

$$VAHC = VBd + r \times VRn \quad (1.29)$$

Donde:

VAHC: Valor actual por el Método de Hélio de Caires.

VBd: Valor base depreciable.

r: Porcentaje del **VRn** no depreciable (factor de rescate).

VRn: Costo de reposición a nuevo.

Ahora bien, el valor base depreciable puede expresarse de la siguiente manera:

$$VBd = VRn \times Dx (1 - r) \quad (1.30)$$

Siendo:

D: el factor de depreciación de la máquina, que se fundamenta en la inspección y en los documentos técnicos. Depende de sus características como: a) edad efectiva; b) vida útil; c) carga de trabajo y d) mantenimiento.

Si se introduce (1.30) en (1.29) se obtiene:

$$VAHC = VRn \times Dx (1 - r) + r \times VRn \quad (1.31)$$

Sacando factor común **VRn**, se obtiene la fórmula para estimar el valor actual:

$$VAHC = VRn \times [D \times (1 - r) + r] \quad (1.32)$$

El factor de depreciación de la máquina $D_{(\mu, \tau)}$ se obtiene a partir de la siguiente expresión matemática:

$$D_{(\mu, \tau)} = \frac{A}{1 + B \times e^{(C \times F_{(\mu, \tau)} \times \frac{e_a}{v_u})}} \quad (1.33)$$

Sustituyendo los valores de los coeficientes *A*, *B* y *C* determinados por De Caires, se llega a la siguiente expresión:

$$D_{(\mu,\tau)} = \frac{1,348}{1+0,348 \times e^{(3,579 \times F_{(\mu,\tau)} \times \frac{e_a}{v_u})}}$$

(1.34)

Donde:

- e_a : Edad efectiva o aparente de la máquina.
- v_u : Vida útil de la máquina en condiciones normales de mantenimiento y trabajo.
- $F_{(\mu,\tau)}$: Función de mantenimiento y trabajo.

La función que depende del estado de mantenimiento y de la carga de trabajo $F_{(\mu,\tau)}$ viene expresada así:

$$F_{(\mu,\tau)} = A \times e^{(B \times \tau - C \times \mu - D \times \tau \times \mu)}$$

(1.35)

Resolviendo esta ecuación con el Método de Mínimos Cuadrados y bajo la condición de que $A = 1 + B$, se obtienen los coeficientes paramétricos B, C y D, que permiten hallar la función como sigue:

$$F_{(\mu,\tau)} = 0,853 \times e^{(0,0673 \times \tau - 0,0417 \times \mu - 0,001 \times \tau \times \mu)}$$

(1.36)

Los valores de los coeficientes de trabajo τ y mantenimiento μ , son definidos por el tasador cuando inspecciona la máquina, y se fundamenta en las siguientes tablas:

Tabla N° 5 - Coeficiente de Mantenimiento - μ ,

Nulo	Mínimo	Normal	Riguroso	Perfecto
0	5	10	15	20

El tasador debe hacer una investigación conjuntamente con el departamento de mantenimiento de la empresa a los efectos de conocer la existencia del programa de mantenimiento preventivo, rutinario y correctivo de la máquina que optimice su funcionamiento dentro del proceso de producción donde esté instalada.

Tabla N° 6 - Coeficiente de Trabajo- τ

Nula	Suave	Normal	Fuerte	Extrema
0	5	10	15	20

La ecuación que expresa el Valor Actual (**VAHC**), sólo considera que la única causa de pérdida del valor del bien es debido a la depreciación por causa del transcurso del tiempo y de las condiciones de mantenimiento y trabajo. A ese valor se le deberán hacer ajustes por obsolescencia y mercado.

Siguiendo con el desarrollo de las fórmulas del Método Contributivo, a continuación se introduce 1.22 en 1.21 y se obtiene:

$$V_i = (C_t \times V_j + V_c + V_{me}) \times F_c \quad (1.37)$$

Si también se introduce 1.24 en 1.23, se obtiene:

$$V_c = V_{cn} - [\delta \times (V_{cn} - V_r)] \quad (1.38)$$

Ahora bien, se define la siguiente expresión:

$$(V_{cn} - V_r) = V_{cn} \times F_r \quad (1.39)$$

Donde:

$(V_{cn} - V_r)$: Diferencia entre el valor nuevo de la construcción y el valor de rescate.

F_r : es el factor de rescate, siendo $F_r = (1 - \delta)$.

Introduciendo en 1.39 en 1.38 se obtiene:

$$V_c = V_{cn} - (\delta \times V_{cn} \times F_r) \quad (1.40)$$

Introduciendo 1.40 en 1.37 se obtiene:

$$V_i = [C_t \times V_j + V_{cn} - (\delta \times V_{cn} \times F_r) + V_{me}] \times F_c$$

Al despejar V_j se obtiene:

$$V_j = \frac{[V_{cn} \times (1 - \delta \times F_r) + V_{me}] \times F_c}{(1 - C_t \times F_c)} \quad (1.41)$$

Que es el **Modelo Mandelblatt - Camacaro**¹²⁸

¹²⁸ A través del Método Contributivo y el Modelo Mandelblatt-Camacaro se obtienen resultados determinísticos. El modelo forma parte de la línea de investigación del autor de este trabajo, siendo el último trabajo intitulado “El Modelo Mandelblatt-Camacaro bajo Escenarios Probabilísticos”, en donde se utilizan Simulaciones de Montecarlo para los escenarios de los valores de las variables que intervienen en el modelo y que permiten la obtención de valores probabilísticos en las tasaciones inmobiliarias. El modelo tiene limitaciones en su uso, es muy sensible a las variaciones altas de área de construcción, de área de terreno, de edad de la edificación y del monto del valor de las máquinas y equipos.

Cuando exista información de mercado, el modelo puede ser utilizado para determinar los siguientes factores:

1. Relación Porcentual entre el valor del terreno y el Valor del Inmueble (Factor de contribución):

$$C_t = \left[\frac{1 - \frac{[V_{cn} \times (1 - \delta \times F_r) + V_{me}] \times F_c}{V_i}}{F_c} \right] \quad (1.42)$$

2. Relación entre el valor del inmueble y el costo de reproducción depreciado del inmueble (Factor de Comercialización):

$$F_c = \left[\frac{V_i}{V_i \times C_t + V_{cn} \times (1 - \delta \times F_r) + V_{me}} \right] \quad (1.43)$$

La norma brasileña NBR-14.653-2 de Avalúos de Inmuebles Urbanos que aún está vigente en el Brasil, señala que el factor de comercialización debe aplicarse a la suma del binomio tierra-construcción, siempre que los valores utilizados para el factor de comercialización sean producto de una investigación del mercado inmobiliario.

Es muy importante que se realice una investigación constante y permanente de los factores que intervienen en el modelo, ya que el mercado inmobiliario es muy dinámico. Es relevante que se obtenga un fundamento empírico para la validez del método alternativo de tasación.

A continuación se exponen unas tablas con factores sugeridos para su utilización en el modelo Mandelblatt-Camacaro y en consecuencia en las tasaciones inmobiliarias.

Esos factores tienen fundamento empírico por los trabajos de investigación que el tasador ha realizado al observar los precios de mercado de inmuebles ubicados en el Área Metropolitana de Barquisimeto y Cabudare. Igualmente se fundamentan en la información contenida en trabajos de grado del Diplomado de Soitave y de la especialización de tasación de Inmuebles urbanos de la UCLA:

Tabla N° 7 – Factores de contribución y comercialización¹²⁹

Factores	Contribución (C _t)		Comercialización (F _c)	
	Min (%)	Max (%)	Min (adim)	Max (adim)
Vivienda Unifamiliar - Básica	5,00	10,00	1,20	1,25
Vivienda Unifamiliar - Media	10,00	20,00	1,25	1,35
Vivienda Unifamiliar - Alta	20,00	40,00	1,35	1,45
Vivienda Multifamiliar - Básica	15,00	20,00	1,25	1,30
Vivienda Multifamiliar - Media	25,00	30,00	1,30	1,35
Vivienda Multifamiliar - Alta	35,00	40,00	1,40	1,45
Local Comercial	30,00	50,00	1,40	1,50
Oficina	25,00	40,00	1,35	1,45
Galpón Comercial	20,00	35,00	1,30	1,45
Galpón Industrial	10,00	20,00	1,25	1,35
Mixto (Comercial-Residencial)	20,00	30,00	1,30	1,40
Mixto (Comercial-Industrial)	20,00	35,00	1,35	1,45
Hotel	40,00	50,00	1,50	1,60

Fuente: Elaboración propia

Como se pudo observar en las tablas anteriores existe un intervalo de valores para cada variable analizada. Si se selecciona un valor contenido entre dicho intervalo y se hace el cálculo del valor del inmueble utilizando el Modelo Mandelblatt-Camacaro, se obtendrán resultados determinísticos.

En virtud de la definición del Valor Inmobiliario de Mercado, que se refiere al precio más probable, es factible realizar simulaciones de escenarios basados en la Técnica de Monte Carlo (utilizando el programa *Crystal Ball* ©), para obtener resultados estocásticos, de modo que si se asume una probabilidad de ocurrencia, se logra obtener un intervalo de confianza en donde puede estar el valor de bien inmueble tasable.

Es indiscutible que el tratamiento de los datos de mercado mediante la metodología científica garantiza la calidad de los trabajos de estimación de los valores inmobiliarios, siendo el Método Comparativo de Datos de Mercado el más representativo para obtener Valores Inmobiliarios de Mercado.

¹²⁹ Tabla de valores para inmuebles nuevos o de reciente construcción.

Cuando existan limitaciones para aplicar ese método, el Método Contributivo se constituye en una alternativa válida para obtener valores determinísticos y probabilísticos del inmueble tasable.

F.4. Análisis Descriptivo de las Ofertas

Es importante considerar la influencia de las ofertas en las tasaciones inmobiliarias. Pueden ser incorporadas junto con las operaciones de compra-venta debidamente registradas para conformar una base mixta de datos.

Se analiza esta base mediante el uso de la estadística inferencial. Hay restricciones para incorporar las ofertas en cuanto a la temporalidad (fecha de recolección de la información) y a la proporcionalidad de los datos (equilibrio entre datos registrados y ofertas).

En caso de no poder atender la construcción de una base mixta de datos, entonces se realiza un análisis descriptivo de los datos para obtener resultados sobre la tendencia de precios y su variación. Es bien importante seleccionar la muestra que contengan datos similares al bien inmueble tasable.

G. Resultados

Una vez procesada la información y aplicados los métodos de tasación para estimar el valor inmobiliario de mercado, a continuación se presentan los resultados de la investigación:

G.1. Método Contributivo

En la tabla N° 7, están tabulados los valores de los factores de contribución de la tierra y de comercialización del inmueble, que se corresponden con inmuebles de reciente construcción o hasta los 10 años de contruidos.

Cuando el inmueble tiene una edad mayor de 10 años se debe determinar el factor de contribución con base en la relación entre la edad aparente y la vida útil ($R_{ea/vu}$) utilizando el **RelacionometroV.1.0**, instrumento que combina tanto las variaciones de $R_{ea/vu}$, así como también las variaciones de la relación entre el área de construcción y el área de terreno ($R_{Ac/At}$).

De acuerdo con el tipo de bien inmueble, y vistas las condiciones de mercado, se presenta el resultado del **RelacionómetroV1.0.xlsx** para el factor de contribución con los siguientes valores bases:

Tabla N° 8 – Factores para el Modelo Mandelblatt-Camacaro

Tipo de Inmueble	Contribución del Valor de la Tierra (C _t)	Factor de Comercialización (FC)
Comercial	0,30	1,40

Tabla N° 9 – Resultados del Relacionómetro

Contribución del Valor de la Tierra (C _t) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
Tipo de Inmueble:	Local Comercial
Nivel de Contribución:	Min
C _t Base (%)=	30,00
Notación Lógica:	Ct var-Base 30%
Nivel de Comercialización:	Min
Factor de Comercialización (F _c)=	1,40
Edad Aparente (e _a)=	23
Vida útil (v _u)=	75
R _{ea/vu} (%)=	31,00
Estado de conservación:	Bueno
Coficiente Heidecke (C _H)=	2,52
Factor de Rescate (F _r)=	0,90
Área de Terreno (A _t)=	130,40
Área de Construcción (A _c)=	130,40
R _{Ac/At} (%) =	100,00
C _t sugerido RK (%)=	33,95
C _t sugerido RV (%)=	33,95

Vistos los resultados se asume el Ct sugerido RV (33,95 %) y un factor de comercialización igual a 1,40 que se introducen en el **MandelblattCamacarómetroV.1.0.xlsx** para determinar el valor del inmueble:

Tabla N° 10 - Del valor del inmueble

Modelo Mandelblatt-Camacaro	
Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble	
A_c : Área de Construcción (m²)=	156,48
C_{uc} : Costo Unitario de la Construcción (UM/m²)=	250.224,16
F_c : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,40
C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,03
Fr : Factor Rescate (adim)=	0,90
e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	23,00
v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	75,00
δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,22
C_t : Contribución del valor de la Tierra (adim)=	0,34
V_i : Valor del Inmueble (UM)=	83.739.902,55
Resultados para el Valor del Inmueble y del Terreno	
V_t :Valor del Terreno (UM)=	31.384.519,19
V_c :Valor Construcción (UM)=	28.429.696,91
V_{me} :Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	0,00
V_{tcm} :Valor Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (UM)=	59.814.216,10
V_i :Valor del Inmueble (UM)=	83.739.902,55

Como se puede observar el valor unitario del terreno y del inmueble son del tipo determinístico, por lo que es necesario obtener valores probabilísticos y sus intervalos de confianza. A continuación se presenta la aplicación del Modelo Mandelblatt-Camacaro en escenarios probabilísticos, utilizando la Simulación de Monte Carlo para la obtención del intervalo de valores, con un cierto nivel de confianza, donde estará el valor inmobiliario:

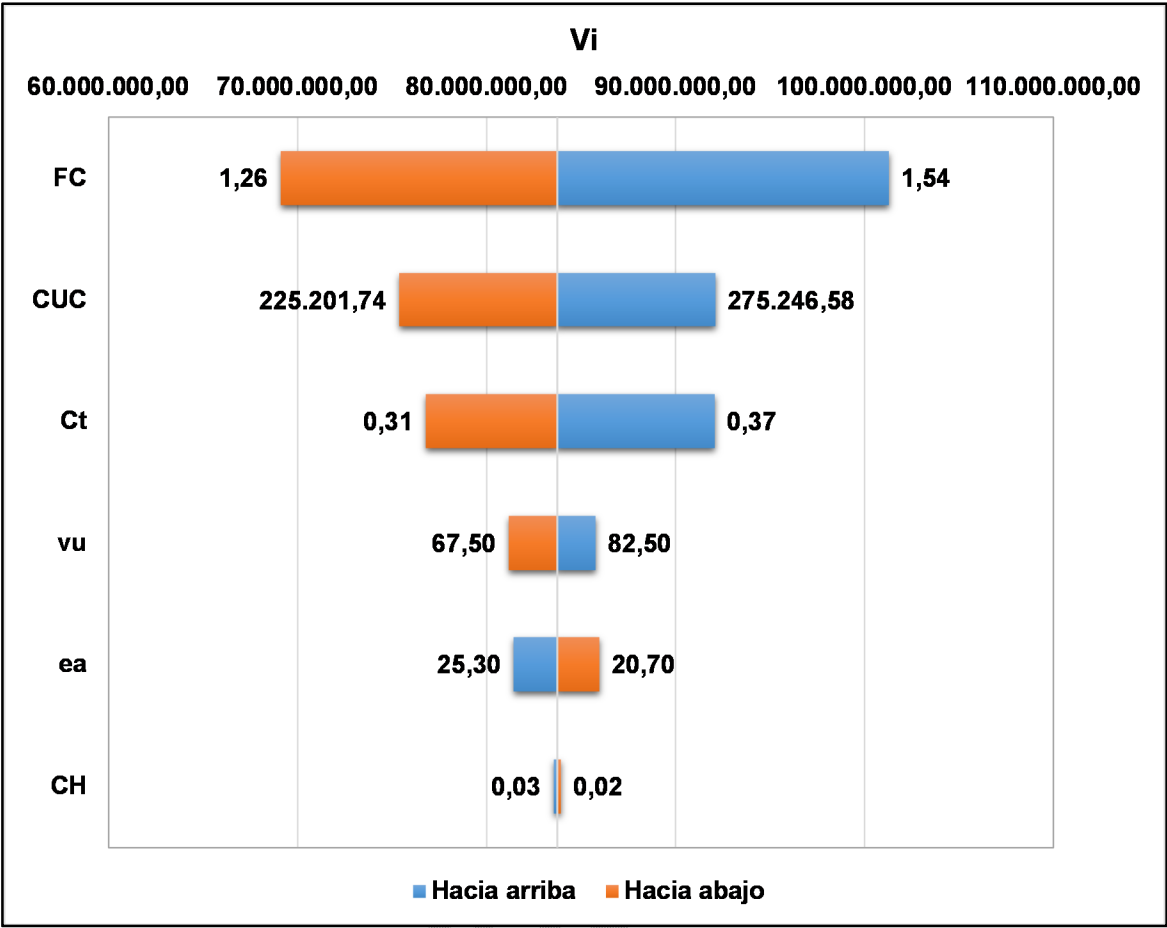
•Se seleccionaron las variables explicativas y se asignaron las distribuciones de probabilidades, al igual que para la variable explicada. En este caso se tiene la siguiente tabla:

Tabla N° 14 - Variables y Probabilidades

Descripción	Tipo de Variable	Distribución de Probabilidad
Costo Construcción Comercial (C_{uc})	Explicativa - Continua	Triangular
Factor de Comercialización (F_c)	Explicativa - Continua	Triangular
Estado de Conservación (C_H)	Explicativa - continua	Uniforme
Edad Efectiva(e_a)	Explicativa - Continua	Beta Pert
Vida Útil (v_u)	Explicativa - Continua	Beta Pert
Contribución del valor de la tierra (C_t)	Explicativa - Continua	Triangular
Valor del Inmueble (V_i)	Explicada - Continua	Salida del Crystall Ball ©

Se inicia con el análisis de sensibilidad tipo Tornado donde se observa la contribución de las variables explicativas (modo *Ceteris Paribus*) respecto a la variable explicada - valor del inmueble (V_i):

Gráfico N° 1 – Análisis de sensibilidad



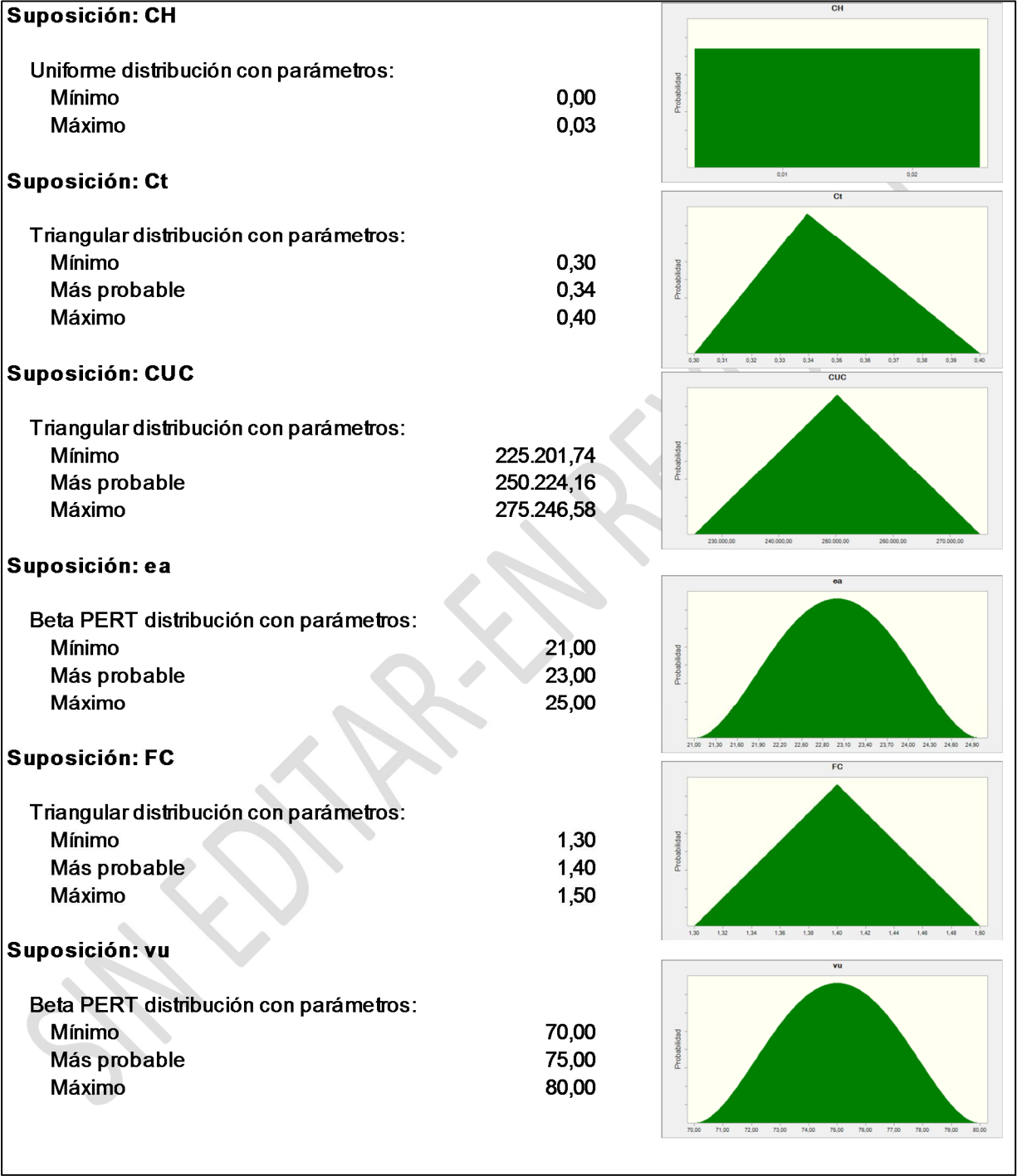
Para obtener los resultados expuestos en el gráfico N° 1 y en la tabla resumen se utilizó la instrucción de 10% +10% para las variaciones de las variables y considerando los valores bases del modelo. La variable F_c es la de mayor impacto en la variable objetivo V_i con 65,06% de explicación de la variación. Luego vienen C_{uc} (17,62%), C_t (14,70%) y despues las demás variables con muy poco porcentaje de variación.

Variable de entrada	Explicación de variación
F_c	65,06%
C_{uc}	17,62%
C_t	14,70%
e_a	1,33%
v_u	1,29%
C_H	0,01%

Visto el análisis inicial de sensibilidad y precisar las variables que tienen más impacto en el factor de contribución, se seleccionó el número de pruebas (100.000) para definir los posibles escenarios y la obtención de distribuciones de probabilidades para las variables explicadas.

Una vez corrida la aplicación con los datos en la tabla de simulación de escenarios, se da la instrucción para crear el informe completo con los resultados. De allí se extrajo la información sobre las variables explicativas:

Gráfico N° 2 - De las suposiciones de las variables



Ahora bien, en cuanto a los resultados para la variable explicada se presentan la distribución de probabilidad con sus resultados estadísticos:

Gráfico N° 4 - Resultados para el valor del inmueble

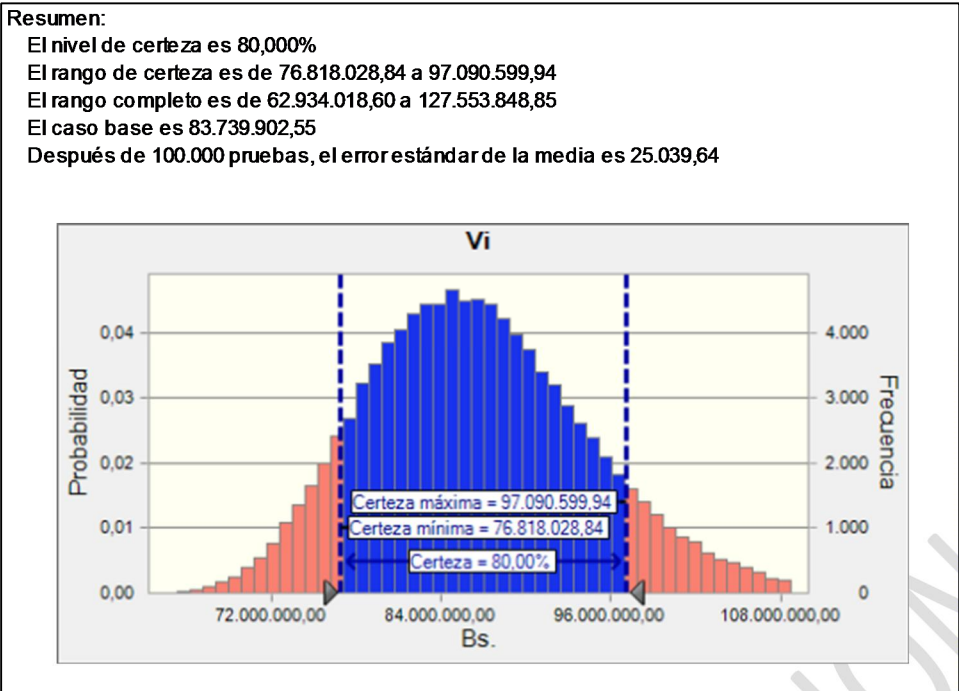


Gráfico N° 5 – Gráfico de sensibilidad de las variables

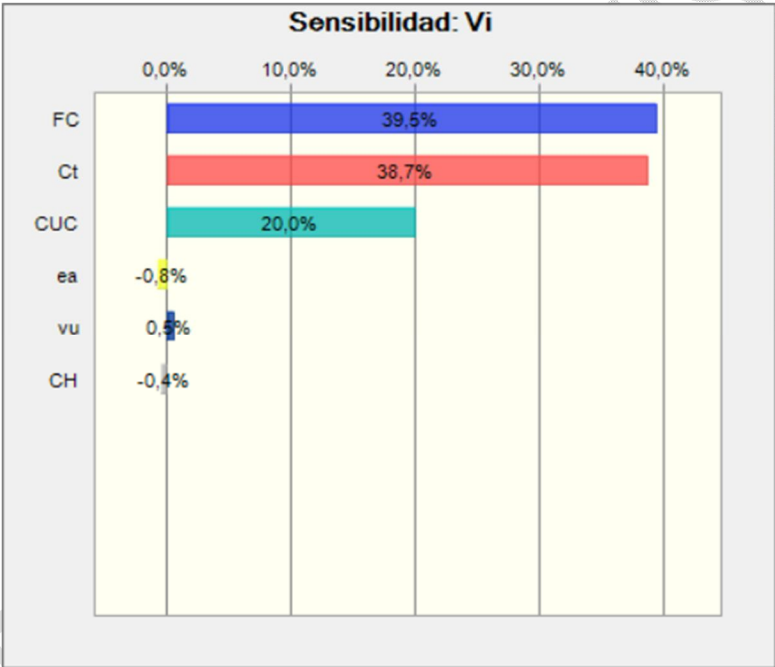


Tabla N° 15 – Valores de Previsión

Estadísticas - Valores de previsión	
Pruebas	100.000
Caso base	83.739.902,55
Media	86.577.856,06
Mediana	86.025.560,85
Modo	---
Desviación estándar	7.918.228,29
Varianza	62.698.339.177.003,10
Sesgo	0,4042
Curtosis	3,11
Coeficiente de variación	0,0915
Mínimo	62.934.018,60
Máximo	127.553.848,85
Ancho de rango	64.619.830,25

La curva es simétrica positiva y leptocúrtica. La medida de tendencia central es la media (86.577.856,06 UM). El intervalo de valores se encuentra entre [62.934.018,60 y 127.553.848,85] UM, con un ancho de rango de 64.619.830,25 UM El coeficiente de variación es de 9,15%.

En el gráfico de sensibilidad, la variable F_c (39,50%) es la de mayor influencia o impacto en los resultados para la variable objetivo (V_i), siguiendo la variable C_i (38,70%), luego viene el C_{uc} (20,00%) después las demás variables con muy poca influencia en la variación. Si estos resultados se comparan con los del análisis de sensibilidad tipo tornado, el orden de las variables cambió y esto es posible porque en el proceso de simulación, las variables varían todas a la vez.

Vistos los resultados obtenidos se expone un cuadro demostrativo con los resultados del término central y su intervalo de confianza con un nivel de confianza del 80%:

Tabla N° 16 - Resultados Probabilísticos

Método	Valor del Inmueble (UM)			C.V.
	Mínimo	Media	Máximo	
Contributivo	76.818.028,84	86.577.856,06	97.090.599,94	9,15 %

G.2. Método Comparativo de Datos de Mercado

Tomando como referencia el instructivo del Banco de Comercio Exterior para la preparación y presentación de avalúos (usado como referencia para este estudio), en donde se señala que para el uso del método el análisis debe contener como mínimo diez (10) referenciales recientes y que estos guarden en lo posible cierta similitud con las características del inmueble a valorar, debiéndose explicar las razones de esa selección.

Al realizar la investigación sobre las operaciones registradas de compra-venta de locales comerciales no se pudo obtener una muestra representativa del tipo agrupamiento temporal de datos que permitiera modelar económicamente los precios.

G.3. Análisis Descriptivo de las Ofertas

A continuación se presenta una tabla resumen con resultados de las ofertas procesadas con la función Análisis de Datos de Excel ©:

Tabla N° 17: Resultado del análisis estadístico

<i>P.U.</i> (Bs./m ²)	Muestra original		<i>PU</i> (Bs./m ²)
739.130,43	Estadísticos	Valores	739.130,43
421.875,00	Media	589.871,43	421.875,00
460.526,32	Desviación estándar	276.371,28	460.526,32
476.190,48	Coeficiente de Variación	46,85	476.190,48
400.000,00	Desviación media	196.874,83	400.000,00
656.250,00	Límite Mínimo	392.996,60	656.250,00
233.766,23	Límite máximo	786.746,26	NA
708.333,33	Muestra Saneada		708.333,33
301.587,30	Estadísticos	Valores	NA
616.687,50	Media	594.888,57	616.687,50
732.558,14	Desviación estándar	137.310,81	732.558,14
385.964,91	Coeficiente de Variación	23,08	NA
562.500,00	Intervalos de confianza		562.500,00
1.382.978,72	Estadísticos	Valores	NA
769.723,07	Número de datos	11	769.723,07
	Grados de libertad	10	
	Nivel de confianza	80%	
	$t_{(0,90;7)}$	1,37	
	Vu máx	538.079,12	
	Vu máx	651.698,03	

G.4. Valor Inmobiliario de Mercado

A continuación los resultados de los métodos antes expuestos y su ponderación para los efectos de estimar el valor unitario del inmueble:

Tabla N° 18: Ponderación del Valor Unitario del Inmueble

Método	V.U. (Bs./m ²)	P.P. (%)	V.U.P. (Bs./m ²)
Contributivo	663.940,61	50%	331.970,31
Ofertas	651.698,03	50%	325.849,01
		Total (Bs./m ²)	657.819,32

Con los resultados antes expuestos, se procede a hacer un resumen del Valor Inmobiliario de Mercado:

Tabla N° 19: Resumen del Valor del Inmueble –

Descripción	Área (m ²)	Valor Unitario (Bs./m ²)	Valor Actual (Bs.)
Local Comercial	130,40	657.819,32	85.779.639,27
Total (Bs.)			85.779.639,27
Redondeado (Bs.)			85.780.000,00

H. Conclusiones

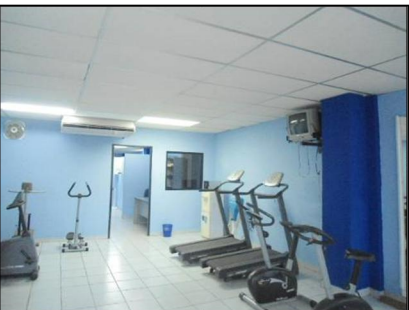
El inmueble identificado con el N° 1-06, se encuentra ubicado en la planta primer piso del Centro Comercial Plaza Helipuerto, situado en la Unidad de Desarrollo 386, Manzana 01, esquina de la carrera Tasare con calle Avalué, Ciudad Valor, Municipio Valores, Estado Total, para la fecha 28 de enero del 2016 tiene un Valor Inmobiliario de Mercado de: **Ochenta y Cinco Millones Setecientos Ochenta Mil Unidades Monetarias Sin Céntimos (UM 85.780.000,00).**

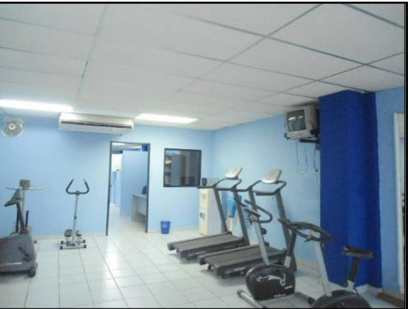
Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.
Ingeniero Civil-Tasador
C.I. N° 7.306.383
C.I.V. N° 40.148
Soitave N° 495
Sudeban N° P-074
Sudebip R.N.P. N° 000146-13

I. Anexos

I.1. Características y Valores de la Construcción.

Ficha Técnica de Construcción		N°	1		
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad		
A	Edificio Comercial	m²	156,48		
Costo Unitario Básico de la Edificación					
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUBE (Bs./m²)		
TC	Bueno	81	131.696,93		
Costos Asociados a la Construcción					
Estudios Técnicos (Bs./m²)	Asesoría (Bs./m²)	Financiamiento (Bs./m²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs./m²)	Total Costos Asociados (Bs./m²)	CUF (Bs./m²)
14.486,66	19.096,05	16.462,12	35.558,17	85.603,00	250.224,16
Factos de Ajuste - Valor Unitario Nuevo de Reproducción					
Factor de Ajuste (adim)	1,00	CUFA (Bs./m²)	250.224,16	VRn (Bs.)	39.155.077,06
Estimación del Valor Actual de la Edificación					
Bdep (Bs.)	v _u (año)	e _a (año)	C _i (%)	DAi (Bs.)	VAHri (Bs.)
35.239.569,35	75	23	2,52	7.770.557,47	31.384.519,59
Características de la Construcción					
Sistema Constructivo		Infraestructura			
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material	
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado	
Superestructura				Escalera	
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material
Pórtico (Viga-Columna)	Concreto Armado - Acero	Losa Nervada	Losa Nervada	Tijera	Concreto
Cerramiento - Piso				Recubrimientos	
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material
Bloque de Concreto	Liso-Rústico	Caucho-Esmalte	Cerámica	Baño	Cerámica
Puertas					
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios
Batiente	Hierro, Vidrio y Madera	Manual	Rejas	Hierro	Pomo Metálico
Ventanas					
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador	
Panorámica	Hierro, Aluminio y Vidrio	Reja	Hierro	Metálico	
Instalaciones				Complementos	
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario
Embutidas (tubería y cables)	No presenta	Embutidas	Teléfono-T.V. Cable-C.Incend-Alarma	A/Acondicionado	No presenta
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua	
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos
Económico	Lavamanos-Poceta	Blanco	No presenta	Distribución	Hidroneumático
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria	
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha
Subterráneo	Concreto	No presenta	No presenta	Ing. Miguel Camacaro Pérez	28 de enero de 2016





I.2. Cálculo del Valor del Inmueble

Costos Unitarios Básicos Edificaciones (CUBE)

		Reporte:	2016	1er. Trim.
Nº	Edificaciones No Residenciales	Área Bruta (m²)	Calidad	CUB (Bs./m²)
81	Comercio Construcción Tradicional	875,00	Media	131.696,93
82	Comercio Construcción Tradicional	20.300,00	Media	129.362,21
83	Oficina Construcción Tradicional	7.280,00	Superior	140.858,57
84	Oficina Construcción Tradicional 18 Pisos – 02 Sótanos	36.427,00	Superior	169.408,95
85	Estacionamiento Estructura Construcción Tradicional	15.160,00	Baja	90.007,24
86	Galpón Estructura Metálica	3.685,00	Media	123.894,51
87	Galpón Estructura Metálica Liviana	4.260,00	Media	86.911,81
88	Plantel Educacional Construcción Tradicional	2.230,00	Baja	91.662,87
89	Hotel Construcción Tradicional	4.950,00	Media	151.752,83
90	Galpón o Deposito Menor – Estructura Metálica	928,00	Media	54.949,73

Fuente: CINPRONET, C.A.- Actualización del Tasador

Costos Asociados a la Construcción

Costo Asociados	Descripción	Local Comercial
Estudios Básicos (EB)	Estudio de factibilidad y Mercado (EFM)	2,00%
	Estudio de Suelo (ES)	2,00%
	Levantamiento Topográfico (LT)	2,00%
	Proyecto de Arquitectura e Ingeniería (PAI)	5,00%
Asesorías (AS)	Gastos Legales (GL)	7,00%
	Gastos Técnicos (GT)	7,50%
Financiamiento (FIN)	Intereses Financieros (IF)	7,50%
	Gastos por Inspección Técnica (GIT)	5,00%
Administración, Servicios y Ventas (ASV)	Impuestos Municipales (IM)	2,50%
	Primas de Seguro (PS)	2,50%
	Derechos de Incorporación (DINC)	3,50%
	Publicidad y Venta (PV)	3,50%
	Administración (ADM)	15,00%
	Total	65,00%

Costo Nuevo de Reproducción - Edificaciones

Cliente:	Tasando Cliente	Fecha:	28 de enero de 2016
Dirección:	Identificado con el N° 1-06, se encuentra ubicado en la planta primer piso del Centro Comercial Plaza Helipuerto, situado en la Unidad de Desarrollo 386, Manzana 01, esquina de la carrera Tasare con calle Avalué, Ciudad Valor, Municipio Valores, Estado Total.		

Identificación de la Bienhechuría						Costo Directo		
N°	Tipo	Descripción	Unidad	Clase	Cantidad	Tipología Cinpronet	CUB (UM/m²)	MIN (UM/unid)
1	A	Edificio Comercial	m²	TC	156,48	81	131.696,93	32.924,23

Costos Asociados				Costos y Ajustes		
ET (UM/m²)	ASES (UM/m²)	FIN (UM/m²)	ASV (UM/m²)	CUF (UM/m²)	FA (Adim.)	CUFA (UM/m²)
14.486,66	19.096,05	16.462,12	35.558,17	164.621,16	1,00	164.621,16

Valores Actuales de las Edificaciones
(Método de Ross-Heidecke)

Cliente:	Tasando Cliente	Fecha:	28 de enero de 2016
Dirección:	Identificado con el N° 1-06, se encuentra ubicado en la planta primer piso del Centro Comercial Plaza Helipuerto, situado en la Unidad de Desarrollo 386, Manzana 01, esquina de la carrera Tasare con calle Avalué, Ciudad Valor, Municipio Valores, Estado Total.		

ÍTEM	CANT.	CNR (Bs.)	r (%)	Cnr (Bs.)	Bdep (Bs.)	v _u (año)	e _a (año)	C _i (%)	DAi (Bs.)	VARHi (Bs.)
1	156,48	39.155.077,06	10,00	3.915.507,71	35.239.569,35	75,00	23,00	0,03	7.770.557,47	31.384.519,59
Total Bs.										31.384.519,59

Datos para la Simulación de Escenarios

Modelo Mandelblatt-Camacaro	
Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble	
A _c : Área de Construcción (m²)=	156,48
C _{uc} : Costo Unitario de la Construcción (UM/m²)=	250.224,16
F _c : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,40
C _H : Factor Heidecke (adim)=	0,03
Fr: Factor Rescate (adim)=	0,90
e _a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	23,00
v _u : Vida Útil de la Construcción (años)=	75,00
δ: Factor de Depreciación (adim)=	0,22
C _t : Contribución del valor de la Tierra (adim)=	0,34
V _i : Valor del Inmueble (UM)=	83.739.902,55
Resultados para el Valor del Inmueble y del Terreno	
V _t :Valor del Terreno (UM)=	31.384.519,19
V _c :Valor Construcción (UM)=	28.429.696,91
V _{me} :Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	0,00
V _{tcme} :Valor Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (UM)=	59.814.216,10
V _i :Valor del Inmueble (UM)=	83.739.902,55

Ofertas de Locales Comerciales en Ciudad Valor

Nº	Fuente de Información	Ubicación	Precio (UM)	Área (m²)	P. U. Local (UM/m²)
1	inmobilia.com	Villa Granada	34.000.000,00	46,00	739.130,43
2	inmobilia.com	Villa Bahía	27.000.000,00	64,00	421.875,00
3	inmobilia.com	Centro	70.000.000,00	152,00	460.526,32
4	inmobilia.com	Centro	200.000.000,00	420,00	476.190,48
5	inmobilia.com	Villa Colombia	20.000.000,00	50,00	400.000,00
6	casa.mutila.com.ve	C.C. Naraya	21.000.000,00	32,00	656.250,00
7	casa.mutila.com.ve	C.C. Zabaleta	18.000.000,00	77,00	233.766,23
8	casa.mutila.com.ve	C.M. Torre Casa	17.000.000,00	24,00	708.333,33
9	casa.mutila.com.ve	C.C. Unare II	19.000.000,00	63,00	301.587,30
10	casa.mutila.com.ve	C.C. Río Plaza	59.202.000,00	96,00	616.687,50
11	casa.mutila.com.ve	C.C. Costa Mediterránea	31.500.000,00	43,00	732.558,14
12	casa.mutila.com.ve	C.C. Las Cúpulas	22.000.000,00	57,00	385.964,91
13	casa.mutila.com.ve	C.C. Parque Caroní	45.000.000,00	80,00	562.500,00
14	Tuimueble.com	C.C. Tacoma	130.000.000,00	94,00	1.382.978,72
15	Tuimueble.com	C.C. El Tiamo	445.000.000,00	578,13	769.723,07

Análisis descriptivo de las ofertas

P.U. (UM/m²)	Muestra original		PU (UM/m²)
739.130,43	Estadísticos	Valores	739.130,43
421.875,00	Media	589.871,43	421.875,00
460.526,32	Desviación estándar	276.371,28	460.526,32
476.190,48	Coeficiente de Variación	46,85	476.190,48
400.000,00	Desviación media	196.874,83	400.000,00
656.250,00	Límite Mínimo	392.996,60	656.250,00
233.766,23	Límite máximo	786.746,26	NA
708.333,33	Muestra Saneada		708.333,33
301.587,30	Estadísticos	Valores	NA
616.687,50	Media	594.888,57	616.687,50
732.558,14	Desviación estándar	137.310,81	732.558,14
385.964,91	Coeficiente de Variación	23,08	NA
562.500,00	Intervalos de confianza		562.500,00
1.382.978,72	Estadísticos	Valores	NA
769.723,07	Número de datos	11	769.723,07
	Grados de libertad	10	
	Nivel de confianza	80%	
	$t_{(0,90;7)}$	1,37	
	Vu máx	538.079,12	
	Vu máx	651.698,03	

Ponderación de Resultados

Método	V.U. (UM/m²)	P.P. (%)	V.U.P. (UM/m²)
Contributivo	663.940,61	50%	331.970,31
Ofertas	651.698,03	50%	325.849,01
Total (Bs./m²)			657.819,32

Resumen de la Tasación Inmobiliaria

Descripción	Área (m²)	Valor Unitario (UM/m²)	Valor Actual (UM)
Local Comercial	130,40	657.819,32	85.779.639,27
Total (Bs.)			85.779.639,27
Redondeado (Bs.)			85.780.000,00

8.2 Anexo N° 2: Avalúo de apartamento

SIN EDITAR-EN REVISION

Ing. Miguel Camacaro Pérez
Ingeniería Legal y de Tasaciones

Informe de Ingeniería de Tasación
[Apartamento]

Ubicación: Distinguido con el N° A-8-1, está ubicado el Piso 8, de la Torre A, Conjunto Habitacional Residencias Tasación, situado en la Avenida Lara (Acera Sur), Parroquia Santa Rosa, Barquisimeto, Municipio Iribarren, Estado Lara.

Solicitante: Tasador Contributivo

Propietaria: Inversiones Barquisimeto 84, C.A.

Dirigido a: Bantasa, Banco Universal

Fecha de Elaboración: 17 de julio de 2015

Barquisimeto, 17 de julio de 2015

Señores:
Bantasa, Banco Universal
Ciudad.-

De acuerdo con las instrucciones del Sr. Tasador Contributivo, se procedió a realizar la tasación del inmueble (apartamento) distinguido con el N° A-8-1, que está ubicado el Piso 8, de la Torre A, Conjunto Habitacional Residencias Tasación, situado en la Avenida Lara (Acera Sur), Parroquia Santa Rosa, Barquisimeto, Municipio Iribarren, Estado Lara.

Efectuados los estudios correspondientes resultó que el referido inmueble tiene un Valor Inmobiliario de Mercado de: **Ciento Trece Millones Ciento Cincuenta Mil Unidades Monetaria Sin Céntimos (UM 113.150.000,00).**

En el cuerpo escrito se describen los métodos de tasación que son universalmente aceptados como válidos que permitieron procesar la información levantada del mercado inmobiliario para fundamentar la estimación del valor del inmueble tasable.

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.
Ingeniero Civil-Tasador
C.I. N° 7.306.383
C.I.V. N° 40.148
Soitave N° 495
Sudeban N° P-074
Sudebip R.N.P. N° 000146-13

Resumen Ejecutivo de la Tasación

Fecha: 17 de julio de 2015		Fotografías
Solicitante: Tasador Contribuyente		
Propietaria: Inversiones Barquisimeto 84, C.A.		
Tipo de Inmueble: Apartamento		
Ubicación del Inmueble: Distinguido con el N° A-8-1, está ubicado el Piso 8, de la Torre A, Conjunto Habitacional Residencias Tasación, situado en la Avenida Lara (Acera Sur), Parroquia Santa Rosa, Barquisimeto, Municipio Iribarren, Estado Lara.		
Descripción	Área de Construcción	
Apartamento N° A-8-1	206,00 m²	
Linderos		
Norte: Con fachada norte de la Torre A.		
Sur: Con área de circulación, cuarto de aseo y Apartamento A-8-4.		
Este: Con fachada este de la Torre A.		
Oeste: Con Apartamento A-8-3 y área de circulación.		
Datos de Registro: 04 de noviembre del 2011, N° 2011.1562, Asiento Registral 1, Matrícula N° 362.11.2.3.3592, Libro de Folio Real 2011.		
Valor Inmobiliario de Mercado		
Ciento Trece Millones Ciento Cincuenta Mil Unidades Monetarias Sin Céntimos (UM 113.150.000,00).		
Con fundamento en el Art. N° 39, Resolución No 009-1197, Gaceta Oficial N° 36.433 de fecha 15/04/98, se considera un factor de descuento del 10%, entonces, se estima como valor del inmueble la cantidad de: Ciento Un Millones Ochocientos Treinta y Cinco Mil Unidades Monetarias sin Céntimos (UM 101.835.000,00).		

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.
Ingeniero Civil-Tasador
C.I. N° 7.306.383
C.I.V. N° 40.148
Soitave N° 495
Sudeban N° P-074
Sudebip R.N.P. N° 000146-13

Certificación Técnica de la Tasación

Quien suscribe, **Miguel Camacaro Pérez, Ingeniero Civil**, cédula de Identidad **Nº. V-7.306.383**, debidamente inscrito en el Colegio de Ingenieros de Venezuela **C.I.V. 40.148**, en la Sociedad de Ingeniería de Tasación de Venezuela **SOITAVE 495** y en la Superintendencia de Bancos y Otras instituciones Financieras **P-074**; autorizado por el solicitante del informe de tasación, expone que:

- ✓ En mi condición de Ingeniero Civil y amparado por la Ley de Ejercicio de la Ingeniería y Arquitectura, estoy facultado para la realización de la inspección técnica de bienes inmuebles, por tanto, las labores de inspección se realizaron bajo la normativa legal vigente, y como experto certifico el estado de conservación y mantenimiento del bien tasado con base en sus características intrínsecas y extrínsecas.
- ✓ Las labores de tasación se realizaron sin ningún tipo de presión, ni impedimento de orden técnico.
- ✓ Para estimar el valor del inmueble se utilizaron metodologías esencialmente objetivas, científicas y universalmente admitidas como justas, basadas en informaciones obtenidas de terceras personas o de bancos de datos especializados, que son ciertas hasta donde alcanza la buena fe del Tasador, por lo que toda opinión de valor requerida es emitida con una independencia de criterios.
- ✓ No tiene interés de ninguna índole sobre la propiedad valorada y no se pronuncian sobre la documentación legal del inmueble, además de que sus servicios profesionales fueron requeridos exclusivamente como tasador para estimar el valor del inmueble.

Miguel Camacaro Pérez

C.I. V-7.306.383

Informe de Ingeniería de Tasación

Relacionado con la tasación del inmueble (apartamento) distinguido con el N° A-8-1, que está ubicado el Piso 8, de la Torre A, Conjunto Habitacional Residencias Tasación, situado en la Avenida Lara (Acera Sur), Parroquia Santa Rosa, Barquisimeto, Municipio Iribarren, Estado Lara.

Tasador:

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.
Ingeniero Civil-Tasador
C.I. No 7.306.383
C.I.V. No 40.148
Soitave No 495
Sudeban No P-074
Sudebip R.N.P. N° 000146-13

NOTA:

Se prohíbe la reproducción parcial y/o total del informe técnico sin la previa aprobación del autor. Queda entendido que la tasación es válida únicamente para el (los) bien(es) que se describe(n) en el informe y no podrá ser empleado para determinar el valor de otros bienes por muy similares que sean sus características intrínsecas. Siempre que se cite la fuente, se autoriza el uso tanto de la información como de la metodología desarrollada en la presente tasación.

A. Información General

A.1. Objetivo

Estimar el Valor Inmobiliario de Mercado del Bien Inmueble Tasable.

A.2. Solicitante

Tasador Contributivo

A.3. Propietaria

Inversiones Barquisimeto 84, C.A.

A.4. Entidad Financiera

Bantasa, Banco Universal

A.5. Tipo de Operación

Crédito Comercial.

A.6. Tipo de Garantía

Hipotecaria.

A.7. Tipo de Inmueble

Apartamento.

A.8. Tipo de Ocupación

Ocupado por su propietario.

A.9. Fecha del Informe Técnico

El informe se realiza para el día 17 de julio de 2015.

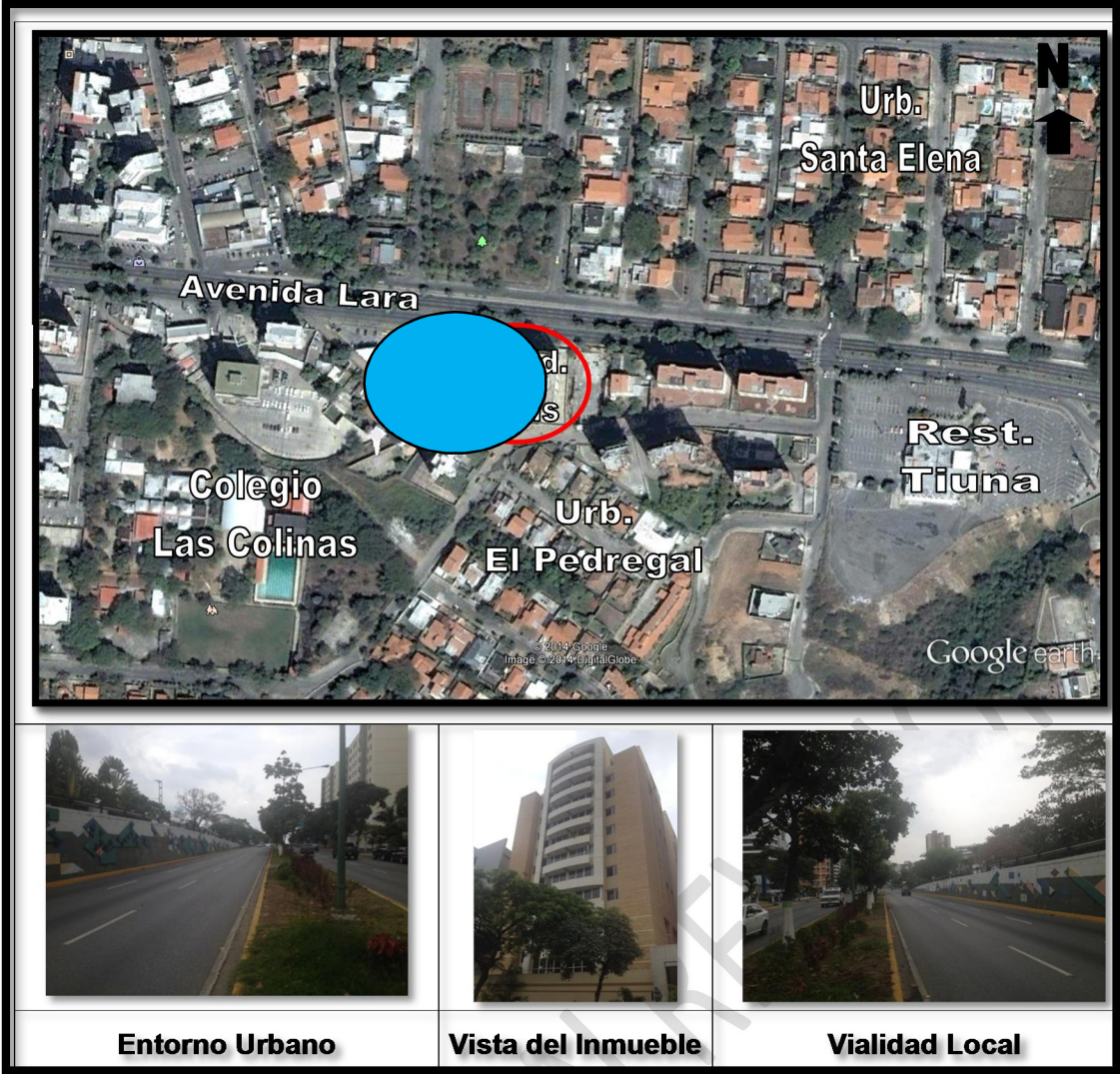
B. Consideraciones de Localización

B.1. Descripción

El bien tasable está representado por un apartamento que forma parte del conjunto habitacional que está conformado por dos (02) torres destinadas a vivienda multifamiliar, denominadas Torre A y Torre B. Tiene una plaza central, sala de fiestas, caney, caseta de vigilancia, áreas verdes y recreativas. Cada unidad habitacional tiene asignados puestos de estacionamientos y maletero.

B.2. Ubicación

El inmueble identificado con el N° A-8-1, está ubicado el Piso 8, de la Torre A, Conjunto Habitacional Residencias Tasación, situado en la Avenida Lara (Acera Sur), Parroquia Santa Rosa, Barquisimeto, Municipio Iribarren, Estado Lara.



B.3. Zonificación

Según lo contenido en la Gaceta Municipal Extraordinaria N° 1.803, del 28 de agosto de 2003, sobre la Ordenanza de Reforma de la Ordenanza del Plan de Desarrollo Urbano Local de la Ciudad de Barquisimeto, a la parcela de terreno donde está construido Residencias Paris, le corresponde una zonificación: **R2-Este (Vivienda -Comercio Comunal - Comercio Metropolitano).**

B.4. Zona

El inmueble se localiza en una zona residencial y comercial del sector este de Barquisimeto. De acuerdo con la inspección en sitio, se pudieron observar las siguientes edificaciones:

- | | | |
|--|---|--|
| ☒ Vivienda Unifamiliar | ☒ Hotel | ☒ Centro Comercial |
| ☒ Edificio Multifamiliar | ☒ Restaurante | ☒ Centro Empresarial |
| ☒ Colegio | ☒ Panadería | ☐ Centro Industrial |
| ☐ Liceo | ☒ Farmacia | ☒ Centro Clínico |
| ☐ Universidad | ☒ Abasto | ☐ Hospital |
| ☒ Iglesia | ☒ Supermercado | ☐ Edificio Gubernamental |
| ☒ Monumento | ☒ Instalación Deportiva | ☐ Parque Ferial |

B.5. Vialidad

La vialidad está completamente desarrollada. La entrada principal al estacionamiento del inmueble se hace a través de una vía paralela a la Avenida Lara, que comunica con las calles del sector residencial y con la misma Av. Lara, haciendo posible la comunicación con toda la vialidad de las ciudades de Barquisimeto y Cabudare.

B.6. Servicios

Los servicios que se requieren en la zona están completamente consolidados, estos son:

- Aguas Claras (acueducto).
 - Aguas Servidas (cloacas).
 - Drenajes (alcantarillado).
 - Alumbrado público.
 - Electricidad.
- Teléfono (fijo y móvil).
 - Gas industrial.
 - Aseo urbano.
 - Correo.
 - Transporte público

B.7. Usos

El uso está conforme con lo indicado en la Ordenanza de Zonificación vigente.

C. Consideraciones Legales

C.1. Titularidad

En el documento entregado al tasador debidamente registrado en la Oficina de Registro Público del Primer Circuito del Municipio Iribarren del Estado Lara, se expone que el inmueble pertenece a: **Inversiones Barquisimeto 84, C.A.** Los datos de registro son:

Fecha	Número	Folio Real	Matrícula	Asiento Registral
04/11/2011	2011.1562	2011	362.11.2.3.3592	1

El documento de condominio está debidamente registrado en la misma oficina bajo los siguientes datos:

Fecha	Número	Folios	Tomo	Protocolo
25/05/2011	16	86	14°	Transcripción 2011

Al inmueble le corresponde un porcentaje de condominio, un maletero y dos (02) puestos de estacionamiento que se indican como sigue:

Descripción	Porcentaje	Puesto Estacionamiento	Maletero
Apartamento N° A-8-1	1,15%	75 y 76	N° A-8-1 (37)

No se presentaron documentos de préstamo ni certificaciones de gravámenes donde se evidencie hipoteca alguna.

C.2. Linderos

De acuerdo con el documento de propiedad son los siguientes:

Lindero	Apartamento N° A-8-1
Norte	Con fachada norte de la Torre A.
Sur	Con área de circulación, cuarto de aseo y Apartamento A-8-4.
Este	Con fachada este de la Torre A.
Oeste	Con Apartamento A-8-3 y área de circulación.
Lindero	Puesto de Estacionamiento N° 75
Norte	Puesto de estacionamiento N° 73 y maletero N° 37.
Sur	Puesto de estacionamiento N° 77.
Este	Puesto de estacionamiento N° 76.
Oeste	Puesto de estacionamiento N° 74.
Lindero	Puesto de Estacionamiento N° 76
Norte	Puesto de estacionamiento N° 74 y maletero N° 38.
Sur	Puesto de estacionamiento N° 78.
Este	Calle este
Oeste	Puesto de estacionamiento N° 75.

D. Consideraciones Intrínsecas

D.1. Áreas de Construcción

El área de construcción se asume de lo contenido en el documento de propiedad y por lo medido en sitio, presentándose a tal efecto lo siguiente:

Descripción	Área Legal (m²)	Área Medida (m²)	Área Tasable (m²)
Apartamento A-8-1	206,00	206,00	206,00

D.2. Características de la Construcción

En el **Anexo I.2.** se pueden observar los detalles de las características constructivas que presenta el inmueble.

D.3. Distribución de Espacios

Cuenta con los siguientes espacios: Hall, sala, comedor, *room family*, habitación principal con baño y vestier, dos (02) habitaciones secundarias con baño auxiliar, baño de visita, cocina, oficios, cuarto de servicio con baño, áreas de equipos de AA

Fotografías del Inmueble Tasable



Fachada de la Torre A



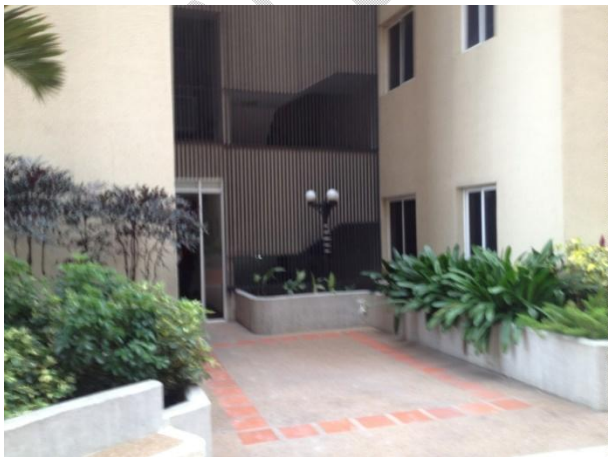
Entrada a Residencias Tasación



Identificación de la Torre A



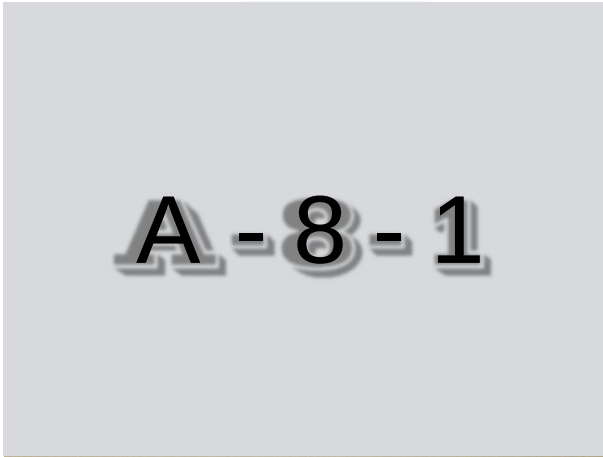
Espacio Central de Acceso a Torres



Entrada a la Torre A



Entrada Principal



Identificación del Inmueble



Hall



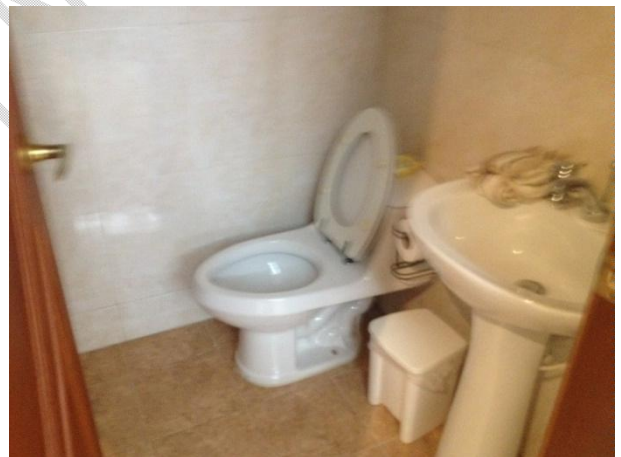
Sala



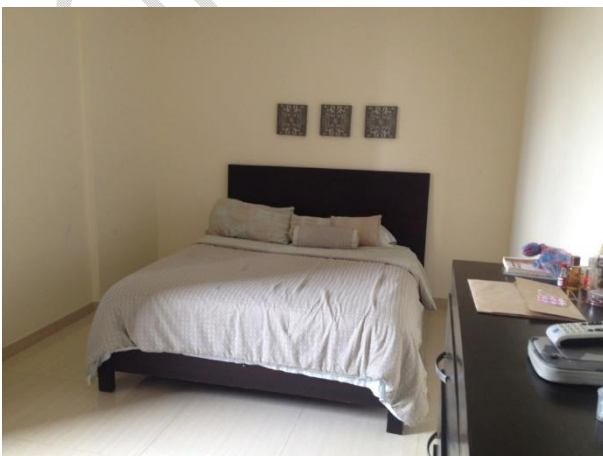
Comedor



Family Room



Sala de baño - visita



Habitación - Vestier



Sala de Baño



Habitación



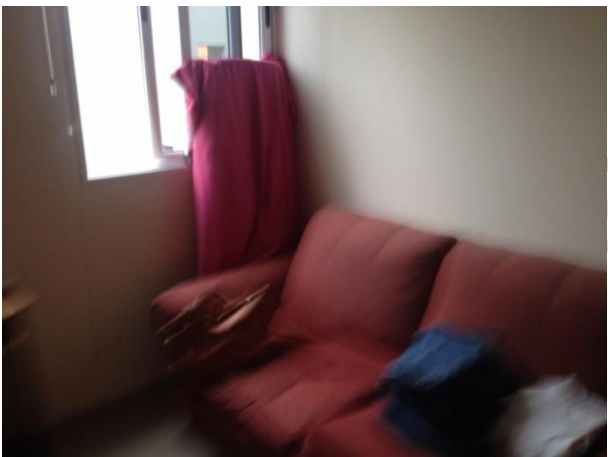
Habitación



Sala de Baño



Cocina



Habitación



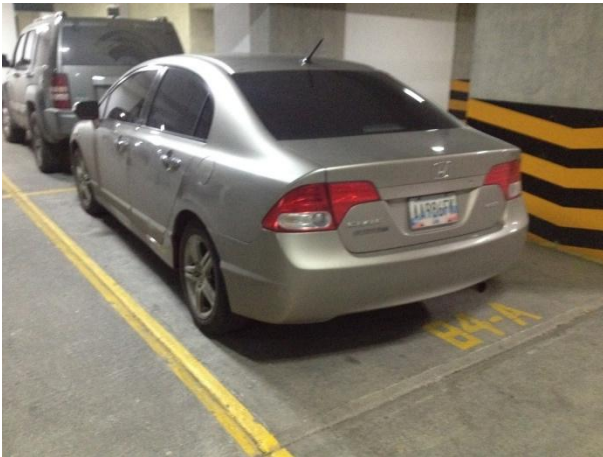
Sala de Baño



Oficios



Puesto de Estacionamiento



Puesto de Estacionamiento



Maletero

D.4. Estado de Conservación y Mantenimiento

El bien inmueble se encuentra en muy buen estado de mantenimiento y conservación.

E. Tratamiento de la Información

E.1. Selección y Análisis

Se solicita información a empresas especializadas en el área inmobiliaria y se hace una investigación en la Oficina de Registro Público del Primer Circuito del Municipio Iribarren del Estado Lara. Se analizan los documentos que contienen operaciones de compra - venta de apartamentos

También se consulta el mercado con la finalidad de obtener una muestra representativa de los movimientos de la oferta inmobiliaria y la tendencia de precios de inmuebles similares al tasable.

E.2. Conceptuación

El Valor Inmobiliario de Mercado representa el precio más probable, único e independiente del objetivo de la tasación, por el cual se podría comercializar un bien inmueble para una fecha determinada. Se fundamenta en la interpretación de los datos provenientes del mercado inmobiliario.

E.3. Métodos de Tasación

El Valor Inmobiliario de Mercado se obtiene por la ponderación de resultados del Método Comparativo de Datos de Mercado (uso de comparables de registro), del Método Contributivo (Modelo Mandelblatt-Camacaro) y el Análisis Descriptivo de las ofertas del mercado inmobiliario.

F. Enfoques Metodológicos

F.1. Método Comparativo de Datos del Mercado

Ver texto referido al método en el anexo 8.1

F.2. Método del Costo Nuevo de Reproducción

Ver texto referido al método en el anexo 8.1

F.3. Método Contributivo

Ver texto referido al método en el anexo 8.1

F.4. Análisis Descriptivo de las Ofertas

Es importante considerar la influencia de las ofertas en las tasaciones inmobiliarias. Pueden ser incorporadas junto con las operaciones de compra-venta debidamente registradas para conformar una base mixta de datos. Se analiza esta base mediante el uso de la estadística inferencial. Hay restricciones para incorporar las ofertas en cuanto a la temporalidad (fecha de recolección de la información) y a la proporcionalidad de los datos (equilibrio entre datos registrados y ofertas).

En caso de no poder atender la construcción de una base mixta de datos, entonces se realiza un análisis descriptivo de los datos para obtener resultados sobre la tendencia de precios y su variación. Es bien importante seleccionar la muestra que contengan datos similares al bien inmueble tasable.

G. Resultados

Una vez procesada la información y aplicados los métodos de tasación para estimar el valor inmobiliario de mercado, a continuación se presentan los resultados de la investigación:

G.1. Método Contributivo

De acuerdo con el tipo de bien inmueble, y vistas las condiciones de mercado, se extraen los factores de la contribución de la y de comercialización (Tabla N° 7) que se exponen en la siguiente tabla para la aplicación del Modelo Mandelblatt-Camacaro:

Tabla N° 8 – Factores para el Modelo Mandelblatt-Camacaro

Tipo de Inmueble	Contribución (C _t)	Factor de Comercialización (FC)
Apartamento	40%	1,45

Se utilizó la información contenida en la tabla, obteniéndose así los siguientes resultados:

Tabla N° 9 - Del Valor del inmueble

Modelo Mandelblatt-Camacaro	
Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble	
A : Área de Construcción (m ²)=	247,20
C : Costo de Reproducción de la Construcción (Bs./m ²)=	110.642,61
FC : Factor de Mercado o de Comercialización (Adim)=	1,45
c : Factor Heidecke (Adim)=	0,0032
Fr: Factor Rescate (Adim)=	0,90
e : Edad Efectiva de la Construcción (años)=	4,00
v: Vida Útil de la Construcción (años)=	60,00
δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,04
C _t : incidencia del valor de la Tierra (adim)=	0,40
Resultados para el Valor del Inmueble y del Terreno	
Valor Construcción (Bs.)=	26.399.656,16
Valor del Terreno (Bs.)=	38.817.589,75
Valor de las Máquinas y Equipos (Bs.)=	1.709.632,97
Valor de la Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (Bs.)=	66.926.878,88
Valor del Inmueble (Bs.)=	97.043.974,38

Como se puede observar el valor del inmueble es del tipo determinístico, por lo que es necesario obtener valores probabilísticos y sus intervalos de confianza.

A continuación se presenta la aplicación del Modelo Mandelblatt-Camacaro en escenarios probabilísticos, utilizando la Simulación de Monte Carlo para la obtención del intervalo de valores, con un cierto nivel de confianza, en donde estará el valor inmobiliario:

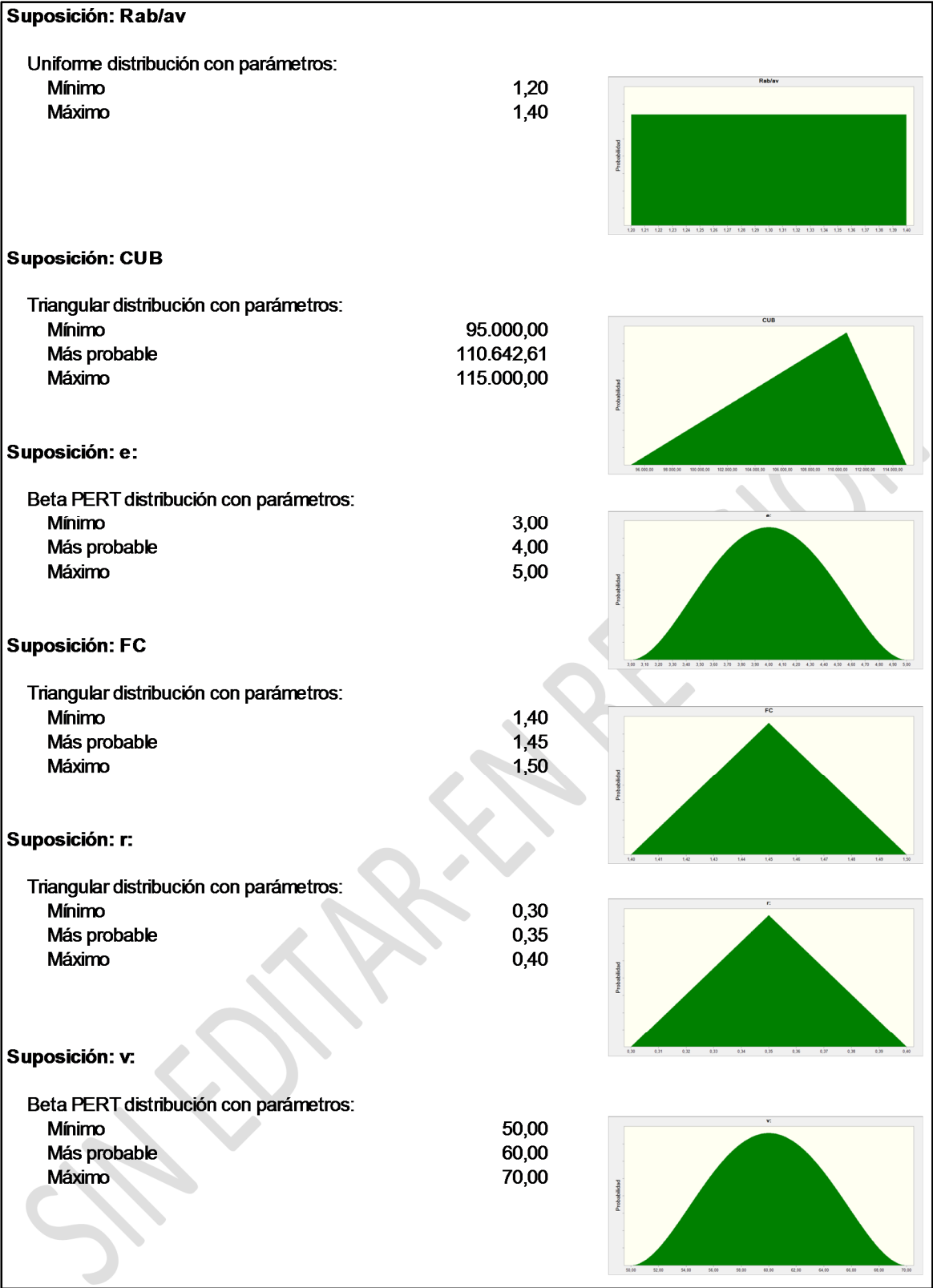
- Se seleccionaron las variables explicativas y se asignaron las distribuciones de probabilidades, al igual que para la variable explicada. En este caso se tiene la siguiente tabla:

Tabla N° 10 - Variables y Probabilidades

Descripción	Tipo de Variable	Distribución de Probabilidad
Edad Efectiva	Explicativa - Continua	Beta Pert
Vida Útil	Explicativa - Continua	Beta Pert
Costo Construcción Residencial	Explicativa - Continua	Triangular
Contribución de la tierra	Explicativa - Continua	Triangular
Factor de Comercialización	Explicativa - Continua	Triangular
Relación entre área vendible y área bruta	Explicativa - Continua	Uniforme
Valor del Inmueble	Explicada - Continua	Salida del Crystall Ball ©

- Se seleccionó la cantidad de 100.000 pruebas para definir los posibles escenarios y la obtención de una distribución de probabilidades para las variables explicadas.
- Luego de realizar las pruebas señaladas en el informe de resultados se extrajo la información sobre las variables explicativas:

Gráfico N° 1 - De las Suposiciones de las Variables



•Ahora bien en cuanto a los resultados para la variable explicada se presenta la distribución de probabilidades con sus resultados estadísticos:

Gráfico N° 2 - Resultados Probabilísticos del Valor del Inmueble

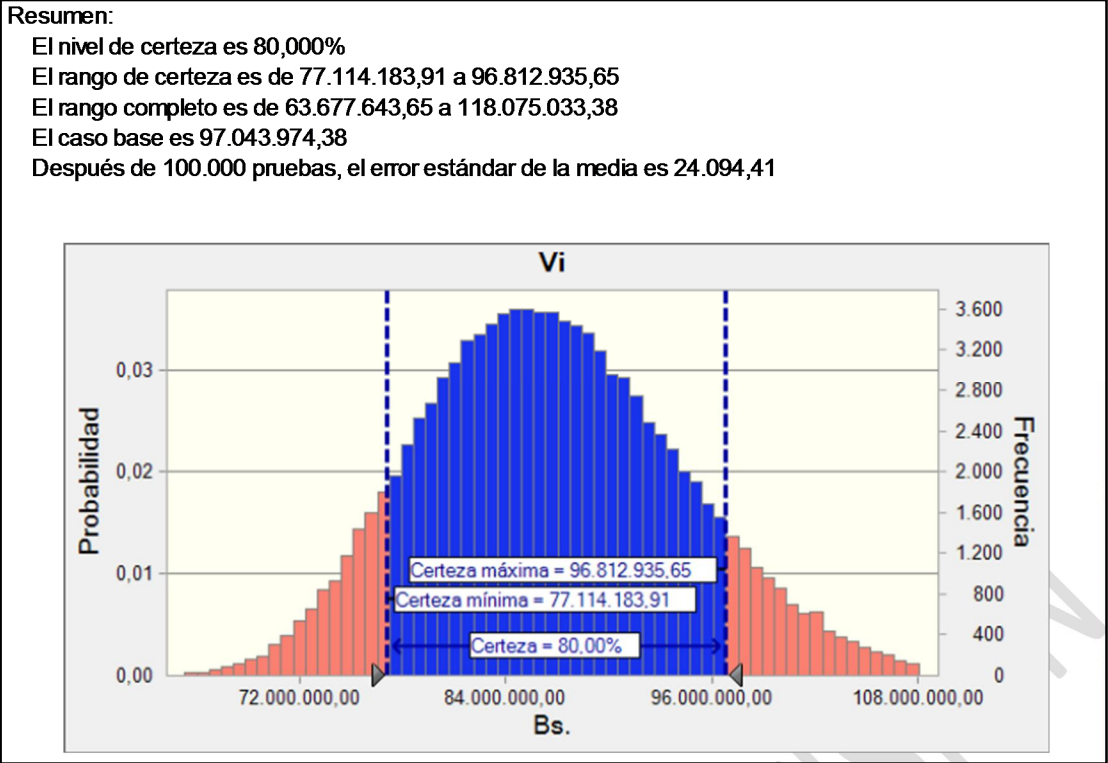


Tabla N° 11 – Valores de Previsión

Estadísticas	
Pruebas	100.000
Caso base	97.043.974,38
Media	86.700.567,82
Mediana	86.314.935,87
Modo	---
Desviación estándar	7.619.320,38
Varianza	58.054.043.107.130,70
Sesgo	0,2670
Curtosis	2,90
Coefficiente de variabilidad	0,0879
Mínimo	63.677.643,65
Máximo	118.075.033,38
Ancho de rango	54.397.389,73

Vistos los resultados obtenidos se expone un cuadro demostrativo con los resultados del Intervalo de Valores con un nivel de confianza del 80%:

Tabla N° 12 - Resultados Probabilísticos

Método	Valor del Inmueble (Bs.)			C.V.
	Mínimo	Media	Máximo	
Contributivo	77.114.183,91	86.700.567,82	96.812.935,65	8,79 %

G.2. Método Comparativo de Datos de Mercado

Los instructivos para la preparación y presentación de avalúos exponen que se deben utilizar referenciales recientes, como mínimo diez (10), y que estos guarden en lo posible cierta similitud con las características del inmueble a valorar, debiéndose explicar las razones de esa selección.

Al realizar la investigación sobre las operaciones registradas de compra-venta de apartamento en la Zona Este y Sureste no se pudo obtener una muestra representativa del tipo agrupamiento temporal de datos. No fue posible modelar económicamente la formación de los precios vistos la incompatibilidad de los resultados con la realidad del mercado.

G.3. Análisis Descriptivo de las Ofertas

A continuación se presenta una tabla resumen con resultados de las ofertas procesadas con la función Análisis de Datos de Excel ©:

Tabla N° 13: Resultado del Análisis Descriptivo de las Ofertas

Oferta de Mercado de Apartamentos					
N°	Fuente de Información	Ubicación	Precio (Bs.)	Área Const. (m²)	P. U. Inmueble (Bs./m²)
1	tuinmueble.com	Pietra Santa	66.000.000,00	174,00	379.310,34
2	tuinmueble.com	El Pedregal	52.360.000,00	220,00	238.000,00
3	tuinmueble.com	Grisan	395.000.000,00	400,00	987.500,00
4	tuinmueble.com	El Pedregal	225.000.000,00	200,00	1.125.000,00
5	tuinmueble.com	El Pedregal	135.000.000,00	195,00	692.307,69
6	tuinmueble.com	Buenaventura	98.000.000,00	256,00	382.812,50
7	tuinmueble.com	Parque La Música	105.000.000,00	196,00	535.714,29
8	tuinmueble.com	Grisan	354.250.000,00	410,00	864.024,39
9	tuinmueble.com	Roca Dura	210.000.000,00	460,00	456.521,74
10	tuinmueble.com	Plaza Madrid	92.000.000,00	150,00	613.333,33
11	tuinmueble.com	Roca Tower	240.000.000,00	280,00	857.142,86
12	tuinmueble.com	Guamacho	272.500.000,00	380,00	717.105,26
13	tuinmueble.com	Lomas del Valle	179.850.000,00	208,00	864.663,46
14	tuinmueble.com	Estancia Real	115.000.000,00	152,00	756.578,95
15	tuinmueble.com	Tiuna Park	104.000.000,00	275,00	378.181,82
Valores Mínimos				150,00	238.000,00
Valore Máximos				460,00	1.125.000,00
Promedio				656.546,44	Bs./m²
Desv. Estándar				257.940,50	Bs./m²
Coef. de Variación				39,29	%
Promedio Ponderado				668.341,76	Bs./m²

G.4. Valor Inmobiliario de Mercado

A continuación los resultados de los métodos antes expuestos y su ponderación para los efectos de estimar el valor unitario del inmueble:

Tabla N° 14: Ponderación del Valor Unitario del Inmueble

Método	Valor Unitario (Bs./m ²)	Ponderación (%)	V.U. Ponderado (Bs./m ²)
Contributivo	469.965,71	60,00	281.979,42
Análisis Oferta	668.341,76	40,00	267.336,70
Total (Bs./m ²)			549.316,13

Con los resultados antes expuestos, se procede a hacer un resumen del Valor Inmobiliario de Mercado:

Tabla N° 15: Resumen del Valor del Inmueble

Descripción	Área (m ²)	Valor Unitario (Bs./m ²)	Valor Actual (Bs.)
Apartamento	206,00	549.316,13	113.159.122,36
Total (Bs.)=			113.159.122,36
Redondeado Bs.			113.150.000,00

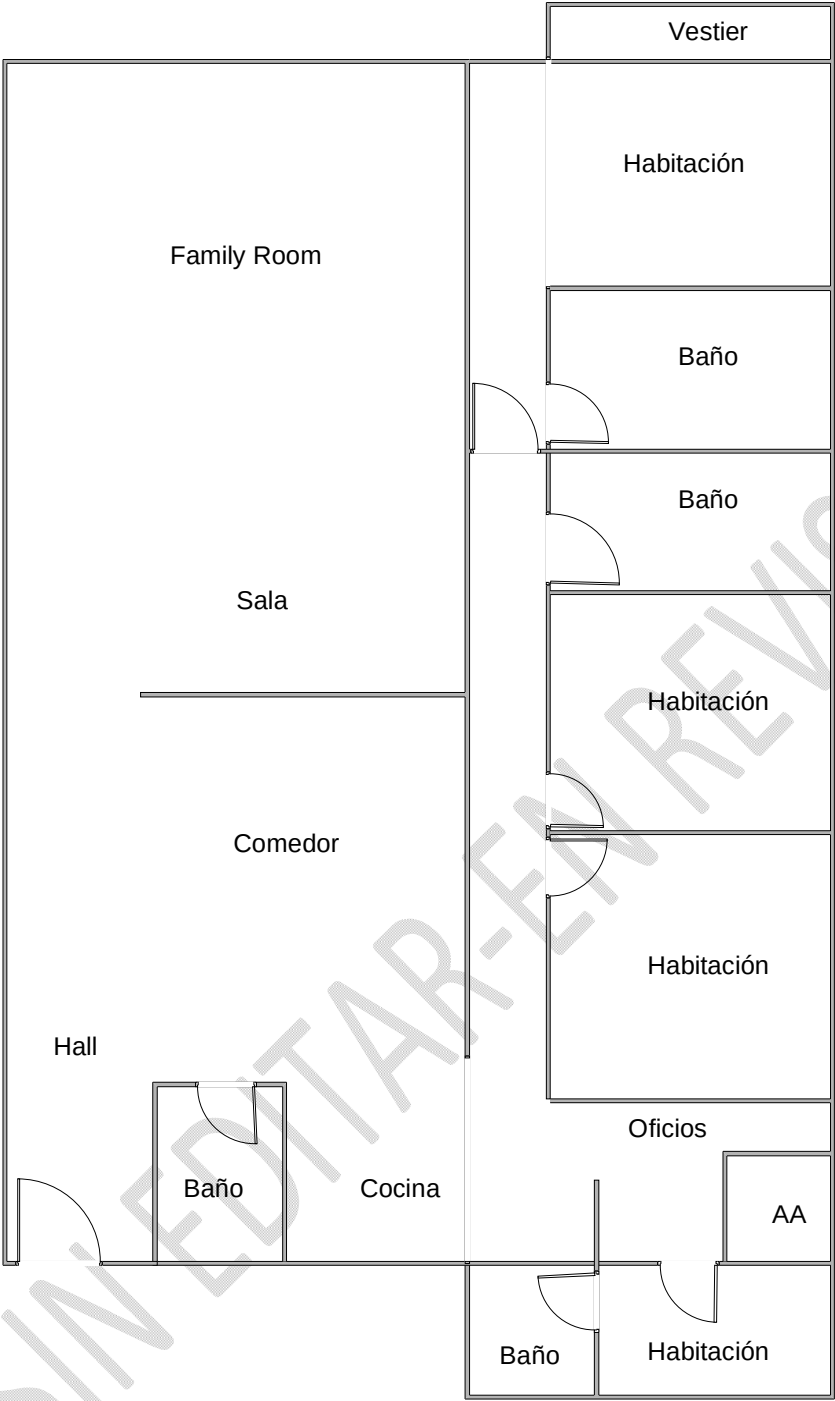
H. Conclusiones

El inmueble distinguido con N° A-8-1 que está ubicado el Piso 8, de la Torre A, Conjunto Habitacional Residencias Tasación, situado en la Avenida Lara (Acera Sur), Parroquia Santa Rosa, Barquisimeto, Municipio Iribarren, Estado Lara, para la fecha 17 de julio del 2015 tiene un Valor Inmobiliario de Mercado de: **Ciento Trece Millones Ciento Cincuenta Mil Bolívares Sin Céntimos (Bs. 113.150.000,00).**

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.
Ingeniero Civil-Tasador
C.I. N° 7.306.383
C.I.V. N° 40.148
Soitave N° 495
Sudeban N° P-074
Sudebip R.N.P. N° 000146-13

I. Anexos

I.1. Distribución de Espacios



I.2. Características y Valores de la Construcción

Ficha Técnica de Construcción		N°	1		
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad Bruta		
A	Apartamento	m²	247,20		
Costo Unitario Básico de la Edificación					
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs./m²)		
TC	Muy Bueno	67	54.638,32		
Costos Asociados a la Construcción					
Estudios Técnicos (Bs./m²)	Asesoría (Bs./m²)	Financiamiento (Bs./m²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs./m²)	Total Costos Asociados (Bs./m²)	CUF (Bs./m²)
6.283,41	7.922,56	5.737,02	14.205,96	34.148,95	88.787,28
Factos de Ajuste - Valor Unitario Nuevo de Reproducción					
Factor de Ajuste (adim)	1,00	CUFA (Bs./m²)	88.787,28	VRn (Bs.)	21.948.214,86
Estimación del Valor Actual de la Edificación					
Bdep (Bs.)	v _u (año)	e _a (año)	C _i (%)	DAi (Bs.)	VAHri (Bs.)
24.615.767,13	60,00	4,00	0,00	951.197,00	26.399.655,36
Características de la Construcción					
Sistema Constructivo		Infraestructura			
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material	
Convencional	Rectangular	Profunda	Pilote	Concreto Armado	
Superestructura				Escalera	
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material
Pórtico (Viga-Columna)	Concreto Armado	Losa Nervada	Losa Nervada	Tijera	Concreto
Cerramiento - Piso				Recubrimientos	
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material
Bloques concreto, ladrillo y Drywall	Liso-Rústico	Caucho-Esmalte	Porcelanato	Baño - Cocina-Sala	Cerámica - raquirá
Puertas					
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios
Batiente	Madera-Aluminio-Vidrio	Manual	Blindada	Hierro	Pomo Metálico
Ventanas					
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador	
Panorámica	Aluminio y Vidrio	Reja	Aluminio	Metálico	
Instalaciones				Complementos	
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario
Embutidas (tubería y cables)	No presenta	Embutidas	Teléfono-T.V. Cable	A/Acondicionado	Muebles en baños - Closets
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua	
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos
Medio	Lavamano-Poceta	Blanco	No presenta	Distribución	Hidroneumático
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria	
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha
Subterráneo	Concreto	No presenta	No presenta	Ing. Miguel Camacaro Pérez	17 de julio de 2015





I.3. Cálculo del Valor del Inmueble

Costos Unitarios Básicos Edificaciones (CUBE)

		Reporte:	2015	3er. Trim.
N°	Edificaciones Multifamiliares	N° de Pisos	Calidad	CUB (Bs./m ²)
51	Multifamiliar Construcción Sistema Túnel	4	Baja	34.525,96
52	Multifamiliar Construcción Tradicional	4	Baja	41.039,88
53	Multifamiliar Construcción Sistema Túnel	8	Baja	43.268,73
54	Multifamiliar Construcción Tradicional	12	Baja	49.007,03
55	Multifamiliar Construcción Tradicional	12	Baja	43.581,48
56	Multifamiliar Construcción Tradicional	4	Media	51.543,50
57	Multifamiliar Construcción Sistema Túnel	8	Media	50.778,62
58	Multifamiliar Construcción Sistema Túnel	6	Media	57.936,38
59	Multifamiliar Construcción Tradicional	9	Media	47.923,43
60	Multifamiliar Construcción Tradicional	14	Media	50.001,52
61	Multifamiliar Construcción Tradicional	12	Media	61.043,05
62	Multifamiliar Construcción Tradicional	21	Media	49.652,42
63	Multifamiliar Construcción Tradicional	4	Superior	71.392,30
64	Multifamiliar Construcción Tradicional	4	Superior	59.282,07
65	Multifamiliar Construcción Tradicional	12	Superior	59.747,16
66	Multifamiliar Construcción Tradicional	9	Superior	50.402,01
67	Multifamiliar Construcción Tradicional	14	Superior	54.638,32

Fuente: CINPRONET, C.A.- Actualización del Tasador

Costos Asociados a la Construcción

Costo Asociados	Descripción	Apartamento
Estudios Básicos (EB)	Estudio de factibilidad y Mercado (EFM)	2,00%
	Estudio de Suelo (ES)	2,00%
	Levantamiento Topográfico (LT)	2,50%
	Proyecto de Arquitectura e Ingeniería (PAI)	5,00%
Asesorías (AS)	Gastos Legales (GL)	7,00%
	Gastos Técnicos (GT)	7,50%
Financiamiento (FIN)	Intereses Financieros (IF)	7,50%
	Gastos por Inspección Técnica (GIT)	3,00%
Administración, Servicios y Ventas (ASV)	Impuestos Municipales (IM)	2,50%
	Primas de Seguro (PS)	2,50%
	Derechos de Incorporación (DINC)	3,00%
	Publicidad y Venta (PV)	3,00%
	Administración (ADM)	15,00%
Total		62,50%

Costo Nuevo de Reproducción - Edificaciones

Cliente:	Tasador Contributivo	Fecha:
Dirección:	Distinguido con el N° A-8-1, está ubicado el Piso 8, de la Torre A, Conjunto Habitacional Residencias Tasación, situado en la Avenida Lara (Acera Sur), Parroquia Santa Rosa, Barquisimeto, Municipio Iribarren, Estado Lara.	17 de julio de 2015

Identificación de la Bienhechuría						Costo Directo			Costos Asociados				Costos y Ajustes			
N°	Tipo	Descripción	Unidad	Clase	Cantidad	Tipología Cinpronet	CUBEP (Bs./m ²)	MIN (Bs./unidad)	ET (Bs./m ²)	ASES (Bs./m ²)	FIN (Bs./m ²)	ASV (Bs./m ²)	CUF (Bs./m ²)	FA (Adim.)	CUFA (Bs./m ²)	
1	A	Apartamento	m ²	TC	247,20	67	54.638,32	21.855,33	6.283,41	7.922,56	5.737,02	14.205,96	110.642,61	1,00	110.642,61	

Clases

TC:	Techada y Cerrada	CUB:	Costo Unitario Básico	CUF:	Costo Unitario Final
TA:	Techada y Abierta	MIN:	Mejoras incorporadas	FA:	Factor de Ajuste
TSC:	Techada Semi - Cerrada	ET:	Estudios Técnicos	CUFA:	Costo Unitario Final Ajustado
C:	Cerrada	ASES:	Asesoría Técnicas y Legales		
A:	Abierta	FIN:	Financiamiento		
NA:	No Aplica	ASV:	Administración, Servicios y Ventas		

Datos para la Simulación de Escenarios	
Modelo Mandelblatt-Camacaro	
Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble	
A : Área de Construcción (m ²)=	247,20
C : Costo de Reproducción de la Construcción (Bs./m ²)=	110.642,61
FC : Factor de Mercado o de Comercialización (Adim)=	1,45
c : Factor Heidecke (Adim)=	0,0032
Fr : Factor Rescate (Adim)=	0,90
e : Edad Efectiva de la Construcción (años)=	4,00
v : Vida Útil de la Construcción (años)=	60,00
δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,04
C _t : incidencia del valor de la Tierra (adim)=	0,40
Resultados para el Valor del Inmueble y del Terreno	
Valor Construcción (Bs.)=	26.399.656,16
Valor del Terreno (Bs.)=	38.817.589,75
Valor de las Máquinas y Equipos (Bs.)=	1.709.632,97
Valor de la Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (Bs.)=	66.926.878,88
Valor del Inmueble (Bs.)=	97.043.974,38
Área del Terreno (m ²)=	44,85
Valor Unitario del Terreno (Bs./m ²)=	865.498,10

Resultado de la Simulación

Método	Valor del Inmueble (Bs.)			C.V.
	Mínimo	Media	Máximo	
Contributivo	77.114.183,91	86.700.567,82	96.812.935,65	8,79 %

Seleccionado el Máximo como Valor del Inmueble y al dividir entre el área vendible se obtiene el Valor Unitario por el Método Contributivo. Del análisis de la oferta se selecciona el promedio ponderado:

Resultado de la Ponderación

Método	Valor Unitario (Bs./m ²)	Ponderación (%)	V.U. Ponderado (Bs./m ²)
Contributivo	469.965,71	60,00	281.979,42
Análisis Oferta	668.341,76	40,00	267.336,70
		Total (Bs./m ²)	549.316,13

Resumen de la Tasación del Inmueble Residencial

Cliente:	Fecha:	17 de julio de 2015
Tasador Contributivo		

Dirección:
Distinguido con el N° A-8-1, está ubicado el Piso 8, de la Torre A, Conjunto Habitacional Residencias Tasación, situado en la Avenida Lara (Acera Sur), Parroquia Santa Rosa, Barquisimeto, Municipio Iribarren, Estado Lara.

Descripción	Área (m ²)	Valor Unitario (Bs./m ²)	Valor Actual (Bs.)
Apartamento	206,00	549.316,13	113.159.122,36
Total (Bs.)=			113.159.122,36
Redondeado Bs.			113.150.000,00

8.3 Anexo N° 3: Avalúo con fines de arrendamiento

SIN EDITAR-EN REVISION

Barquisimeto, 05 de octubre de 2015

Señores:
Cámara de Tasadores del Estado Lara
Ciudad.-

De acuerdo con las instrucciones de la Sra. Mónica Avaluadora se realizó la determinación del valor y del canon de arrendamiento de los locales comerciales que se ubican en la Planta Baja del Edificio Cámara de Tasadores, situado en la Av. Vargas entre carreras 24 y 25, Barquisimeto, parroquia Catedral, municipio Iribarren, estado Lara.

Para la fecha del presente informe no se había publicado por parte de la SUNDDE ningún reglamento o resolución de la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial (LRAIUC), sobre los elementos de obligatoria apreciación que el tasador debe tomar en cuenta para el desarrollo de la metodología que permita la determinación del valor del inmueble.

En el informe escrito se pueden identificar los pasos metodológicos para realizar el avalúo, que se derivan de la interpretación que el tasador hace de lo que está establecido en la LRAIUC. Se hace constar que los valores establecidos para los locales comerciales tanto en forma individual como en forma colectiva no representan valores inmobiliarios de mercado y sólo son válidos para los fines de regulación de los arrendamientos comerciales.

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.
Ingeniero Civil-Tasador
C.I. N° 7.306.383
C.I.V. N° 40.148
Soitave N° 495
Sudeban N° P-074
Sudebip R.N.P. N° 0000146-13

Resumen Ejecutivo del Avalúo

Fecha: 05 de octubre de 2015					Fotografías 	
Solicitante: Cámara de Tasadores del Estado Lara						
Propietaria: Cámara de Tasadores del Estado Lara						
Tipo de Inmueble: Locales Comerciales.						
Ubicación del Inmueble: Se ubican en la Planta Baja del Edificio Cámara de Tasadores, situado en la Av. Vargas entre carreras 24 y 25, Barquisimeto, parroquia Catedral, municipio Iribarren, estado Lara.						
Datos de Registro de la Propiedad						
Fecha	Número	Folio	Tomo	Protocolo		
13/03/1957	88	144 al 145	3°	1°		
Número Locales	Área Bruta (m²)	Área Común (m²)	Área Tasable (m²)	Área Arrendable (m²)		
3	352,42	45,97	306,45	306,45		
Valor Total de los Inmuebles para Fines de Arrendamiento (Redondeado)						
Treinta y Dos Millones de Bolívares Sin Céntimos (Bs. 32.000.000,00).						
Monto Total del Canon de Arrendamiento Fijo (Mensual)						
Trescientos Veinte Mil Bolívares Sin Céntimos (Bs. 320.000,00).						

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.
Ingeniero Civil-Tasador
C.I. N° 7.306.383
C.I.V. N° 40.148
Soitave N° 495
Sudeban N° P-074
Sudebip R.N.P. N° 0000146-13

Certificación Técnica del Avalúo

Quien suscribe, **Miguel Camacaro Pérez**, Ingeniero Civil, cédula de Identidad **Nº. V-7.306.383**, debidamente inscrito en el Colegio de Ingenieros de Venezuela **C.I.V. 40.148**, en la Sociedad de Ingeniería de Tasación de Venezuela **SOITAVE 495**, en la Superintendencia de Bancos y Otras instituciones Financieras **P-074** y en la Superintendencia de Bienes Públicos **R.N.P. Nº 0000146-13**; debidamente autorizado por el solicitante del informe de tasación, expone que:

- ✓ En su condición de Ingeniero Civil y amparados por la Ley de Ejercicio de la Ingeniería y Arquitectura, está facultado para la realización de la inspección técnica de bienes inmuebles.
- ✓ Las labores de inspección se realizaron bajo la normativa legal vigente, y como experto certifico el estado de conservación y mantenimiento del bien tasable.
- ✓ Las labores de tasación se realizaron sin ningún tipo de presión, ni impedimento de orden técnico.
- ✓ Para calcular el canon de arrendamiento de los inmuebles comerciales se utilizó el valor del inmueble determinado a través del Método del Costo de Reposición, según lo que se establece en el contenido del Artículo 31º de la LRAIUC.
- ✓ No tiene interés de ninguna índole sobre la propiedad valorada y no se pronuncia sobre la documentación legal del inmueble, además que sus servicios profesionales fueron requeridos exclusivamente como tasador para estimar el valor del inmueble.

Miguel Camacaro Pérez

C.I. V-7.306.383

Informe de Técnico de Avalúo

Relacionado con la determinación del valor y del canon de arrendamiento de los locales comerciales que se ubican en la Planta Baja del Edificio Cámara de Tasadores, situado en la Av. Vargas entre carreras 24 y 25, Barquisimeto, parroquia Catedral, municipio Iribarren, estado Lara.

Tasador:

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.

Ingeniero Civil-Tasador

C.I. N° 7.306.383

C.I.V. N° 40.148

Soitave N° 495

Sudeban N° P-074

Sudebip R.N.P. N° 000146-13

NOTA:

Se prohíbe la reproducción parcial y/o total del informe técnico sin la previa aprobación de los autores. Queda entendido que la tasación es válida únicamente para el (los) bien(es) que se describe(n) en el informe y no podrá ser empleado para determinar el valor de otros bienes por muy similares que sean sus características intrínsecas. Siempre que se cite la fuente, se autoriza el uso tanto de la información como de la metodología desarrollada en la presente tasación.

A. Información General

A.1. Objetivo

Estimar el Valor y el Canon de Arrendamiento de los Inmuebles Comerciales con fundamento en lo establecido en la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial (LRAIUC).

A.2. Solicitante

Cámara de Tasadores del Estado Lara.

A.3. Propietaria

Cámara de Tasadores del Estado Lara.

A.4. Ente Supervisor

La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE).

A.5. Tipo de Regulación

Arrendamiento Inmobiliario con fines comerciales.

A.6. Tipo de Inmueble

Locales comerciales.

A.7. Tipo de Ocupación

Ocupados por inquilinos.

A.8. Fecha del Informe Técnico

El informe se realiza para el día 05 de octubre de 2015.

B. Consideraciones de Localización

B.1. Descripción

El Edificio Cámara de Tasadores es una edificación de cuatro niveles (planta baja y tres pisos), siendo la planta baja de uso comercial y los demás niveles destinados al uso de oficinas. Está construido sobre una parcela de terreno 816,65 m². Los locales comerciales que son objeto de avalúo cuentan en conjunto con área de construcción aproximada de 352,42 m², de los cuales 306,45 m² corresponden al área vendible o arrendable.

B.2. Ubicación

Los locales comerciales se ubican en la Planta Baja del Edificio Cámara de Tasadores, situado en la Av. Vargas entre carreras 24 y 25, Barquisimeto, parroquia Catedral, municipio Iribarren, estado Lara.

Ubicación Relativa del Inmueble



B.3. Zonificación

Según lo contenido en la Gaceta Municipal Extraordinaria N° 1.803, del 28 de agosto de 2003, sobre la Ordenanza de Reforma de la Ordenanza del Plan de Desarrollo Urbano Local de la Ciudad de Barquisimeto, al sector que se ubica en el Macro Sector Centro, le corresponde la siguiente ubicación: **R2 Centro (Vivienda - Comercio Comunal – Comercio Metropolitano).**

B.4. Zona

El inmueble se localiza en un sector residencial y comercial del centro de la ciudad, donde se ubican centros comerciales y empresariales, oficinas, restaurantes, institutos educacionales, centros asistenciales y, instalaciones deportivas, muy cerca del centro cívico donde se encuentran las sedes del poder municipal y del gobierno regional.

B.5. Vialidad

La vialidad está completamente desarrollada en el sector. Se accesa a los locales comerciales por la Avenida Vargas, ésta última enlaza

a través de las calles y carreras del sector con las Avenidas 19 y 20, y de allí se comunica con las Avenidas Libertador y Venezuela, permitiendo el desplazamiento al este y oeste de la ciudad de Barquisimeto.

B.6. Servicios

Los servicios que se requieren en la zona están completamente consolidados, estos son:

- Aguas Claras (acueducto).
 - Aguas Servidas (cloacas).
 - Drenajes (alcantarillado).
 - Alumbrado público.
 - Electricidad.
- Teléfono (fijo y móvil).
 - Gas doméstico.
 - Aseo urbano.
 - Correo.
 - Transporte público

B.7. Usos

El uso está conforme con lo indicado en la Ordenanza de Zonificación vigente.

C. Consideraciones Legales

C.1. Titularidad

En los documentos entregados al tasador debidamente registrados en la Oficina de Registro Público del Primer Circuito del Municipio Iribarren del Estado Lara, se expone que el inmueble pertenece a: **Cámara de Tasadores del Estado Lara**. Los datos de registro son:

Terreno:

Fecha	Número	Folios	Tomo	Protocolo
13/03/1957	88	144 al 145	3°	1°

Las construcciones fueron ejecutadas con inversión propia y financiamiento bancario. No existe documento de condominio debidamente registrado. No hay puestos asignados a los inmuebles tasables.

C.2. Linderos

De acuerdo con el documento de propiedad y con lo observado en sitio, estos son los linderos del lote de terreno donde se construyeron los inmuebles tasables:

Lindero	Edificio Cámara de Tasadores
Norte	En una extensión de veinticinco metros con cuarenta y cinco centímetros (25,45 m) con terrenos ejidos.
Sur	En una extensión de veinticinco metros con sesenta centímetros (25,45 m) con carrera 24.
Este	En una extensión de treinta y dos metros (32,00 m) con Avenida Vargas.
Oeste	En una extensión de treinta y dos metros (32,00 m) con terrenos que poseen Reina Yústiz y Rita Perozo.

En el anexo K.4 están las fichas técnicas que contienen los linderos particulares de los inmuebles tasables objeto de regulación.

D. Consideraciones Intrínsecas

D.1. Áreas de Terreno y Construcción

El área del terreno donde se levantó el edificio comercial se obtuvo de lo contenido en el documento de propiedad y de las medidas en sitio. A seguir la tabla resumen:

Terreno.-

Descripción	Área Legal (m ²)	Área Catastral (m ²)	Área Tasable (m ²)
Parcela	816,65	816,65	816,65

El área de terreno correspondiente a los locales comerciales se estimó con base en las alícuotas determinadas a partir de la sumatoria de las áreas arrendables del edificio, según listado entregado por el personal de administración de la Cámara y que se observa en el resumen del avalúo y en las fichas técnicas.

Igualmente las áreas brutas de construcción, arrendables y comunes de los locales comerciales se obtuvieron por las mediciones realizadas en sitio. A seguir las tablas que contienen la información correspondiente:

Edificaciones.-

Nivel	Área Vendible (m ²)	Área Arrendable (m ²)	Área Comun (m ²)	Área Total (m ²)
Planta Baja	306,45	306,45	45,97	352,42

Nota: se asumió un área común del 15% del área total de los locales comerciales para la estimación del área bruta.

Las áreas arrendable y bruta de cada local comercial son las siguientes:

Descripción	Área Arrendable (m ²)	Rab/av	Cantidad Abruta
Local N° 1	154,45	1,15	177,62
Local N° 2	89,00	1,15	102,35
Local N° 3	63,00	1,15	72,45
Total (m ²)	306,45	Total (m ²)	352,42

Las áreas arrendables según el listado presentado por los representantes de la propietaria son las siguientes:

Descripción	Área Arrendable (m ²)
Local N° 1	147,09
Local N° 2	90,00
Local N° 3	66,00
Total (m ²)	303,09

Como se pudo observar existen diferencias entre las áreas medidas y las suministradas. A los efectos de este trabajo se asumen las áreas medibles para la estimación del valor del inmueble, pero los cánones de arrendamiento se estiman en función de las áreas tomadas por el listado suministrado.

D.2. Características de la Construcción

En el **Anexo K.2.** se pueden observar los detalles de las características constructivas que presenta el centro comercial.

D.3. Distribución de Espacios

A continuación se presentan cada uno de los locales con sus respectivas actividades económicas:

Descripción	Actividad Comercial
Local N° 01	Centro de Comunicaciones
Local N° 02	Floristería
Local N° 03	Salón de belleza- spa

Informe Fotográfico



Entorno Urbano Local



Vialidad Local – Avenida Vargas



Vista General del Edificio



Fachada Este – Avenida Vargas



Entrada principal



Local N° 1



Vista Interna



Sala de baño



Local N° 2



Vista Interna



Local N° 3



Vista interna

D.4. Estado de Conservación y Mantenimiento

En general, los locales comerciales se encuentran en regular estado de mantenimiento y conservación.

E. Aspectos Técnicos-Legales de LRAIUC

El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial entró en vigencia cuando fue publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.418 de fecha 23 de mayo de 2014. De la exposición de motivos se extrae lo siguiente:

“El presente Decreto Ley, establece las condiciones y procedimientos para regular y controlar la relación entre arrendadores y arrendatarios para el arrendamiento de inmuebles destinados al uso comercial, en procura de las relaciones arrendaticias justas y socialmente responsables en aras de garantizar y proteger los intereses de las venezolanas y venezolanos”.

En el Capítulo I: Disposiciones Generales, contiene el objetivo, ámbito de aplicación, el órgano y ente responsable del cumplimiento de las disposiciones establecidas por el Decreto Ley. De modo que se presentarán a continuación los artículos fundamentales para la determinación del valor del inmueble y el canon de arrendamiento, objetivo final de este informe técnico de avalúo:

“Artículo 1°

El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, rige las condiciones y procedimientos para regular y controlar la relación entre arrendadores y arrendatarios, para el arrendamiento de inmuebles destinados al uso comercial.”

Se puede concluir del contenido de este artículo, que el espíritu de la Ley es optimizar la relación comercial entre arrendatario y arrendador, a través de condiciones y procedimientos, entre los cuales se comienza con definir el ámbito de aplicación:

“Artículo 2°

A los fines de la aplicación e interpretación del presente Decreto Ley, se entenderá por “inmuebles destinados al uso comercial”, aquellos en los cuales se desempeñen actividades comerciales o de prestación de servicios como parte del giro ordinario del establecimiento que allí funciona, independientemente de que dicho inmueble constituya una unidad inmobiliaria por sí solo, forme parte de un inmueble de mayor magnitud, o se encuentre anexado a éste.

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que constituyen inmuebles destinados al uso comercial los locales ubicados en centros comerciales, en edificaciones de viviendas u oficinas, o en edificaciones con fines turísticos, de uso médico asistencial distintos a consultorios, laboratorios o quirófanos, o educacional, así como los que formaren parte, sin ser solo depósitos, de un galpón o estacionamiento. Se presumirán además inmuebles destinados al uso comercial los quioscos, stands, y establecimientos similares, aun cuando éstos no se encuentren unidos de manera permanente al inmueble donde funcionan o se ubiquen en áreas de dominio público.”

En el subrayado, están claramente indicados los tipos de inmuebles que deben adecuar sus cánones de arrendamiento al procedimiento de Ley. También la norma deja muy claro cuales inmuebles están excluidos del cumplimiento de la Ley:

“Artículo 4°

Quedan excluidos de la aplicación de este Decreto Ley, los inmuebles no destinados al uso comercial, tales como: viviendas, oficinas, industrias, pensiones, habitaciones, residencias estudiantiles, inmuebles destinados a alojamiento turístico o de temporadas vacacionales, fincas rurales y terrenos no edificados.”

Debido a la existencia de muchos casos controversiales de inmuebles que pueden o no estar exentos de la aplicación de la Ley, la interpretación

de la norma sobre los inmuebles de uso comercial no es competencia del tasador, en dado caso, se debe someter a la expresa solicitud del contratante quien deberá estar debidamente asesorado legalmente.

En cuanto al órgano y ente responsable del cumplimiento de las disposiciones establecidas por el Decreto Ley, en el siguiente artículo se establece:

“Artículo 7°

En todo lo relacionado con los contratos de arrendamiento a suscribir, se procurará el equilibrio y acuerdo entre las partes. En caso de dudas o controversias, cualquiera de las partes podrá solicitar la intervención de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (SUNDDE).”

Una vez expuesto lo referente al ámbito de aplicación y definido el ente responsable, para los efectos del método de cálculo para determinar el valor del inmueble y del canon de arrendamiento, hay que leer el contenido del Capítulo V: De los Cánones, su Pago y Fijación. De ese capítulo se destaca el siguiente artículo:

“Artículo 31°

El valor del inmueble para el momento de la transacción (VI) se determinará mediante avalúo realizado según el método de costo de reposición. Le corresponde a la SUNDDE supervisar y acordar la metodología de avalúo a aplicar.”

La norma no es explícita en exponer sobre quien debería recaer la responsabilidad para realizar los avalúos. Se interpreta entonces que deberían ser profesionales de la Ingeniería y Arquitectura especialistas en avalúos inmobiliarios, debidamente habilitados por Ley e inscritos en los gremios profesionales especializados y en los entes gubernamentales que rigen la materia de avalúos en el país.

Con respeto al “método de costo de reposición”, quien suscribe este informe técnico de avalúo, interpreta que se refiere al Método Comparativo del Costo Nuevo de Reproducción o Método Evolutivo, donde el valor del inmueble es determinado a partir de la suma del valor del terreno y del

valor de la construcción, que es multiplicada por un Factor de Comercialización. Este enfoque será ampliado en la sección F del cuerpo escrito de este informe.

Respecto a la fijación del canon de arrendamiento, el procedimiento se establece en el siguiente artículo:

“Artículo 32°

La fijación del canon de arrendamiento de los inmuebles sujetos a regulación de conformidad con el presente Decreto Ley, la determinarán el arrendador y el arrendatario, aplicando uno de los siguientes métodos, seleccionado de común acuerdo:

1. Canon de arrendamiento fijo (CAF), según el cual se toma como base el valor actualizado del inmueble (VI), de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior, dividido entre doce (12) meses y entre el área arrendable (M2A), obteniendo el canon por metro cuadrado, luego se multiplica este valor por el área a arrendar (M2a) y por el porcentaje de rentabilidad anual (%RA), establecido en 12% para el primer año de la relación arrendaticia. Cuando se trate de centros comerciales y/o locales comerciales completamente nuevos, el porcentaje de rentabilidad anual (%RA) establecido, podrá ser como máximo de 20% sólo para el primer año. Se aplicará la siguiente formula:

$$CAF = (VI/12/M^2A) \times M^2a \times \%RA.$$

Donde:

CAF: valor del canon de arrendamiento fijo mensual;

VI: valor del inmueble;

M2A: metros cuadrados arrendables;

M2a: metros cuadrados a arrendar;

%RA: porcentaje de rentabilidad anual.

2. Canon de arrendamiento variable (CAV) con base en porcentaje de ventas:

Se establecerá como referencia el Monto Bruto de Ventas realizadas (MBV) por el arrendatario, expresadas en la Declaración Regular del Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente al mes inmediatamente anterior. Si hubiere una Declaración Sustitutiva, el porcentaje del monto allí reflejado será sumado al porcentaje de ventas correspondiente al mes siguiente. El porcentaje a aplicar sobre el monto de ventas realizadas será definido por las partes y oscilará entre 1% y 8%, quedando esto claramente establecido en el respectivo contrato. Para casos de operaciones comerciales cuya actividad principal sea entretenimiento, las partes podrán convenir porcentajes entre 8% y 15%.

3. Canon de arrendamiento mixto (CAM) compuesto por porción fija más porcentaje de ventas:

La porción fija en ningún caso será superior a 50% de lo que correspondería a un canon de arrendamiento fijo, según lo establecido en el numeral 1.

El % de ventas en ningún caso será superior a 8%, según lo establecido en el numeral 2.

Cuando el porcentaje de ventas supere el doble de la porción fija, el canon mensual será el que resulte de aplicar lo establecido en el numeral 2, suprimiéndose la porción fija, quedando todo esto claramente establecido en el respectivo contrato.

En caso de no poder acordar arrendatarios y arrendadores conjuntamente el canon o de tener dudas en cuanto a su cálculo, deberán solicitar a la SUNDDE su determinación.

La SUNDDE podrá modificar mediante providencia administrativa los porcentajes de rentabilidad anual (%RA) establecidos en este artículo, cuando así lo determinen razones de interés público o social.”

Al tasador de bienes inmuebles urbanos le correspondería la tarea de fijar el valor del inmueble, pero en ningún caso tiene la obligación de determinar los cánones de arrendamiento. Sin embargo, según sea el caso y por petición de una de las partes, podría determinar el canon de arrendamiento fijo (CAF) porque cuenta con la información suficiente para que garantizar el cumplimiento del procedimiento de Ley.

Para la estimación del CAV o del CAM, el arrendador tendrá la obligación de suministrar la información fiscal del contribuyente al tasador para que éste aplique el contenido de la norma para estructurar un intervalo de cánones de arrendamiento, sin embargo, es muy clara la Ley en el acuerdo o concertación entre el arrendador y el arrendatario sobre los compromisos pecuniarios que han de establecerse en los contratos correspondientes.

Un aspecto interesante de la Ley, se refiere a la revisión de los cánones de arrendamiento, que conlleva a las limitaciones en la actuación del experto tasador. En este sentido, se presenta lo siguiente:

“Artículo 33°

Los cánones de arrendamiento de los inmuebles sujetos a este Decreto Ley, serán revisados en los casos siguientes:

1. Cuando hubiere transcurrido un año después de firmado el contrato de arrendamiento, y su ajuste se hará tomando como tope máximo la variación porcentual anual del grupo “Bienes y servicios diversos” considerado en el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del año inmediatamente anterior, de acuerdo con lo publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV).
2. Cuando el arrendador haya realizado mejoras o reparaciones mayores cuyo costo excedan 40% del valor del inmueble establecido como base de cálculo para determinar el canon de arrendamiento.”

En este artículo se puede interpretar que una vez vencido el contrato, correspondería al arrendador realizar el cálculo del nuevo canon. Bastará

con determinar la relación de índices expuestos en el punto 1 aplicados al canon anterior. Cuando no exista renovación de contrato, cualquiera que sea la causa, y se comience a negociar con otro arrendatario, el tasador se limitará a realizar el nuevo avalúo.

En conclusión, la actuación del tasador será necesaria cuando el acuerdo entre arrendador y arrendatario sea para establecer el canon de arrendamiento de un local comercial o un inmueble destinado al uso comercial, en los siguientes casos:

- Para adecuar los contratos de arrendamientos vigentes o vencidos, a lo establecido en la nueva ley, sean inmuebles nuevos o usados, siempre en el primer año de iniciación de la relación contractual.
- Cuando sea necesario la elaboración del avalúo para nuevos contratos, una vez que se haya cumplido con los términos de Ley para la adecuación.

Para los efectos de la preparación del informe técnico de avalúo se debe tomar en cuenta el contenido del siguiente artículo.

“Artículo 24°

El contrato de arrendamiento contendrá, al menos, las especificaciones físicas del inmueble arrendado y de la edificación que lo contiene; la duración será mínima de un (01) año, excepto cuando la actividad a desarrollar esté enmarcada en temporadas específicas, entonces el lapso podrá ser menor, no pudiendo ajustar el canon de arrendamiento si se diera continuidad o prórroga, a menos que supere un año, de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 del presente Decreto Ley; el valor del inmueble, el canon de arrendamiento y la modalidad de cálculo adoptada; las obligaciones del arrendador y del arrendatario. Además, deberá señalar expresamente su apego a las consideraciones establecidas en este Decreto Ley.”

Sobre lo subrayado por el autor de este trabajo, es importante que el tasador en su informe técnico contemple la individualización de la información de los locales comerciales en forma de hojas de resumen, para que puedan ser anexadas al documento a autenticar y así dar cumplimiento a la LRAIUC.

Como último punto, hay que tomar muy en cuenta lo que está contenido en las Disposiciones Transitorias del Decreto - Ley, en lo que se refiere al plazo para la adecuación de los contratos, así se señala:

“Primera: Todos los contratos vigentes a la fecha de entrada en vigor de este Decreto – Ley, deberán ser adecuados en un lapso no mayor a seis (06) meses a lo establecido en este Decreto - Ley.”:

De modo que hay que considerar todos los aspectos técnicos – legales y atender todos los procedimientos que conlleven a la regulación de los cánones de arrendamiento dentro del plazo establecido por Ley, para evitar las sanciones (multas) contenidas en el Artículo 44° del Capítulo XX.

F. Tratamiento de la Información

F.1. Método de Tasación

Según el Artículo N° 31 de la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial (LRAIUC), “el valor del inmueble para el momento de la transacción (VI) se determinará mediante avalúo realizado según el método de costo de reposición”.

A los efectos de este informe técnico de avalúo se entenderá como Método del Costo de Reposición, a la metodología que estima el valor del inmueble mediante la suma del valor de la tierra más el valor de la construcción. Se fundamenta en determinar el valor actual de la tierra mediante el uso de los métodos Comparativo de Datos de Mercado, de Incidencias, Involutivo, Residual o Contributivo (Modelo Mandelblatt-Camacaro), mientras que el Valor Actual de la Construcción y de las Máquinas y Equipos, se utiliza el Método del Costo Nuevo de Reproducción.

F.2. Selección y Análisis

Se solicita información a empresas especializadas en el área inmobiliaria y se hace una investigación en la Oficina de Registro Público del Segundo Circuito del Municipio Iribarren. Se analizan los documentos que contienen operaciones de compra - venta de terrenos. Para los Costos Nuevos de Reposición (término empleado en la Ley) se consultó la base de datos de empresas especializadas en el sector de la construcción y de la tasación. Para las Máquinas y Equipos se consultan los precios en las empresas comercializadoras especializadas.

F.3. Conceptuación

El Valor del Inmueble, con base en la LRAIUC, se puede interpretar como la cuantía en dinero representado por la suma del valor de la tierra, de la construcción y de las máquinas – equipos, para el momento de la regulación del arrendamiento comercial.

G. Enfoques Metodológicos

G.1. Método Comparativo de Datos del Mercado

Ver texto referido al método en el anexo 8.1.

G.2. Método del Costo Nuevo de Reproducción

Ver texto referido al método en el anexo 8.1.

G.3. Método Contributivo

Ver texto referido al método en el anexo 8.1.

H. Resultados del Valor del inmueble

Una vez procesada la información y aplicados los métodos de tasación para estimar el valor del inmueble, a continuación se presentan los resultados de la investigación:

H.1. Método Contributivo

Se utilizó el Método Contributivo para la estimación del valor unitario del terreno que permita la aplicación del Método del Costo Nuevo de Reproducción.

De acuerdo con el tipo de bien inmueble, y vistas las condiciones de mercado, se extraen los factores de la contribución de la tierra (tabla N° 4) y de comercialización (Tabla N° 7) que se exponen en la siguiente tabla para la aplicación del Modelo Mandelblatt-Camacaro:

Tabla N° 8 – Factores para el Modelo Mandelblatt-Camacaro

Tipo de Inmueble	Contribución del Valor de la Tierra (C_t)	Factor de Comercialización (FC)
Comercial	0,40	1,00

Se utilizó la información sobre el desarrollo actual del terreno para el desarrollo del modelo y se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla N° 9 - Del Valor Contributivo de la Tierra

Modelo Mandelblatt-Camacaro	
Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble	
A : Área de Construcción (m^2)=	352,42
C : Costo de Reproducción de la Construcción ($Bs./m^2$)=	101.799,83
FC : Factor de Mercado o de Comercialización (Adim)=	1,00
c : Factor Heidecke (Adim)=	0,18
Fr : Factor Rescate (Adim)=	0,90
e : Edad Efectiva de la Construcción (años)=	40,00
v : Vida Útil de la Construcción (años)=	75,00
δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,52
C_t : incidencia del valor de la Tierra (adim)=	0,40
Resultados para el Valor del Inmueble y del Terreno	
Valor Construcción (Bs.)=	19.219.082,34
Valor del Terreno (Bs.)=	12.812.721,56
Valor de las Máquinas y Equipos (Bs.)=	0,00
Valor de la Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (Bs.)=	32.031.803,89
Valor del Inmueble (Bs.)=	32.031.803,89
Área del Terreno (m^2)=	160,23
Valor Unitario del Terreno ($Bs./m^2$)=	79.962,33

H.2. Método Comparativo de Datos de Mercado

Ante la ausencia de reglamento o resolución de la LRAIUC donde se dicten las normas para la aplicación del Método del Costo de Reposición, con el objeto de determinar el valor del terreno es una práctica direccionada en los instructivos de entidades financieras que para la preparación y presentación de avalúos se deben utilizar referenciales recientes, como mínimo diez (10), y que estos guarden en lo posible cierta similitud con las características del inmueble a valorar. También se deben explicar las razones de escogencia de los mismos.

Al realizar la investigación sobre las operaciones registradas de compra-venta de terrenos en el sector, no se pudo obtener una muestra representativa del tipo agrupamiento temporal de datos que permitiera modelar económicamente o aplicar homogeneización por factores para obtener precios de mercado de terrenos urbanos.

Visto los resultados de los puntos G.1 y G.2 es criterio del tasador utilizar el valor unitario de terreno de **79.962,33 Bs./m²**, como un valor justo que considera la ubicación y el aprovechamiento del terreno, su entorno local y las consideraciones del mercado inmobiliario en el sector.

H.3. Valor de la Construcción

Con base en el método establecido por Ley, a continuación se presenta una tabla resumen con el valor de la construcción del edificio comercial:

Tabla N° 10 – Valor de la Construcción

ÍTEM	CANT.	CNR (Bs.)	r (%)	Cnr (Bs.)	Bdep (Bs.)	v _u (año)	e _a (año)	C _i (%)	DAi (Bs.)	VARHi (Bs.)
1	352,42	35.876.041,31	10,00	3.587.604,13	32.288.437,18	75,00	40,00	0,18	16.656.958,97	19.219.082,34
									Total Bs.	19.219.082,34

H.4. Valor del Inmueble

A continuación el resumen del valor inmobiliario para fines de arrendamiento con base en los resultados antes citado:

Tabla N° 11: Resumen del Valor del Inmueble

Descripción	Área (m ²)	Valor Unitario (Bs./m ²)	Valor Actual (Bs.)
Terreno	160,23	79.962,33	12.812.721,56
		Sub-Total N° 1=	12.812.721,56

Edificaciones

Descripción	Cantidad (ml-m ² -m ³)	Valor Unitario (Bs./Unid.)	Valor Actual (Bs.)
Edificio Comercial	352,42	54.534,98	19.219.082,34
		Sub-Total N° 2=	19.219.082,34
		SUBTOTAL (1+2)=	32.031.803,89
		FACTCOMERC =	1,00
		TOTAL INMUEBLE Bs. =	32.031.803,89
		Redondeado Bs.	32.000.000,00

I. Resultados del Canon de Arrendamiento

Con base en el contenido del Art. 32, se procedió a determinar los cánones de arrendamientos fijos (CAF) de los locales comerciales que se exponen en la siguiente tabla:

Tabla N° 12: Valor del Inmueble y Canon de Arrendamiento Fijo

Descripción	Área (m ²)	Valor Unitario (Bs./m ²)	Valor Actual (Bs.)	CAF (Bs.)	CAF Redondeado (Bs.)
Local N° 1	154,45	100.647,97	15.545.079,13	155.450,79	155.135,00
Local N° 2	89,00	106.871,60	9.511.571,98	95.115,72	95.115,00
Local N° 3	63,00	110.716,71	6.975.152,78	69.751,53	69.750,00
Total (m ²)=	306,45	Total Inmueble (Bs.)=	32.031.803,89	320.318,04	320.000,00

Nota: Para los efectos de la presentación de los resultados se hizo el redondeo del resultado final tanto para la sumatoria del valor del inmueble como de los cánones de arrendamiento.

J. Conclusiones

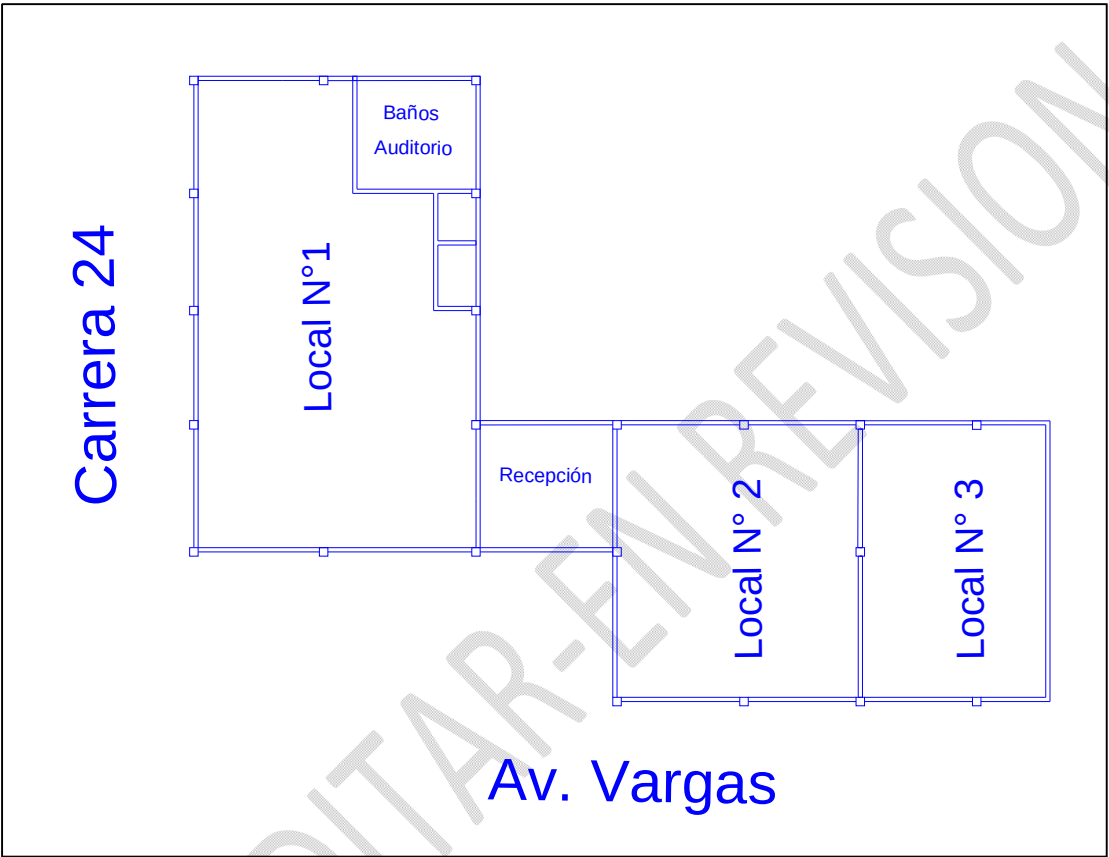
Los locales comerciales que se ubican en la Planta Baja del Edificio Cámara de Tasadores, situado en la Av. Vargas entre carreras 24 y 25, Barquisimeto, parroquia Catedral, municipio Iribarren, estado Lara; para el 05 de octubre del 2015, tienen un valor inmobiliario para fines de arrendamiento de (redondeado): **Treinta y Dos Millones de Bolívares Sin Céntimos (Bs. 32.000.000,00)**. La suma de los cánones de arrendamientos fijos alcanzan a la cantidad de (redondeado): **Trescientos Veinte Mil Bolívares Sin Céntimos (Bs. 320.000,00)**.

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.
Ingeniero Civil-Tasador
C.I. N° 7.306.383
C.I.V. N° 40.148
Soitave N° 495
Sudeban N° P-074
Sudebip R.N.P. N° 0000146-13

K. Anexos

K.1. Distribución de Espacios

Distribución de Espacios - Planta Comercial del Inmueble



K.2. Características y Valores de la Construcción

Ficha Técnica de Construcción		N°	1		
Tipo	Descripción	Unidad	Cantidad		
A	Edificio Comercial	m²	352,42		
Costo Unitario Básico de la Edificación					
Clase	Condición	Tipología Cinpronet	CUB (Bs./m²)		
TC	Regular	81	61.696,87		
Costos Asociados a la Construcción					
Estudios Técnicos (Bs./m²)	Asesoría (Bs./m²)	Financiamiento (Bs./m²)	Admón., Servicios y Ventas (Bs./m²)	Total Costos Asociados (Bs./m²)	CUF (Bs./m²)
6.786,66	8.946,05	7.712,11	16.658,15	40.102,96	101.799,83
Factos de Ajuste - Valor Unitario Nuevo de Reproducción					
Factor de Ajuste (adim)	1,00	CUFA (Bs./m²)	101.799,83	VRn (Bs.)	35.876.041,31
Estimación del Valor Actual de la Edificación					
Bdep (Bs.)	v _u (año)	e _a (año)	C _i (%)	DAi (Bs.)	VAHRi (Bs.)
32.288.437,18	75	40	18,10	16.656.958,97	19.219.082,34
Características de la Construcción					
Sistema Constructivo		Infraestructura			
Tipo	Configuración	Forma	Tipo	Material	
Convencional	Rectangular	Directa	Base	Concreto Armado	
Superestructura				Escalera	
Sistema Estructural	Material	Piso	Techo	Tipo	Material
Pórtico (Viga-Columna)	Concreto Armado	Losa Nervada	Losa Nervada	Tijera	Concreto
Cerramiento - Piso				Recubrimientos	
Paredes	Frisos	Pintura	Pisos	Área	Material
Bloque de Arcilla- Concreto y Aluminio Vidrio.	Liso-Rústico	Caucho-Esmalte	Granito-Cerámica-Concreto Liso y Rústico.	Baño-Servicios	Cerámica
Puertas					
Tipo	Material	Accionamiento	Seguridad	Marco	Accesorios
Batiente-deslizante	Hierro, Vidrio y Madera	Manual	Rejas	Hierro	Pomo Metálico
Ventanas					
Tipo	Material	Seguridad	Marco	Tirador	
Panorámica-Romanilla	Hierro, Aluminio y Vidrio	Reja	Hierro	Metálico	
Instalaciones				Complementos	
Eléctricas	Mecánicas	Sanitarias	Varias	Equipos	Mobiliario
Embutidas (tubería y cables)	Ascensor - ventilación	Embutidas	Teléfono-T.V. Cable	A/Acondicionado	No presenta
Artefactos Sanitarios				Sistema de Tratamiento de Agua	
Tipo	Pieza	Color	Otros	Función	Equipos
Económico	Lavamano-Poceta	Blanco	No presenta	Distribución	Bombas C.I.
Tanque de Agua		Área de Recreación		Información Complementaria	
Tipo	Material	Diversión	Gimnasio/Zona Húmeda	Realizado por:	Fecha
Áereo	Concreto	No presenta	No presenta	Ing. Miguel Camacaro Pérez	05 de octubre de 2015





K.3. Cálculo del Valor del Inmueble

Costos Unitarios Básicos Edificaciones (CUBE)

		Reporte:	2015	4to Trim.
N°	Edificaciones No Residenciales	Área Bruta (m²)	Calidad	CUB (Bs./m²)
81	Comercio Construcción Tradicional	875,00	Media	61.696,87
82	Comercio Construcción Tradicional	20.300,00	Media	64.191,52
83	Oficina Construcción Tradicional	7.280,00	Superior	66.808,45
84	Oficina Construcción Tradicional 18 Pisos – 02 Sótanos	36.427,00	Superior	79.528,05
85	Estacionamiento Estructura Construcción Tradicional	15.160,00	Baja	43.565,55
86	Galpón Estructura Metálica	3.685,00	Media	57.313,26
87	Galpón Estructura Metálica Liviana	4.260,00	Media	42.823,60
88	Plantel Educativo Construcción Tradicional	2.230,00	Baja	45.566,43
89	Hotel Construcción Tradicional	4.950,00	Media	67.934,92
90	Galpón o Deposito Menor – Estructura Metálica	928,00	Media	26.665,40

Fuente: CINPRONET, C.A.- Actualización del Tasador

Costos Asociados a la Construcción

Costo Asociados	Descripción	Local Comercial
Estudios Básicos (EB)	Estudio de factibilidad y Mercado (EFM)	2,00%
	Estudio de Suelo (ES)	2,00%
	Levantamiento Topográfico (LT)	2,00%
	Proyecto de Arquitectura e Ingeniería (PAI)	5,00%
Asesorías (AS)	Gastos Legales (GL)	7,00%
	Gastos Técnicos (GT)	7,50%
Financiamiento (FIN)	Intereses Financieros (IF)	7,50%
	Gastos por Inspección Técnica (GIT)	5,00%
Administración, Servicios y Ventas (ASV)	Impuestos Municipales (IM)	2,50%
	Primas de Seguro (PS)	2,50%
	Derechos de Incorporación (DINC)	3,50%
	Publicidad y Venta (PV)	3,50%
	Administración (ADM)	15,00%
	Total	65,00%

Costo Nuevo de Reproducción - Edificaciones

Cliente: Cámara de Tasadores del Estado Lara

Dirección: Av. Vargas entre carreras 24 y 25, Edificio Cámara de Tasadore, Barquisimeto, parroquia Catedral, municipio Iribarren, estado Lara.

Fecha:
05 de octubre de 2015

Identificación de la Bienhechuría						Costo Directo			Costos Asociados				Costos y Ajustes		
N°	Tipo	Descripción	Unidad	Clase	Cantidad	Tipología Cinpronet	CUB (Bs./m ²)	MIN (Bs./unidad)	ET (Bs./m ²)	ASES (Bs./m ²)	FIN (Bs./m ²)	ASV (Bs./m ²)	CUF (Bs./m ²)	FA (Adim.)	CUFA (Bs./m ²)
1	A	Local Comercial	m ²	TC	352,42	81	61.696,87	0,00	6.786,66	8.946,05	7.712,11	16.658,15	101.799,83	1,00	101.799,83

Clases

TC: Techada y Cerrada
TA: Techada y Abierta
TSC: Techada Semi - Cerrada
C: Cerrada
A: Abierta
NA: No Aplica

CUB: Costo Unitario Básico
MIN: Mejoras incorporadas
ET: Estudios Técnicos
ASES: Asesoría Técnicas y Legales
FIN: Financiamiento
ASV: Aministración, Servicios y Ventas

CUF: Costo Unitario Final
FA: Factor de Ajuste
CUFA: Costo Unitario Final Ajustado

Modelo Mandelblatt-Camacaro	
Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble	
A : Área de Construcción (m ²)=	352,42
C : Costo de Reproducción de la Construcción (Bs./m ²)=	101.799,83
FC : Factor de Mercado o de Comercialización (Adim)=	1,00
c : Factor Heidecke (Adim)=	0,18
Fr : Factor Rescate (Adim)=	0,90
e : Edad Efectiva de la Construcción (años)=	40,00
v : Vida Útil de la Construcción (años)=	75,00
δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,52
C _t : incidencia del valor de la Tierra (adim)=	0,40
Resultados para el Valor del Inmueble y del Terreno	
Valor Construcción (Bs.)=	19.219.082,34
Valor del Terreno (Bs.)=	12.812.721,56
Valor de las Máquinas y Equipos (Bs.)=	0,00
Valor de la Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (Bs.)=	32.031.803,89
Valor del Inmueble (Bs.)=	32.031.803,89
Área del Terreno (m ²)=	160,23
Valor Unitario del Terreno (Bs./m ²)=	79.962,33

Resumen de la Tasación del Inmueble Comercial

Ciente:	Fecha:	05 de octubre de 2015
Cámara de Tasadores del Estado Lara		
Dirección:		
Av. Vargas entre carreras 24 y 25, Edificio Cámara de Tasadore, Barquisimeto, parroquia Catedral, municipio Iribarren, estado Lara.		

Descripción	Área (m ²)	Valor Unitario (Bs./m ²)	Valor Actual (Bs.)
Terreno	160,23	79.962,33	12.812.721,56
		Sub-Total N° 1=	12.812.721,56

Edificaciones

Descripción	Cantidad (ml-m ² -m ³)	Valor Unitario (Bs./Unid.)	Valor Actual (Bs.)
Edificio Comercial	352,42	54.534,98	19.219.082,34
		Sub-Total N° 2=	19.219.082,34
		SUBTOTAL (1+2)=	32.031.803,89
		FACTCOMERC =	1,00
		TOTAL INMUEBLE Bs. =	32.031.803,89
		Redondeado Bs.	32.000.000,00

K.4. Cálculo del Canon de Arrendamiento

Fichas técnicas

Arrendamiento Comercial - Ficha Técnica del Inmueble				
Propietario (a):	Cámara de Tasadores del Estado Lara			Fecha
Dirección:	Av. Vargas entre carreras 24 y 25, Edificio Cámara de Tasadores, Barquisimeto, parroquia Catedral, municipio Iribarren, estado Lara.			05 de octubre de 2015
Identificación del Inmueble			Fotografía	
Linderos				
Norte:	Con la carrera 25, jardín interno del edificio de por medio.			
Sur:	Con área de baños, auditorio y recepción del edificio.			
Este:	Con la Avenida Vargas y depósito de escaleras.			
Oeste:	Con inmueble comercial y área de servicios del auditorio.			
Módulo	Nivel	Posición	Local	A.Arrendable (m²)
Único	PB	Esquina	Local N° 1	154,45
Datos Técnicos del Área Comercial				
A.Terreno (m²)	A.Bruta Const. (m²)	A.Arrendable (m²)	Vida Útil (años)	Edad Aparente (años)
160,23	352,42	303,09	75	40
Método de Tasación Aplicado:			Costo de Reposición	
Valor Terreno (Bs.)	Valor Const. (Bs.)	Valor O.B. (Bs.)	Valor Máq/equip (Bs.)	Valor del Inmueble (Bs.)
6.457.578,22	9.686.367,33	0,00	0,00	16.143.945,54
Canón de Arrendamiento Fijo (CAF)				
M²A	M²a	Condición	%RA	CAF (Bs.)
303,09	147,09	1er año RA	12	155.450,79
Profesional Responsable del Avalúo / Firma y Sello			Ing. Miguel Camacaro Pérez	

Arrendamiento Comercial - Ficha Técnica del Inmueble				
Propietario (a):	Cámara de Tasadores del Estado Lara			Fecha
Dirección:	Av. Vargas entre carreras 24 y 25, Edificio Cámara de Tasadores, Barquisimeto, parroquia Catedral, municipio Iribarren, estado Lara.			05 de octubre de 2015
Identificación del Inmueble			Fotografía	
Linderos				
Norte:	Con la carrera 25, jardín interno del edificio de por medio.			
Sur:	Con área de baños, auditorio y recepción del edificio.			
Este:	Con la Avenida Vargas y depósito de escaleras.			
Oeste:	Con inmueble comercial y área de servicios del auditorio.			
Módulo	Nivel	Posición	Local	A Arrendable (m²)
Único	PB	Esquina	Local N° 1	154,45
Datos Técnicos del Área Comercial				
A Terreno (m²)	A Bruta Const. (m²)	A Arrendable (m²)	Vida Útil (años)	Edad Aparente (años)
160,23	352,42	303,09	75	40
Método de Tasación Aplicado:			Costo de Reposición	
Valor Terreno (Bs.)	Valor Const. (Bs.)	Valor O.B. (Bs.)	Valor Máq/equip (Bs.)	Valor del Inmueble (Bs.)
6.457.578,22	9.686.367,33	0,00	0,00	16.143.945,54
Canón de Arrendamiento Fijo (CAF)				
M²A	M²a	Condición	%RA	CAF (Bs.)
303,09	147,09	1er año RA	12	155.450,79
Profesional Responsable del Avalúo / Firma y Sello			Ing. Miguel Camacaro Pérez	

Arrendamiento Comercial - Ficha Técnica del Inmueble				
Propietario (a):		Cámara de Tasadores del Estado Lara		Fecha
Dirección:		Av. Vargas entre carreras 24 y 25, Edificio Cámara de Tasadores, Barquisimeto, parroquia Catedral, municipio Iribarren, estado Lara.		05 de octubre de 2015
Identificación del Inmueble			Fotografía	
Linderos				
Norte:		Con hall de entrada y área de recepción.		
Sur:		Con Local N° 3.		
Este:		Con la Avenida Vargas, acera peatonal de por medio.		
Oeste:		Con auditorio del edificio.		
Módulo	Nivel	Posición	Local	A.Arrendable (m²)
Único	PB	Medianero	Local N° 2	89,00
Datos Técnicos del Área Comercial				
A.Terreno (m²)	A.Bruta Const. (m²)	A.Arrendable (m²)	Vida Útil (años)	Edad Aparente (años)
160,23	352,42	303,09	75	40
Método de Tasación Aplicado:			Costo de Reposición	
Valor Terreno (Bs.)	Valor Const. (Bs.)	Valor O.B. (Bs.)	Valor Máq/equip (Bs.)	Valor del Inmueble (Bs.)
3.721.103,67	5.581.655,50	0,00	0,00	9.302.759,17
Canón de Arrendamiento Fijo (CAF)				
M²A	M²a	Condición	%RA	CAF (Bs.)
303,09	90,00	1er año RA	12	95.115,72
Profesional Responsable del Avalúo / Firma y Sello			Ing. Miguel Camacaro Pérez	

Resumen de la Tasación - Canon de Arredamiento Fijo (Inmueble Comercial)

Cliente:	Fecha:	05 de octubre de 2015
Cámara de Tasadores del Estado Lara		

Dirección:
Av. Vargas entre carreras 24 y 25, Edificio Cámara de Tasadores, Barquisimeto, parroquia Catedral, municipio Iribarren, estado Lara.

Descripción	Área (m²)	Valor Unitario (Bs./m²)	Valor Actual (Bs.)	CAF (Bs.)	CAF Redondeado (Bs.)
Local N° 1	154,45	100.647,97	15.545.079,13	155.450,79	155.135,00
Local N° 2	89,00	106.871,60	9.511.571,98	95.115,72	95.115,00
Local N° 3	63,00	110.716,71	6.975.152,78	69.751,53	69.750,00
Total (m²)=	306,45	Total Inmueble (Bs.)=	32.031.803,89	320.318,04	320.000,00

8.4 Anexo N° 4: Revisión de informes de avalúos

SIN EDITAR-EN REVISION

Asesoría técnica basada en un caso real¹³⁰:

Una institución financiera solicita la asesoría técnica para hacer la revisión de dos (02) avalúos, uno realizado por una empresa, y el otro, por un evaluador independiente. Son dos (02) locales comerciales contiguos ubicados en la Torre X de un centro comercial muy céntrico situado en la Avenida Disputa de la ciudad Centería. El inmueble comercial fue construido en el año 2011. Está en excelentes condiciones de mantenimiento y conservación.

El objetivo del avalúo era determinar el valor de los locales comerciales con fines de arrendamiento¹³¹ (Canon de Arrendamiento Fijo). Es importante destacar que las dos partes tenían en su poder el documento de condominio¹³² del centro comercial, esto es, tenían pleno conocimiento de la parte técnica y legal del inmueble.

Caso 1

Se expone a continuación la solución presentada por la empresa, comenzando con la identificación de los locales:

Descripción	Área PB (m ²)	Área Mezzanina (m ²)	Área Legal (m ²)	Alícuota General (%)	Alicuota Particular (%)
PB-1	65,00	0,00	65,00	2,2212	0,2026
PB-2	95,00	75,00	170,00	3,5200	0,4076
Total (m ²)	160,00	75,00	235,00	5,7412	0,6102

Ahora se presenta la información sobre la torre, que forma parte del centro comercial, donde se ubican los locales:

Descripción	Área Terreno (m ²)	Área Construcción (m ²)	Área Vendible (m ²)	Alícuota General (%)
Torre X	2.221,20	4.350,00	3.750,00	15,56

¹³⁰ Para preservar la identidad del profesional y de la empresa que participaron así como la identificación de los inmuebles se han modificados los datos expuestos en el ejemplo.

¹³¹ Existe un procedimiento en la Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario de Uso Comercial (LRAIUC) en Venezuela que puede verse en el Anexo N° 3 de este libro.

¹³² Una buena redacción del documento de condominio contiene una descripción técnica-legal del centro comercial: sus otorgantes, su dirección, tradición legal, permisería de construcción, área de terreno, área bruta de construcción, descripción de las máquinas y equipos instalados, áreas comunes, área vendible (general e individualmente), puestos de estacionamientos, linderos generales e individuales, alícuotas de condominio, entre otras informaciones claves para el fundamento legal del funcionamiento del condominio.

Una vez identificados el inmueble base y los inmuebles tasables, se continúa con el Método de Cálculo del Valor con fines de arrendamiento:

Fundamentado en los artículos de la LRAIUC, se aplicó el Método del Costo de Reposición, determinando el valor de la tierra a través del Método Comparativo del Mercado, y la construcción, por el Enfoque del Costo. Ahora bien, es importante exponer el contenido de la fórmula que la Ley exige que se aplique (Artículo N° 32):

$$CAF = \frac{V_I}{M2A} \times M2a \times \% RA$$

Donde:

- CAF: valor del canon de arrendamiento fijo mensual;
- VI: valor del inmueble;
- M2A: metros cuadrados arrendables;
- M2a: metros cuadrados a arrendar;
- %RA: porcentaje de rentabilidad anual¹³³.

Identificados todas las variables de la fórmula, excepto el valor del inmueble, se inicia con el cálculo del valor de la tierra. La empresa argumentó que no existe mucha información de mercado, logrando identificar dos (02) operaciones de compra-venta de inmueble comparables¹³⁴ con el terreno objeto del avalúo:

Zona	Dirección	Vendedor	Comprador	Precio de Venta (UM)	Área (m²)	Punit (UM/m²)	Fecha
Rental	Av. Tasalandia	X const, C.A.	Edificar, S.A.	350.000.000,00	5.000,00	70.000,00	01-07-2014
Arrendada	Av. Avalúo	Torre Angel, C.A.	Rascacielos, C.A.	130.500.000,00	1.750,00	74.571,43	01-11-2014

En virtud de la no contemporaneidad de los datos con respecto a la fecha del avalúo, se plantea la actualización de la información considerando los Índices Nacionales de Precios al Consumidor (INPC) ¹³⁵ que se publicaban en el Banco Central de Venezuela y mediante una

¹³³ Según la LRAIUC, el porcentaje de rentabilidad anual (%RA) está establecido en 12% para el primer año de la relación arrendaticia. Cuando se trate de centros comerciales y/o locales comerciales completamente nuevos, el porcentaje de rentabilidad anual (%RA) establecido, podrá ser como máximo de 20% sólo para el primer año

¹³⁴ Son operaciones que se registran en una oficina de Registro Público que bien pueden ser levantadas directamente por el avaluador o comprar la información a una empresa que se encarga de comercializar la base de datos inmobiliarios.

¹³⁵ Está practica es muy común en los avaluadores desinformados o de aquellos que así se lo han enseñado, lo cual es un artificio que no refleja la realidad del mercado inmobiliario, ya que los inmuebles varían de precios en forma diferente que los bienes y servicios de la canasta base para el cálculo del INPC. En el Anexo N° 5 se puede ver como se determina la Tasa de Variación de Precios Inmobiliarios para actualizar los valores de los comparables.

proyección realizada por el evaluador llegan a un factor de actualización como se puede observar en la siguiente tabla:

Comparable	VU (UM/m ²)	INPC ant	INPC act	Factor Act	VUA (UM/m ²)
1	70.000,00	185,00	750,00	4,05	283.783,78
2	74.571,43	225,00	750,00	3,33	248.571,43
				VUProm. (UM/m ²)	266.177,61

Los evaluadores de la empresa asumieron como representativo de mercado el promedio¹³⁶ de las dos (02) operaciones y así realizaron el cálculo:

Descripción	Área (m ²)	V.U.T. (UM/m ²)	Total (UM)
Terreno	2.221,20	266.177,61	591.233.107,93

Para el cálculo del valor de la construcción asumieron la siguiente información para montar los flujos de gastos de construcción por el tiempo de ejecución de la obra para levantar un inmueble base similar al objeto del estudio valorativo:

- a) Proyecto
- b) Permisos
- c) Costo unitario de Construcción¹³⁷
- d) Administración
- e) Gerencia de la Obra
- f) Tiempo de construcción
- g) Tasa de financiamiento
- h) Aporte del promotor
- i) Monto del Crédito

El costo unitario de la construcción se expone a continuación (no se indicó la fuente en el informe):

¹³⁶ En términos estadísticos no puede considerarse una muestra del comportamiento de los valores unitarios de la tierra en el sector. Cuando no hay datos de mercado no es recomendable realizar análisis estadísticos, ni “paramétricos” ni “no paramétricos”, porque no hay fundamento empírico para demostrar medidas de tendencia central ni de dispersión menos hacer proyecciones de valor para saber el intervalo de valor donde estará con cierto nivel de confianza el valor de mercado.

¹³⁷ Generalmente se utilizan presupuestos provenientes de empresas que se especializan en vender la información de los costos unitarios de la construcción por tipología constructiva. De hecho existe una publicación de CINPRONET, que por su probada trayectoria puede considerarse como un documento notorio y público que los evaluadores utilizan para la fundamentación del cálculo del costo unitario total de la construcción.

Partida	%	CUB (UM/m ²)
Trabajos Preliminares	0,20%	575,93
Movimiento de Tierra	1,79%	5.030,34
Infrasestructura	12,41%	34.876,20
Superestructura	36,62%	102.899,78
Instalaciones Sanitarias	3,26%	9.161,99
Instalaciones Eléctricas	3,24%	9.105,00
Inst. Mecánicas	0,36%	1.011,85
Paredes	2,33%	6.547,70
Rev. Y Acab. Internos	2,74%	7.685,93
Rev. y Acab. Externos	0,58%	1.629,70
Pavimento	5,23%	14.683,80
Carpintería	0,13%	365,09
Herrería	1,16%	3.260,22
Cerrajería	0,18%	506,34
Impermeabilización	1,16%	3.246,18
Pintura	0,79%	2.206,25
Vidrios	14,58%	40.960,51
Artefactos Sanitarios	1,10%	3.077,68
Ascensores	3,53%	9.906,22
Sistema de Bombeo	1,71%	4.805,67
Otros Equipos	6,18%	17.367,48
Obras Exteriores	0,31%	871,43
Varios	0,44%	1.236,52
	100%	281.017,80

El esquema básico de costos y gastos para la construcción del edificio, que se utilizó para montar los flujos de caja, es el siguiente:

Descripción de Costos y Gastos	Montantes (UM)
Proyectos (SG)	1.200.000,00
Permisería (2,5% del CT)	30.560.685,37
Construcción	1.222.427.414,78
Total Costos Directos	1.254.188.100,14
Gastos Administración (6% del CT)	75.251.286,01
Gerencia Técnica. Obra (10% del CT))	125.418.810,01
Egresos por Construcción	200.670.096,02
Total Construcción (sin intereses)	1.454.858.196,17

Montados los flujos de caja de la operación de construcción sin considerar incremento de los costos, una tasa de interés del 24% para el

financiamiento del crédito al constructor y una tasa de descuento de los flujos del 16%¹³⁸, este es su resultado:

Mes	Flujo sin descontar (UM)	Flujo Descontado (UM)
0	36.842.395,03	36.842.395,03
1	212.702.370,17	209.903.654,77
2	212.702.370,17	207.141.764,58
3	45.118.684,58	43.361.015,31
4	45.896.592,94	43.528.242,46
5	46.674.501,29	43.683.561,79
6	47.452.409,65	43.827.257,72
7	48.230.318,00	43.959.609,23
8	49.008.226,36	44.080.889,98
9	49.786.134,71	44.191.368,40
10	50.564.043,07	44.291.307,77
11	51.341.951,42	44.380.966,28
12	52.119.859,78	44.460.597,20
13	52.897.768,13	44.530.448,89
14	53.675.676,49	44.590.764,90
15	54.453.584,84	44.641.784,08
16	55.231.493,19	44.683.740,64
17	56.009.401,55	44.716.864,25
18	56.787.309,90	44.741.380,07
19	57.565.218,26	44.757.508,90
20	58.343.126,61	44.765.467,21
21	59.121.034,97	44.765.467,21
22	59.898.943,32	44.757.716,96
23	60.676.851,68	44.742.420,40
24	61.454.760,03	44.719.777,48
Totales (UM)	1.634.555.026,14	1.430.065.971,52

Este resultado equivale a expresar en unidades monetarias de hoy la inversión futura en la construcción de la torre. Para el cálculo del costo total y el costo unitario total asumieron un 10% de utilidad¹³⁹, obteniéndose el siguiente resultado:

Costo descontado (UM)	Utilidad (UM)	Costo Total (UM)	C.U.Total (UM/m²)
1.430.065.971,52	143.006.597,15	1.573.072.568,68	361.625,88

Este resultado representa el costo de reposición a nuevo, de modo que hay que calcular la depreciación. En la siguiente tabla están los datos para la aplicación del Método de Ross-Heidecke:

¹³⁸ La tasa de interés 24% es la tasa activa de la banca nacional para la inversión en construcción, mientras que la tasa de descuento, ya que no explican el tratamiento de la inflación, se asume para este caso como una tasa real.

¹³⁹ Esta utilidad no tiene fundamento empírico para demostrar la contribución en el valor final.

Cuadro de Ross-Heidecke	
Datos para el Cálculo	
Condición del Inmueble:	Muy Bueno
c :coeficiente de Heidecke (adim)=	0,32%
e_a : Edad Efectiva de la Construcción (años)=	4,00
v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	75,00
CR : Costo de Reproducción de la Construcción (UM)=	1.573.072.568,68
Vr : Valor de rescate (adim)=	10%
α : coeficiente de Ross (adim)=	0,0281
D : Depreciación (adim)=	0,03
1-D: Factor actualización (adim)=	0,9719
Resultados	
VA: Valor Actual de Construcción (UM)=	1.528.902.100,42

Obtenido el valor de la construcción basta sumar el valor de la tierra ya calculado para determinar el valor del inmueble:

Descripción	Área (m ²)	V.U.T. (UM/m ²)	Total (UM)
Terreno	2.221,20	266.177,61	591.233.107,93
Construcción	4.350,00	351.471,75	1.528.902.100,42
		Valor del Inmueble (UM)	2.120.135.208,35
		Area Vendible (m ²)	3.750,00
		V.U.T.D. (UM/m ²)	565.369,39

Con los datos de los inmuebles tasables y los valores unitarios calculados se determinan los valores individuales:

Local	Área (m ²)	V.Unit (UM/m ²)	VI (UM)
PB-1	65,00	565.369,39	36.749.010,28
PB-2	170,00	565.369,39	96.112.796,11
Total (m ²)	235,00	Total (UM)	132.861.806,39

Se continúa con el cálculo del Canon de Arrendamiento Fijo (CAF):

Cánones de Arrendamiento según LRAIUC

Local	V.A (UM)	RAanual (%)	CAF (UM/mes)
PB-1	36.749.010,28	12,00	367.490,10
PB-2	96.112.796,11	12,00	961.127,96
Total (UM)	132.861.806,39	Total CAF (UM)	1.328.618,06

Caso 2

Se expone a continuación la solución presentada por el evaluador independiente, quien utilizó el Método Contributivo fundamentado en el Modelo Mandelblatt-Camacaro:

$$V_i = \frac{[V_{cn} \times (1 - \delta \times F_r) + V_{me}] \times F_C}{(1 - C_t \times F_C)}$$

Donde:

V_i : valor del inmueble

V_{cn} : valor nuevo de la construcción

δ : factor de depreciación, obtenido a partir del Criterio de Ross-Heidecke.

F_r : es el factor de rescate

V_{me} : valor de las máquinas y equipos.

F_C : factor de comercialización

C_t : contribución porcentual del valor del terreno para el valor del inmueble.

Se destaca que esta solución no contempla calcular el valor del centro comercial para luego calcular los valores individuales, esto es, se asume que el M2A es la suma de las áreas de los dos inmuebles, por lo que directamente se estima el valor general de los locales tasables integrados.

Pero es igualmente necesario la información de todo el centro comercial para determinar el Costo Unitario Ponderado (C_{UP}) y la Relación entre el área bruta y el área vendible ($R_{AB-AE/AV}$). Con base en la información técnica del documento de condominio, en la tabla de costos unitarios y en la tabla de costos asociados de construcción¹⁴⁰ se obtiene:

Nivel	Área (m ²)	C _{UBE} (UM/m ²)	CB (UM)	CAC (UM)	CT (UM)
Estacionamiento	8.500,00	43.565,55	370.307.212,08	240.699.687,85	611.006.899,93
Estacionamiento	7.900,00	43.565,55	344.167.879,46	223.709.121,65	567.877.001,11
Planta Baja	14.250,00	66.808,45	952.020.361,40	618.813.234,91	1.570.833.596,31
Torre A	4.250,00	66.808,45	283.935.897,26	184.558.333,22	468.494.230,48
Torre B	4.250,00	66.808,45	283.935.897,26	184.558.333,22	468.494.230,48
Torre C	4.250,00	66.808,45	283.935.897,26	184.558.333,22	468.494.230,48
Torre D	4.250,00	66.808,45	283.935.897,26	184.558.333,22	468.494.230,48
Torre E	4.250,00	66.808,45	283.935.897,26	184.558.333,22	468.494.230,48
Torre F	4.250,00	66.808,45	283.935.897,26	184.558.333,22	468.494.230,48
Torre G	4.250,00	66.808,45	283.935.897,26	184.558.333,22	468.494.230,48
Total Área Bruta	60.400,00	Total UM	3.654.046.733,76	2.375.130.376,94	6.029.177.110,71
Total Área Vendible	32.976,82				
Relación AB/AV	1,83				
CUBponderado	83.046,52	C _U _{CAC}	53.980,24	C _{UP} (UM/m ²)	137.026,75
Total AB-AE	44.000,00			MI (UM/m ²)	40%
R _{AB-AE/AV}	1,33				

Obtenido el costo unitario ponderado C_{UP} y la relación $R_{AB-AE/AV}$, se procede a determinar el área bruta de los inmuebles:

Descripción	Área Arrendable (m ²)	Rab/av	Cantidad Abruta
Local PB-1	65,00	1,33	86,45
Local PB-2	170,00	1,33	226,10
Total (m ²)	235,00	Total (m ²)	312,55

¹⁴⁰ En el punto 5.1. Ejemplo N° 1: Vivienda unifamiliar se pueden ver las tablas y extraer los valores para realizar los cálculos correspondientes. Para el estacionamiento se seleccionó el C_{UBE} de la Tipología N° 85 y para el edificio comercial, la N° 83, el MI representa mejoras incorporadas al inmueble adicionales al costo unitario básico. Mientras que el C_{AC} se consideró el 65% para local comercial.

Los cálculos para determinar el valor del inmueble son los mismos para cada local, de modo que vamos a sumar las áreas brutas de construcción para que represente el M2A de la fórmula de Ley. Para la aplicación del Modelo de Mandelblatt - Camacaro se asumieron los siguientes valores para el C_t y el F_C ¹⁴¹ como se señala en la siguiente tabla:

Tipo de Inmueble	Contribución (C_t)	Factor de Comercialización (F_C)
Apartamento	50%	1,00

Tomando como referencia los datos aportados por el Caso 1, a continuación se hace el cálculo del valor del inmueble (suma de los valores individuales):

Modelo Mandelblatt-Camacaro	
Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble	
A : Área de Construcción (m^2)=	312,55
C : Costo de Reproducción de la Construcción (UM/m^2)=	170.245,36
F_C : Factor de Mercado o de Comercialización (Adim)=	1,00
c : Factor Heidecke (Adim)=	0,00
Fr : Factor Rescate (Adim)=	0,90
e : Edad Efectiva de la Construcción (años)=	4,00
v : Vida Útil de la Construcción (años)=	75,00
δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,03
C_t : incidencia del valor de la Tierra (adim)=	0,50
Resultados para el Valor del Inmueble y del Terreno	
Valor Construcción (UM)=	51.716.092,64
Valor del Terreno (UM)=	51.716.092,64
Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	0,00
Valor de la Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (UM)=	103.432.185,28
Valor del Inmueble (UM)=	103.432.185,28

Definido el valor del inmueble se procede a estimar los valores individuales y los cánones de arrendamiento fijos para la fecha de la tasación:

¹⁴¹ De las tablas presentadas en el Punto N° 5.1: Vivienda Unifamiliar se seleccionó el C_t máximo (50%) mientras que el F_C se consideró igual a 1 para adecuar la solución al tradicional enfoque del costo.

Local	VI (UM)	M ² A (m ²)	M ² a (m ²)	Condición	%RA	CAF (UM/mes)
Local PB-1	103.500.000,00	235,00	65,00	1er año RA	12%	286.276,60
Local PB-2	103.500.000,00	235,00	170,00	1er año RA	12%	748.723,40
		Total (m ²)	235,00		Total (UM)	1.035.000,00

Presentados los procedimientos de los dos casos a continuación una tabla resumen comparativa:

Local	Área (m ²)	CAF Caso 1 (UM/mes)	CAF Caso 2 (UM/mes)	Diferencia 1/2 (%)
PB-1	65,00	367.490,10	286.276,60	28,37%
PB-2	170,00	961.127,96	748.723,40	28,37%
Total (m ²)	235,00	1.328.618,06	1.035.000,00	

Hay una diferencia de + 28,37 en los cánones de arrendamiento fijos del caso 1 en comparación con el Caso 2. Si bien es cierto que se utilizaron fuentes de información diferentes, el procedimiento es similar para obtener el valor de la tierra y de la construcción, pero el Caso 1, utiliza elementos de difícil sustentación porque comienza con un costo unitario elevado si se compara con las publicaciones especializadas en construcción.

Hay una diferencia importante en la contribución de la tierra, en el Caso 2 se fija *a priori* (50%) que es una premisa del método por su fundamentación empírica, mientras que para el Caso 1 (27,89 %), se haya el valor de la tierra, con una escasa información que se valida y procesa por el experto evaluador supuesto conocedor del mercado, opinión que no necesariamente es muy sustentable.

En ambos casos no se aplica el factor de comercialización, salvo en el Caso 1 que al final del cálculo del costo de construcción le agregan un 10% de utilidad¹⁴². Esa inexistencia de ajuste por mercado se corresponde

¹⁴² Cuando no existen normas técnicas en el área de la Ingeniería de Tasación para la tasación de bienes inmuebles urbanos se corre el riesgo de encontrar diversos métodos de cálculo, como fue este caso, impidiendo evitar la discrecionalidad en la revisión de los conceptos y procedimientos, confiando en el conocimiento que tenga el profesional, lo cual hace muy difícil lograr ser objetivo en el proceso de validación de la opinión del experto, y por ende, la certificación de los trabajos.

con el espíritu de la Ley, que está concebida para no aceptar valores de mercado.

Como la Ley es muy clara en que las partes, arrendador y arrendatario, deben llegar a un acuerdo con base en tres factores: concertación, concertación y concertación, la recomendación de la asesoría técnica es que las partes deben realizar una mesa técnica para negociar el CAF considerando el intervalo comprendido entre [1.035.000,00 y 1.330.000,00] UM/mes.

SIN EDITAR-EN REVISION

SIN EDITAR-EN REVISION

8.5 Anexo N° 5: Importancia de las ofertas inmobiliarias

SIN EDITAR-EN REVISION

TEMA SECUNDARIO: SOLUCIONES EN MERCADOS DEPRIMIDOS

Importancia de las Ofertas en las Tasaciones Inmobiliarias

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.

Centro Ejecutivo Los Leones, Piso 2, Oficina 29, Calle los Comuneros
Urb. El Parque, Barquisimeto, Lara, Venezuela.

Móvil: 00-58-414-5111310, email: mundovalor@gmail.com

Resumen:

Por la imperfección del mercado inmobiliario se acepta que el precio necesariamente no coincide con el valor, existiendo una franja de precios en cuyo centro está el precio más probable para el bien inmueble, esto es, el Valor de Mercado. En Venezuela, cuando se emplea el Método de los Precios Hedónicos para la estimación del Valor de Mercado, es una práctica común el uso de la información sobre operaciones de compra-venta registradas en las Oficinas de Registro Inmobiliario. En la mayoría de los casos se obtienen resultados extrapolados por la inexistencia de datos actualizados, que conllevan a valores que no se corresponden con los verdaderos valores de mercado. En este trabajo se incorporan las ofertas inmobiliarias a la base de datos de las operaciones registradas para crear una base mixta de datos (tipo agrupamiento de datos de corte transversal). Se consideraron tres modelos econométricos: un modelo para la base de datos registrados, otro modelo para la base de datos registrados proyectados usando la Tasa de Variación de Precios (TVP) estimada en el modelo anterior, y por último, un modelo para la base mixta de datos en donde se estimó el Factor de Fuente (Ff) para las ofertas. Los resultados explican que existe una diferencia importante entre los valores estimados con la ausencia y con la presencia de las ofertas. Esta diferencia obedece al comportamiento de los precios en un mercado inmobiliario regional, muy atípico, donde las ofertas tienden a expresar con más propiedad el valor del bien inmueble tasable. El tasador que es un hombre de mercado tiene que estar al día con el movimiento de las ofertas inmobiliarias (mercado primario y secundario) que le permitan su utilización para reflejar en sus tasaciones la realidad del mercado inmobiliario.

Palabras Claves: tasación, mercado, oferta, inmueble.

Introducción

A finales de los ochenta, se tuvo la oportunidad realizar un entrenamiento en Mérida (SOITAVE - Venezuela) en el área de la Ingeniería de Tasación mediante los cursos de formación de tasadores de bienes inmuebles urbanos. En ese momento, a través del Método Comparativo de Datos de Mercado, la estimación del valor de mercado se fundamentaba en la aplicación de la Estadística Descriptiva y la incipiente aplicación de la Estadística Inferencial, usando únicamente bases de datos de operaciones de compra - venta de inmuebles debidamente registradas en las Oficinas de Registro Público.

A comienzo de los noventa se realizó un curso de actualización de tasación de activos fijos en São Paulo (IBAPE - Brasil), y llamó poderosamente la atención del uso de la oferta inmobiliaria en las tasaciones inmobiliarias. Igualmente, se hacía evidente el uso del llamado Factor de Fuente, que medía proporcionalmente la diferencia entre los valores registrados y las ofertas inmobiliarias, a los efectos de hacer los correctivos cuando se utilizaba la Homogeneización por Factores, esto es, la metodología clásica para aquel entonces.

Sin embargo, la introducción de la metodología científica formalizó la aplicación de nuevas técnicas de tratamientos de datos lo que facilitó el empleo de modelos econométricos, entre otras, que garantizaban la homogeneización de la muestra, haciendo posible el cálculo de los diferentes factores, incluyendo el Factor de Fuente y la Tasa de Variación de Precios Inmobiliarios (TVP).

Ya a finales de los noventa, en la Revista "El Tasador Larense", apareció un artículo del autor de este trabajo intitulado "¿Y por qué no las ofertas?", donde se exponía la necesidad de utilizar esta información como complemento de las base de datos para realizar las tasaciones inmobiliarias.

Para ese entonces, era cotidiano que las entidades financieras no aceptaran el uso de las ofertas, siendo los revisores de las tasaciones por

parte de los bancos los primeros en desestimarlas, entre otras causas, porque así se enseñaba en los cursos de formación de tasadores.

A comienzo del nuevo siglo, se intentó normar técnicamente las metodologías de tasación a través de FONDONORMA tomando como referencia las Normas Técnicas Brasileñas, con un cuerpo escrito donde expresamente se hacía referencia directa al uso de la oferta en los estudios de valor de los inmuebles, pero no hubo el consenso aprobatorio necesario.

En los recientes cursos de postgrado sobre Tasaciones Inmobiliarias en la UCLA – Barquisimeto, Venezuela, ya se han expuestos las metodologías que permiten, a los nuevos tasadores, el uso de toda la información del mercado inmobiliario (operaciones registradas y ofertas) para soportar las conclusiones del valor de los bienes inmuebles.

Han pasado más de veinte (20) años, y aun cuando hay metodologías científicas para el tratamiento de las bases de datos inmobiliarias, existe oposición al uso de las ofertas, debido al supuesto grado de especulación que contienen. Sin embargo, sí se acepta el uso de las operaciones registradas, a sabiendas de que existen condiciones particulares que limitan su uso, como por ejemplo: las sub-estimaciones de precios para evadir gastos registrales y/o impuestos, los precios por pre-ventas, etc. Aunado a ello las bases de datos de registros que se levantan no están al día, caso contrario a lo que ocurre con las ofertas que están actualizadas en las diversas fuentes impresas y electrónicas.

En este sentido, el presente trabajo se enfoca en la necesidad de utilizar bases mixtas de datos. Se emplean los datos de operaciones de registro y de ofertas inmobiliarias. Se aplica el Método de Precios Hedónicos para la homogeneización de la muestra y sincerar las opiniones de valor de los inmuebles.

Fundamentación Teórica

Todo trabajo de investigación en Ingeniería de Tasación debe fundamentarse en la teoría económica, para ello es básico el entendimiento de la Econometría, que puede ser definida como la ciencia social en la cual las herramientas de la teoría económica, las matemáticas y la inferencia estadística son aplicadas al análisis de los fenómenos sociales [Goldberger (1964) en Gujarati (1997)].

Cuando se habla de factores que inciden en el valor de mercado de los bienes inmuebles, tradicionalmente se dice que el valor de un inmueble depende fundamentalmente de tres factores: ubicación, ubicación y ubicación. Análogamente en la Econometría, cuando se pretende hacer un trabajo serio de investigación, se suelen emplear tres reglas de oro: probar, probar y probar [Goldberger (1964) en Gujarati (1997)].

Para ello es necesario utilizar un modelo y este no más que una representación simplificada de la realidad. Los modelos econométricos son una clase particular de modelos que tienen por objeto cuantificar relaciones entre variables con base en unas leyes económicas que las sustenten.

En sentido amplio, puede decirse que el análisis econométrico se ocupa de desarrollar medios a través de los cuales puedan verificarse hipótesis relativas a los sistemas económicos.

Según González (2006), en el caso del mercado inmobiliario, los modelos que relacionan el precio de un inmueble con sus características son conocidos como “modelos de formación de precios” o “modelos de precios hedónicos”, siendo casos particulares de los modelos econométricos en los cuales las ecuaciones son modelos microeconómicos.

El modelo de formación de precios hedónicos se puede expresar a través de la siguiente función:

$$P = f(L, E, T) + \varepsilon \quad (1.1)$$

Donde:

P : precio del bien en función de sus atributos.

f : forma funcional.

L : localización (micro y macro localización).

E : variables estructurales.

T : variables temporales.

ε : errores.

El modelo para la estimación de precios inmobiliarios se puede resumir en lo siguiente:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \beta_3 X_{i3} + \dots + \beta_K X_{iK} + \varepsilon_i \text{ para } i = 1, \dots, m \quad (1.2)$$

Donde:

$Y_1, \dots, Y_m$: variable dependiente (precio del inmueble)

$X_{1k}, \dots, X_{mk}$: variables independientes (características intrínsecas y extrínsecas del inmueble).

$\beta_0, \dots, \beta_k$: Parámetros del modelo (atributos o precios sombras).

$\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m$: Errores aleatorios del modelo.

La estimación de los parámetros del modelo se realiza por medio del análisis de regresión múltiple a través de los métodos de los mínimos cuadrados o de máxima verosimilitud.

Para la aplicación de los modelos econométricos es importante emplear una base de datos y a partir de esa base se puede seleccionar la muestra a ser homogeneizada a través de los tratamientos estadísticos para la estimación de los precios de los bienes inmuebles tasables.

Fuentes de Información - Metodología

El tasador cuenta con diversas fuentes de información para la generación de bases de datos, entre ellas la información proveniente de las Oficinas de Registro Inmobiliario de cada circunscripción judicial y las ofertas del mercado inmobiliario (primario y secundario). Entre las principales características de estas fuentes de datos se tienen:

- La base de datos de referenciales del Registro Público están desactualizadas (muchas veces precios sub-estimados – evasión de impuestos temporales).
- La base de datos de ofertas no se llevan en forma temporal y continua (no hay posibilidad de validación).
- Los precios ofertados en el mercado tienden a ser especulativos (Tasa de Cambio - Medidas Económicas).
- Los precios de pre-venta están sobrestimados (no reconocimiento de la indexación a través del INPC).
- No existe de un Índice de Precios Inmobiliarios (al menos oficialmente y validado por los entes inmobiliarios).

Base de Datos

Según Pelli (2010), la información de mercado permite estructurar bases de datos, con preferencia con datos de operaciones de

compra-venta debidamente registradas, siendo de Corte Transversal (*cross section*) y de Agrupamiento de Datos de Corte Transversal. No es posible el uso de las series temporales por la conceptualización misma de este tipo de muestra.

Para el presente estudio, se analizará en primer lugar una base de datos conformada únicamente con referenciales de registro de operaciones de compra – venta, conformando un Agrupamiento de Datos de Corte Transversal. Una vez realizada la homogeneización a través de la Estadística Inferencial se procede a estimar la Tasa de Variación Promedio de Precios para ser utilizada en las proyecciones de los precios a la fecha de recolección de las ofertas, que coincide con la fecha de la tasación del bien inmueble tasable, para formar una base de datos de Corte Transversal.

Por último se trabaja con los precios registrados no proyectados (muestra estratificada de datos) y se incorporan las ofertas de mercado inmobiliario (información actualizada de expectativa de venta) para la misma fecha de la tasación, obteniéndose una base mixta de Agrupamientos temporal de Datos de Corte Transversal.

Procedimiento para la Tasación

Para alcanzar los objetivos del procesamiento de la información que derivará en el valor más probable para el bien inmueble tasable, a seguir se presenta un paso a paso sobre el procedimiento para la tasación utilizando la base de datos de ventas registradas:

- Seleccionar una muestra representativa de los referenciales del mercado inmobiliario debidamente registrados por ante la oficina de registro inmobiliario.
- Levantar la información sobre las variables explicada y explicativa (atributos para el modelo).
- Determinar el modelo econométrico con su debida interpretación.
- Estimar la tasa de variación de precios inmobiliarios (TVP).
- Estimar el valor del inmueble tasable para la fecha última de la base de datos del modelo.

- Estimar el valor del inmueble tasable para la fecha de la tasación (recordar que la extrapolación no es matemáticamente correcta)
- Comparar las estimaciones de valor del inmueble tasable, con los precios promedios de las ofertas de inmuebles similares presentes en el mercado inmobiliario y sacar las conclusiones pertinentes.

Luego se realiza un nuevo modelo econométrico utilizando los precios proyectados (a la fecha de la tasación) de los referenciales de la base anterior asumiendo la tasa promedio de variación de precios calculada, luego se estima el valor del inmueble tasable a la fecha de la tasación y se compara con los resultados del procedimiento anterior.

A los efectos de analizar la base mixta de datos, a continuación se presentan los pasos:

- Tomar los precios de los referenciales del modelo anterior y utilizar los precios de las ofertas presentes en el mercado inmobiliario para conformar la base de datos.
- Se asume para los efectos del modelo de formación de precios una variable “*dummy*” o dicotómica que identifica el tipo de dato al momento del procesamiento, que permitirá estimar el Factor de Fuente (Ff).
- Determinar el modelo econométrico con su debida interpretación.
- Estimar el valor del inmueble tasable
- Comparar con las estimaciones anteriores
- Hacer las conclusiones correspondientes

Modelos a Analizar

A seguir un resumen de cada uno de los modelos a analizar:

1. Sólo comparables de registro (calcular la tasa promedio mensual o trimestral de variación de precios). Estimar el valor puntual y el intervalo de valor a la fecha frontera del agrupamiento temporal de datos. Como ejercicio no conclusivo, hacer la estimación de valores a la fecha de la tasación (recordar que las extrapolaciones no están permitidas). Comparar ambas estimaciones con las ofertas actuales de mercado.

2. Proyectar los comparables para la fecha de la tasación con la tasa promedio estimada en el caso 1, generar un nuevo modelo para una serie de corte transversal. Estimar el valor puntual y el intervalo de valor, analizar resultados y comparar con los valores del caso 1.

3. Utilizar los comparables sin proyectar y adicionar las ofertas (muestra balanceada). Con el nuevo modelo estimar el valor puntual y el intervalo de valor, analizar resultados y comparar con los valores del caso 1 y 2. Determinar el Factor de Fuente para las ofertas.

Caso de Estudio

Una persona está comprando un inmueble a través de la Ley de Política Habitacional y firmó una opción de compra por Bs. 420.000,00. Para el 06 de febrero del 2010, una entidad financiera solicita, para la garantía del préstamo hipotecario, la realización de la tasación de ese apartamento de 73,34 m², que cuenta con dos (02) habitaciones, dos (02) salas de baño y un (01) puesto de estacionamiento. Está ubicado en el piso 2 de un edificio de buena calidad, con ocho (08) niveles y con seis (06) apartamentos por piso. El edificio Residencias Plaza Miranda está situado en el Macro Sector Centro de la ciudad de Barquisimeto.

Tratamiento de Datos

Modelo Econométrico N° 1

Se analizó una muestra de apartamentos comercializados en el sector centro de Barquisimeto, Municipio Iribarren del Estado Lara, entre el primer trimestre del 2008 y el tercer trimestre del 2009. Para la determinación del valor unitario, se consideraron las siguientes variables para la formulación del modelo econométrico:

Variable	Tipo	Descripción	Forma de Medición
Área	Explicativa Cuantitativa - continua	Área Tasable del Inmueble	Según cada referencial (m ²)
Habit	Explicativa Cuantitativa - discreta	Número de Habitaciones	Según cada referencial (adim)
Baño	Explicativa Cuantitativa - discreta	Número de salas de baño	Según cada referencial (adim)

Variable	Tipo	Descripción	Forma de Medición
Estac.	Explicativa Cuantitativa - discreta	Número de puestos de estacionamiento	Según cada referencial (adim)
Fecha	Explicativa Cuantitativa - discreta	Fecha de registro de la operación	Según cada referencial (trimestres)
Edad	Explicativa Cuantitativa - discreta	Años de la edificación	Según cada referencial (años)
Calidad	Explicativa Cualitativa - discreta	La calidad constructiva del edificio	Excelente:3; Buena: 2, Regular:1
Precio Unitario	Explicada – Cuantitativa - Continua	Precio Unitario del inmueble	Según cada referencial (Bs./m²)

Realizada la selección de los datos de la muestra y efectuado el análisis de regresión múltiple, utilizando el programa SisReN Windows, versión 1.92, se extrajo la siguiente ecuación de regresión:

$$\ln (p.unit) = + 7,93 - 0,0048 * \text{área} - 0,091 * \text{baño} + 0,12 * \text{Estac} + 0,086 * \text{fecha} - 0,0053 * \text{edad} + 0,11 * \text{cal}$$

Esta ecuación cumple con los siguientes supuestos básicos:

- El modelo es lineal en los parámetros.
- La variable independiente corresponde a los números reales que no contienen ninguna perturbación aleatoria.
- El número de observaciones *n* debe ser superior al número de parámetros estimados por el modelo (no micronumerosidad).
- Los errores son variables aleatorias con valor esperado cero y varianza constante.
- Los errores son variables aleatorias y con distribución normal.
- Los errores no están correlacionados, es decir, son independientes bajo la condición de normalidad.
- No debe existir ninguna relación exacta entre cualquiera de las variables independientes.
- No existencia de puntos atípicos (*outliers* y/o puntos influyentes).

- Las variables importantes deben ser incluidas en el modelo.

Significancia Global del Modelo

Se comienza con el análisis del coeficiente de determinación, que indica el grado de precisión alcanzado del modelo. El coeficiente de determinación $R^2 = 0,888$, indica que el 88,80 % de la variación del precio unitario es explicada por las variables incluidas en el modelo.

A través de la prueba ANOVA, utilizando la Distribución de *Fischer – Snedecor* (F), se constató la validez del modelo, ya que el F_c resultó en un valor de 69,25; con un nivel de significancia de 0,01%, valores necesarios para rechazar H_0 al nivel del 5%; por lo que al menos uno de los parámetros puede ser considerado significativamente diferente de cero.

Significancia de los Parámetros del Modelo

De las siete (07) variables, seis (06) fueron aceptadas con un nivel de confianza superior al 95%.

Análisis de los Supuestos Básicos

No se observaron correlaciones fuertes entre las variables independientes. Al analizar los residuos se pudo observar que los errores estandarizados son bajos, esto es, están comprendidos en el rango $[-2; +2]$, con la presencia de aleatoriedad, no presentan ninguna tendencia (Homocedasticidad). Los errores tienden a presentar una distribución normal. Hay presencia de un (01) *outlier* < 5% de la muestra (aceptable). La prueba de la Distancia de Cook no detectó puntos influyentes. Por no ser una muestra del tipo serie temporal no se realizó la prueba de *Durbin-Watson*. En consecuencia no hay evidencia de errores de especificación en el modelo.

Estimación de Valores

Para la determinación del valor unitario medio de mercado, se usa la función de estimación, con los siguientes datos del inmueble tasable, esto es, Área = 73,34 m²; baño= 2; P.Estac= 2, fecha= 8 Trim, Edad= 15 años y Calidad= 3; se obtuvo valor medio de 4.706,63 Bs./m², con una probabilidad del 80 % de que el valor unitario medio de mercado se ubique en un intervalo de confianza comprendido entre los siguientes límites: [4.477,15 y 4.947,88] Bs./m².

Determinación de la TVP

Para la determinación de la tasa promedio de variación de precios (TVP) es necesario la transformación de la ecuación para expresar en forma multiplicativa la ecuación de estimación:

$$\hat{P}_u = 2.789 \cdot 0,99^{area} \cdot 0,91^{baño} \cdot 1,13^{estac} \cdot 1,09^{fecha} \cdot 0,99^{edad} \cdot 1,12^{calid}$$

La debida interpretación de los atributos o precios implícitos se presenta en la siguiente tabla:

Variable	Interpretación
área	Por cada aumento unitario del área tasable el valor unitario disminuye en un 0,48%.
baño	Por cada aumento de una sala de baño el valor disminuye en un 8,70%
estac	Por cada puesto de estacionamiento adicional el precio unitario aumenta en un 13,04%.
fecha	Los precios unitarios varían 8,99% en forma trimestral.
edad	Por cada año del edificio, el precio unitario disminuye en un 0,53%.
Calid	Los inmuebles de excelente calidad son valorados en un 12,15% más que los inmuebles de buena calidad y en un 24,30% más que los inmuebles de regular calidad.

Nota: la variable habitación no fue estadísticamente significativa al 95%

Estimación del Valor del Inmueble

A continuación una tabla resumen con el valor del inmueble:

TIPO	Valor Medio (Bs.)	Valor Mínimo (Bs.)	Valor Máximo (Bs.)
Normal	345.184,68	328.354,49	362.877,51
Extrapolado en la Frontera	376.242,49	355.665,38	398.010,10

Se puede observar una diferencia de 8,99% al comparar los valores medios de la estimación puntual, que coincide con la TVP estimada con el modelo, pero en la estimación del intervalo, la

variación está entre 8,32 y 9,68%, debido a lo impreciso de la extrapolación en la variable fecha (intervalos de confianza estimados con valores alejados de la media de la muestra).

Al hacer la comparación del valor unitario estimado sin extrapolar con el valor unitario extrapolado y con las ofertas, se obtiene lo siguiente:

Descripción	Normal	Extrapolación	Ofertas*
Valor unitario Medio (Bs./m ²)	4.706,63	5.130,11	5.996,14*
Comparación/normal (%)	0,00	-8,99	-27,40

*estimado por un modelo de regresión lineal de las ofertas al 1T2010

Se puede observar que existe una diferencia de 27,40% al comparar el valor unitario de la estimación puntual sin extrapolación con el valor unitario de las ofertas (con el valor extrapolado es de 14,44%) de lo que se puede suponer: a) existe una sub-estimación de precios registrados y b) hay una especulación en la oferta inmobiliaria.

Ahora bien, al comparar igualmente el valor total del inmueble tasable de Bs. 345.184,68 con el precio de venta del inmueble de Bs. 420.000,00, vemos una diferencia importante que no ayudará en nada al solicitante del crédito en su negociación. Con ese nivel de ingresos del solicitante muy probablemente compra una vivienda solo vez en la vida, ya que generalmente sólo cuenta con recursos para cancelar la inicial y otros gastos de registro.

En este sentido, vistas las diferencias se pasa al segundo modelo, pero es importante destacar que generalmente en el primer trimestre del año (precisamente, es la fecha de la tasación), los precios ofertados se disparan por causa de la visión de los propietarios y/o vendedores para adelantarse a los posibles cambios de precios de mercado para así proteger sus inversiones inmobiliarias de los altos niveles de inflación, (Venezuela tiene actualmente el índice de inflación más alto del mundo), situación ésta que genera especulación en el mercado inmobiliario.

Modelo Econométrico N° 2:

Se hace la proyección de los precios utilizando la fórmula de matemática financiera $V_f = V_p(1+i)^n$, siendo V_f : el valor proyectado; V_p : el precio del referencial; i : la tasa de variación de precios trimestral y n : números de trimestre desde la fecha de protocolización hasta la fecha de la tasación. Se destaca que al hacer la proyección de precios se obtiene una muestra de corte transversal.

De este modo se obtuvieron los siguientes resultados:

1) La función de estimación con su interpretación:

$$\hat{P}_u = 6.182 \cdot 0,99^{area} \cdot 0,92^{baño} \cdot 1,12^{estac} \cdot 0,99^{edad} \cdot 1,11^{calid}$$

Variable	Interpretación
área	Por cada aumento unitario del área tasable el valor unitario disminuye en un 0,49%.
baño	Por cada aumento de una sala de baño el valor disminuye en un 7,75%
estac	Por cada puesto de estacionamiento adicional el precio unitario aumenta en un 11,79%.
edad	Por cada año del edificio, el precio unitario disminuye en un 0,59%.
Calid	Los inmuebles de excelente calidad son valorados en un 11,28% más que los inmuebles de buena calidad y en un 23,56% más que los inmuebles de regular calidad..

2) Valores Unitarios y Totales para el bien inmueble tasable.

TIPO	Valor Medio (Bs.)	Valor Mínimo (Bs.)	Valor Máximo (Bs.)
Unitario	5.130,11	4.849,54	5.426,91
Total	376.242,49	355.665,38	398.010,10

Si se comparan los valores unitarios y totales con los valores extrapolados del modelo anterior, los resultados son idénticos. Sin embargo, se comprueba que el procedimiento de proyección de valores puede evitar el uso de las indebidas extrapolaciones (en las normas

brasileñas estás prohibidas para el grado III y permitida con limitaciones para las grados II y I). Los valores estimados aún están por debajo de las ofertas y del precio de compra del solicitante de la tasación.

Modelo econométrico N° 3:

A la base de datos del modelo econométrico N° 1 se le incorporan las ofertas actualizadas, teniendo en cuenta el equilibrio de los elementos de la muestra a homogeneizar. De este modo se obtuvieron los siguientes resultados:

- 1) La función de estimación con la interpretación de las variables fecha y evento del modelo:

$$\hat{p}_u = 4.177 \cdot 0,99^{area} \cdot 1,046^{fecha} \cdot 0,99^{edad} \cdot 1,11^{calid} \cdot 1,14^{evento}$$

Variable	Interpretación
fecha	Los precios unitarios varían 4,67% en forma trimestral.
Evento	Los precios de las ofertas son 14,18 % más elevados que los precios registrados (El factor de fuente es de 0,88)

**Las demás variables tienen similares interpretaciones en los otros modelos, tanto el signo como en la proporcionalidad, por eso no se incluyen en esta tabla.

- 2) Valores Unitarios y Totales para el bien inmueble tasable:

Tipo de Dato	V.U. Medio (Bs.)	V.U. Mínimo (Bs.)	V.U. Máximo (Bs.)
Registrados (Evento=0)	5.167,14	4.922,26	5.424,20
Ofertas (Evento=1)	5.899,60	5.678,05	6.129,79
Tipo de Dato	V. T. Medio (Bs.)	V. T. Mínimo (Bs.)	V. T. Máximo (Bs.)
Registrados (Evento=0)	378.958,09	360.998,77	397.810,85
Ofertas (Evento=1)	432.676,88	416.428,74	449.558,98

Vistos los resultados de los modelos anteriores era obvio que existiese una diferencia entre los precios registrados y los precios de

las ofertas, pero si se comparan los porcentajes en la diferencia se observa que ésta disminuye, esto es, pasa de 27,40% (en el modelo N°2) a 14,18 % (en el modelo N° 3), pero el valor unitario promedio de los precios registrados aumenta de 4.706,63 (cuando se usa la base sencilla de datos) a 5.167,14 Bs./m² (con la base mixta de datos).

Como se puede observar, el precio de venta del inmueble tasable (Bs. 420.000,00) se encuentra dentro del rango de valores totales entre Bs. 378.958,09 y Bs. 432.676,88, por lo que se comprueba la veracidad el precio de venta negociado en la opción de compra del solicitante de la tasación inmobiliaria. En este sentido, si no se hubiese considerado la base mixta de datos muy probablemente el solicitante tendría que buscar más recursos o simplemente perdería la oportunidad de adquirir su vivienda.

Este es solo un ejemplo, de la importancia de la incorporación de las ofertas en los modelos econométricos ya que permiten al tasador emitir opiniones de valor que consideran los movimientos de los precios en el mercado inmobiliario.

Conclusiones - Recomendaciones

✓ El tasador es un hombre de mercado, por tanto, tiene que estar al día con el movimiento de las ofertas inmobiliarias (mercado primario y secundario), para su incorporación en la base mixtas de datos.

✓ Cuando se combinen las ofertas junto con los comparables de registro en las bases de datos, la muestra debe estar preferiblemente balanceada, ya que al utilizar muchas ofertas con pocos datos de registro o viceversa, es posible que se obtenga resultados sesgados por la mayoría de datos.

✓ Cuando se tiene una muestra tipo agrupamiento de datos de corte transversal se exige que tanto los referenciales de registro como las ofertas se deben llevar en forma constante y continua, para poder analizar la base mixta de datos mediante modelos econométricos.

✓ Con el uso de los modelos econométricos parsimoniosos se pueden determinar indicadores o índices de precios inmobiliarios así como calcular la influencia unitaria de los cambios de las variables en la variabilidad de los precios.

✓ Se recomienda estimar la Tasa de Variación de Precios (TVP), a partir de la muestra del mercado inmobiliario analizada, para poder emplearla en las actualizaciones de precios inmobiliarios. La Tasa de Variación de Precios depende del tamaño de la muestra y de los períodos analizados, por tanto, no se pueden generalizar para otros períodos ni para otros inmuebles.

✓ El Factor de Fuente nos da una idea de cuánto puede ser la diferencia entre los precios registrados y los precios ofertados, pero estos últimos tienen que validarse con una investigación de mercado (comparación entre la oferta inicial y el precio de venta efectivamente transado).

8.6 Anexo N° 6: Informe de avalúo: Dos enfoques

SIN EDITAR-EN REVISION

Ing. Miguel Camacaro Pérez
Ingeniería Legal y de Tasaciones

Informe de Ingeniería de Tasación
[Vivienda Unifamiliar]

Ubicación: Distinguida con el N° Uno se ubica en la Calle 2 Lisandro Alvarado de la Urbanización “CAPAVALUO”, ubicada en el sector La Tasadera, Parroquia José Gregorio Bastidas, Municipio Palavecino, Estado Lara.

Solicitante: Solícita Aval

Propietaria: Avalianda Avaliadora

Dirigido a: Banco Latinoamericano

Fecha de Elaboración: 30 de noviembre de 2011

Barquisimeto, 30 de noviembre de 2011

Señores:

Banco Latinoamericano

Ciudad.-

De acuerdo con las instrucciones de la Sra. Solícita Aval, se procedió a realizar la tasación de la vivienda unifamiliar distinguida con el N° Uno se ubica en la Calle 2 Lisandro Alvarado de la Urbanización "CAPAVALUO", ubicada en el sector La Tasadera, Parroquia José Gregorio Bastidas, Municipio Palavecino, Estado Lara.

Efectuados los estudios correspondientes resultó que el referido inmueble tiene un Valor Inmobiliario de Mercado de: **Seiscientos Mil Bolívares Sin Céntimos (Bs. 600.000,00).**

En el cuerpo escrito se describen los métodos de tasación que son universalmente aceptados como válidos que permitieron procesar la información levantada del mercado inmobiliario para fundamentar la estimación del valor del inmueble tasable.

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.

Ingeniero Civil-Tasador

C.I. N° 7.306.383

C.I.V. N° 40.148

Soitave N° 495

Sudeban N° P-074

Sudebip R.N.P. N° 000146-13

Resumen Ejecutivo de la Tasación

Fecha: 30 de noviembre de 2011		Fotografías
Solicitante: Solícita Aval		
Propietaria: Avalianda Avaliadora		
Tipo de Inmueble: Vivienda Unifamiliar		
Ubicación del Inmueble: Distinguida con el N° Uno se ubica en la Calle 2 Lisandro Alvarado de la Urbanización “CAPAVALUO”, ubicada en el sector La Tasadera, Parroquia José Gregorio Bastidas, Municipio Palavecino, Estado Lara.		
Área de Terreno	Área de Construcción	
200,00 m²	85,92 m²	
Linderos		
Norte: En línea recta de veinte metros (20,00 m) con parcela N° VU-TRES.		
Sur: En línea recta de veinte metros (20,00 m) con parcela N° VU-CERO.		
Este: En línea recta de diez metros (10,00 m) con la calle 2 Lisandro Alvarado.		
Oeste: En línea recta de diez metros (10,00 m) con parcela N° VU-DOCE.		
Datos de Registro: 01 de enero de 2001, bajo el N° 1, Folio 1 , Tomo N° 1° , Protocolo 1°..		
Valor Inmobiliario de Mercado		
Seiscientos Mil Bolívares Sin Céntimos (Bs. 600.000,00).		
Con fundamento en el Art. N° 39, Resolución No 009-1197, Gaceta Oficial N° 36.433 de fecha 15/04/98, se considera un factor de descuento del 10%, entonces, se estima como valor del inmueble la cantidad de: Quinientos Cuarenta Mil Bolívares sin Céntimos (Bs. 540.000,00).		

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.
Ingeniero Civil-Tasador
C.I. N° 7.306.383
C.I.V. N° 40.148
Soitave N° 495
Sudeban N° P-074
Sudebip R.N.P. N° 000146-13

Certificación Técnica de la Tasación

Quien suscribe, **Miguel Camacaro Pérez, Ingeniero Civil**, cédula de Identidad **Nº. V-7.306.383**, debidamente inscrito en el Colegio de Ingenieros de Venezuela **C.I.V. 40.148**, en la Sociedad de Ingeniería de Tasación de Venezuela **SOITAVE 495** y en la Superintendencia de Bancos y Otras instituciones Financieras **P-074**; autorizado por el solicitante del informe de tasación, expone que:

- ✓ En mi condición de Ingeniero Civil y amparado por la Ley de Ejercicio de la Ingeniería y Arquitectura, estoy facultado para la realización de la inspección técnica de bienes inmuebles, por tanto, las labores de inspección se realizaron bajo la normativa legal vigente, y como experto certifico el estado de conservación y mantenimiento del bien tasado con base en sus características intrínsecas y extrínsecas.
- ✓ Las labores de tasación se realizaron sin ningún tipo de presión, ni impedimento de orden técnico.
- ✓ Para estimar el valor del inmueble se utilizaron metodologías esencialmente objetivas, científicas y universalmente admitidas como justas, basadas en informaciones obtenidas de terceras personas o de bancos de datos especializados, que son ciertas hasta donde alcanza la buena fe del Tasador, por lo que toda opinión de valor requerida es emitida con una independencia de criterios.
- ✓ No tiene interés de ninguna índole sobre la propiedad valorada y no se pronuncian sobre la documentación legal del inmueble, además de que sus servicios profesionales fueron requeridos exclusivamente como tasador para estimar el valor del inmueble.

Miguel Camacaro Pérez

C.I. V-7.306.383

Informe de Ingeniería de Tasación

Relacionado con la tasación de la vivienda unifamiliar distinguida con el N° Uno que se ubica en la Calle 2 Lisandro Alvarado de la Urbanización “CAPAVALUO”, ubicada en el sector La Tasadera, Parroquia José Gregorio Bastidas, Municipio Palavecino, Estado Lara.

Tasador:

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.
Ingeniero Civil-Tasador
C.I. No 7.306.383
C.I.V. No 40.148
Soitave No 495
Sudeban No P-074
Sudebip R.N.P. N° 000146-13

NOTA:

Se prohíbe la reproducción parcial y/o total del informe técnico sin la previa aprobación del autor. Queda entendido que la tasación es válida únicamente para el (los) bien(es) que se describe(n) en el informe y no podrá ser empleado para determinar el valor de otros bienes por muy similares que sean sus características intrínsecas. Siempre que se cite la fuente, se autoriza el uso tanto de la información como de la metodología desarrollada en la presente tasación.

A. Información General

A.1. Objetivo

Estimar el Valor Inmobiliario de Mercado del Bien Inmueble Tasable.

A.2. Solicitante

Solícita Aval

A.3. Propietaria

Avalianda Avaliadora

A.4. Entidad Financiera

Banco Latinoamericano

A.5. Tipo de Operación

Crédito Hipotecario L.P.H.

A.6. Tipo de Garantía

Hipotecaria.

A.7. Tipo de Inmueble

Vivienda unifamiliar.

A.8. Tipo de Ocupación

Ocupado por su propietaria.

A.9. Fecha del Informe Técnico

El informe se realiza para el día 30 de noviembre de 2011.

B. Consideraciones de Localización

B.1. Descripción

El bien tasable está representado por una parcela de terreno, donde está edificada una vivienda unifamiliar de un solo nivel, tipo continua que forma parte de un conjunto residencial cerrado con acceso controlado.

B.2. Ubicación

La vivienda unifamiliar distinguida con el N° UNO se ubica en la Calle 2 Lisandro Alvarado de la Urbanización "CAPAVALUO", ubicada en el sector La Tasadera, Parroquia José Gregorio Bastidas, Municipio Palavecino, Estado Lara.



B.3. Zonificación

Según la Ordenanza de Zonificación Vigente en la Alcaldía de Palavecino, al sector le corresponde una zonificación: **ND3 (Nuevos Desarrollos)**.

B.4. Zona

Es un sector residencial en consolidación en donde se ubican edificaciones unifamiliares y multifamiliares, así como también centros comerciales, instalaciones educacionales, deportivas, recreacionales y asistenciales.

B.5. Vialidad

El acceso al inmueble se hace por la Calle 2 Lisandro Alvarado de la Urbanización, que enlaza con la Av. El Deporte, a través de la cual hay comunicación con la Avenidas El Disfrute, por ende con la Intercomunal Barquisimeto – Cabudare, que enlaza las ciudades de Cabudare y Barquisimeto..

B.6. Servicios

Los servicios que se requieren en la zona están completamente consolidados, estos son:

- Aguas Claras (acueducto).
- Aguas Servidas (cloacas).
- Drenajes (alcantarillado).
- Alumbrado público.
- Electricidad.
- Teléfono (fijo y móvil).
- Gas industrial.
- Aseo urbano.
- Correo.
- Transporte público

B.7. Usos

El uso está conforme con lo indicado en la Ordenanza de Zonificación vigente.

C. Consideraciones Legales

C.1. Titularidad

En el documento entregado al Tasador debidamente registrado en la Oficina Subalterna de Registro Inmobiliario del Municipio Palavecino del Estado Lara, se expone que el inmueble pertenece a: **Avalianda Avaliadora**, cuyos datos se presentan a continuación:

Fecha	Número	Folio Real	Matrícula	Asiento Registral
04/11/2011	2009	2011	362.3592	1

Según el documento de parcelamiento, al inmueble le corresponde un porcentaje sobre las cosas comunes, derechos y obligaciones en la conservación y administración del urbanismo del 1,11%.

C.2. Linderos

De acuerdo con el documento de propiedad son los siguientes:

Lindero	Inmueble N° Uno
Norte	En línea recta de veinte metros (20,00 m) con parcela N° VU-DOS.
Sur	En línea recta de veinte metros (20,00 m) con parcela N° VU-CERO.
Este	En línea recta de diez metros (10,00 m), con la calle 2 Lisandro Alvarado.
Oeste	En línea recta de diez metros (10,00 m), con parcela N° VU-DOCE.

D. Consideraciones Intrínsecas

D.1. Áreas de Terreno y Construcción

El área de terreno y la edificación se midieron en sitio, presentándose a tal efecto lo siguiente:

Descripción	Área Legal (m²)	Área Medida (m²)	Área Tasable (m²)
Nº VU-UNO	200,00	200,00	200,00

Descripción	Área Medida (m²)	Área Tasable (m²)
Área principal	85,92	85,92

D.2. Características de la Construcción

En el **Anexo I.2.** se pueden observar los detalles de las características constructivas que presenta el inmueble.

D.3. Distribución de Espacios

El inmueble presenta los siguientes espacios: sala, comedor, cocina, habitación principal con baño, dos (02) habitaciones auxiliares, una (01) sala de baño auxiliar, área de servicio, patio y garaje.

Fotografías del Inmueble Tasable



Entorno urbano



Entrada al conjunto



Urbanismo



Fachada de la vivienda



Comedor



Cocina



Estar



Sala de baño



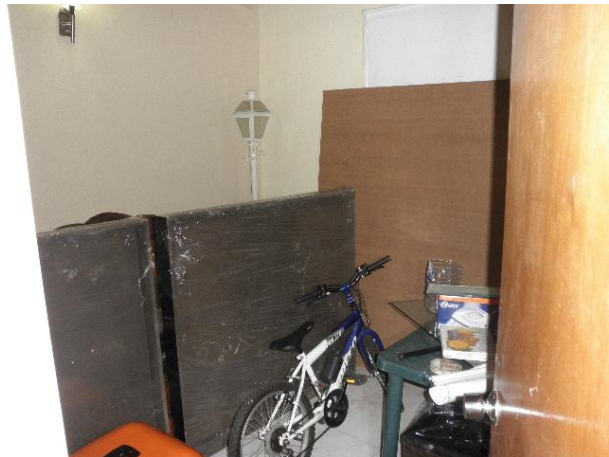
Habitación



Sala de baño



Habitación



Habitación

D.4. Estado de Conservación y Mantenimiento

El bien inmueble se encuentra en buen estado de mantenimiento y conservación.

E. Tratamiento de la Información

E.1. Selección y Análisis

Se solicita información a empresas especializadas en el área inmobiliaria y se hace una investigación en la Oficina de Registro Público del Municipio Palavecino del Estado Lara. Se analizan los documentos que contienen operaciones de compra - venta de viviendas unifamiliares.

También se consulta el mercado con la finalidad de obtener una muestra representativa de los movimientos de la oferta inmobiliaria y la tendencia de precios de inmuebles similares al tasable.

E.2. Conceptuación

El Valor Inmobiliario de Mercado representa el precio más probable, único e independiente del objetivo de la tasación, por el cual se podría comercializar un bien inmueble para una fecha determinada. Se fundamenta en la interpretación de los datos provenientes del mercado inmobiliario.

E.3. Métodos de Tasación

El Valor Inmobiliario de Mercado se obtiene por los siguientes enfoques:

- a) El Método Comparativo de Datos de Mercado.
- b) El Método Contributivo.

F. Enfoques Metodológicos

F.1. Método Comparativo de Datos del Mercado

Ver texto referido al método en el anexo 8.1

F.2. Método del Costo Nuevo de Reproducción

Ver texto referido al método en el anexo 8.1

F.3. Método Contributivo

Ver texto referido al método en el anexo 8.1

G. Resultados

Una vez procesada la información y aplicados los métodos de tasación para estimar el valor inmobiliario de mercado, a continuación se presentan los resultados de la investigación:

G.1. Método Contributivo

De acuerdo con el tipo de bien inmueble, y vistas las condiciones de mercado, que se exponen en la siguiente tabla para la aplicación del Modelo Mandelblatt-Camacaro:

Tabla N° 1 - Factores para el Modelo Mandelblatt-Camacaro

Tipo de Inmueble	Contribución (C _t)	Factor de Comercialización (FC)
Vivienda unifamiliar	20%	1,20

Se utilizó la información contenida en la tabla, obteniéndose así los siguientes resultados:

Tabla N° 2- Del Valor del Inmueble

Modelo Mandelblatt-Camacaro	
Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble	
A : Área de Construcción (m ²)=	85,92
C : Costo de Reproducción de la Construcción (Bs./m ²)=	4.600,00
FC : Factor de Mercado o de Comercialización (Adim)=	1,20
c : Factor Heidecke (Adim)=	0,03
Fr : Factor Rescate (Adim)=	0,90
e : Edad Efectiva de la Construcción (años)=	1,00
v : Vida Útil de la Construcción (años)=	60,00
δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,03
C _t : incidencia del valor de la Tierra (adim)=	0,20
V _i : Valor del Inmueble (Bs.)=	605.235,40
Resultados para el Valor del Inmueble y del Terreno	
Valor Construcción (Bs.)=	383.315,76
Valor del Terreno (Bs.)=	121.047,08
Valor de las Máquinas y Equipos (Bs.)=	0,00
Valor de la Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (Bs.)=	504.362,84
Valor del Inmueble (Bs.)=	605.235,40
Área del Terreno (m ²)=	200,00
Valor Unitario del Terreno (Bs./m ²)=	605,24

G.2. Método Comparativo de Datos de Mercado

Se analizó una muestra de viviendas unifamiliares comercializadas en el Municipio Palavecino del Estado Lara (ventas debidamente registradas y ofertas), entre el primer trimestre del 2011 y el cuarto trimestre del 2011.

Para la determinación del valor unitario, se consideraron las siguientes variables para la formulación del modelo econométrico:

Tabla N° 3 – Variables para el modelo

Variable	Unid.	Descripción	Tipo de variable
Área	m ²	Referida al área tasable del inmueble.	Explicativa cuantitativa – continua.
Baño	adim	Número de baños del inmueble.	Explicativa cuantitativa – discreta
Edad	años	Referida a la edad de la edificación.	Explicativa Cuantitativa – discreta.
TIPU	adim	Tipo de urbanismo: 1: cerrado y0: abierto	Explicativa Dicotómica – discreta
Fecha	trim	Fecha registro de la venta o publicación de la oferta.	Explicativa Cuantitativa – discreta.
Evento	adim	Referida al tipo de evento 1: oferta y 0: registro	Explicativa Dicotómica
Precio Unitario	Bs./m ²	Precio de las operaciones (transacciones) o precio de ofertas.	Explicada cuantitativa – continua.

Realizada la selección de los datos de la muestra y efectuado el análisis de regresión múltiple, utilizando el programa SisReN Windows, versión 1.92, se obtuvieron los resultados que se presentan a continuación, comenzando con la ecuación de regresión:

$$\overline{Pu} = 463,37 + 437.878,93xArea^{-1} - 2.114,81xBaño^{-1} - 21,35 x Edad + 750,52 x TIPU + 249,55 x Fecha + 892,27 x Evento$$

Esta ecuación se fundamenta en los anexos comprobatorios, y cumple con los siguientes supuestos básicos:

- El modelo es lineal en los parámetros.
- La variable independiente corresponde a los números reales que no contienen ninguna perturbación aleatoria.
- El número de observaciones n debe ser superior al número de parámetros estimados por el modelo.
- Los errores son variables aleatorias con valor esperado cero y varianza constante.
- Los errores son variable aleatorias y con distribución normal.
- Los errores no están correlacionados, es decir, son independientes bajo la condición de normalidad.
- No debe existir ninguna relación exacta entre cualquiera de las variables independientes.
- No existencia de puntos atípicos (*outliers* y/o puntos influyentes).
- Las variables importantes deben ser incluidas en el modelo.

Significancia Global del Modelo

Se comienza con el análisis del coeficiente de determinación, que indica el grado de precisión alcanzado del modelo. El coeficiente de determinación $R^2 = 0,76$, indica que el 76 % de la variación alrededor del precio unitario promedio es explicada por las variables que participan en el modelo.

A través de la prueba ANOVA, utilizando la Distribución de *Fischer – Snedecor* (F), se constató la validez del modelo, ya el que el F_c resultó en un valor de 29,09; con un nivel de significancia de 0,01%, valores necesarios para rechazar H_0 al nivel del 5%; por lo que al menos uno de los parámetros puede ser considerado significativamente diferente de cero.

Significancia de los Parámetros del Modelo

Las seis (06) variables explicativas fueron aceptadas con un nivel de confianza superior al 90%, siendo los t^* de cada regresor y sus significancias las siguientes:

Tabla N° 4 – Resultados estadísticos

Variable	t* (adim)	Significancia (%)
Área	11,00	0,01
Baño	-3,45	0,10
Edad	-1,73	8,82
TIPU	3,48	0,09
Fecha	1,78	7,91
Evento	3,68	0,05

Análisis de los Supuestos Básicos

Se observó una correlación media entre las variables áreas y baños, por la naturaleza de los datos, esto es, se cumple que a mayor área mayor número de baños, sin embargo, el modelo es válido para predecir valores inmobiliarios siempre que los valores de las variables correlacionadas del bien tasable tengan similar correspondencia con los valores analizados el modelo.

No se observaron correlaciones importantes en el resto de las variables independientes. Al analizar los residuos se pudo observar que los errores estandarizados son bajos, esto es, están comprendidos en el rango [-2;+2], con la presencia de aleatoriedad, no presentan ninguna tendencia (Homocedasticidad). Los errores tienden a presentar una distribución normal. Hay presencia de outliers (3,13%<5%) y no hay puntos influyentes. Por ser una muestra tipo de agrupamiento temporal de datos no realizó la prueba de *Durbin-Watson* para la Autocorrelación de los errores.

Estimación del Valor Unitario

Para la determinación del valor unitario medio de mercado, se usa la función de estimación con los siguientes datos del inmueble tasable, esto es:

ÁREA (m²)	BAÑOS (adim)	EDAD (año)	TIPO URB (adim)	FECHA (Trim)	EVENTO (Adim)	Vmedio (Bs./m²)	Vmin (Bs./m²)	Vmáx (Bs./m²)
85,92	2	8	1	4	1	6.972,50	6.619,28	7.325,72

Estos resultados permiten interpretar que el valor unitario puntual extraído de la muestra es de 6.619,28 Bs./m², con una probabilidad del 80 % de que el valor unitario medio de mercado se ubique

en un intervalo de confianza comprendido entre los siguientes límites: [6.619,38 y 7.325,72] Bs./m². De allí, fundamentado en el estudio realizado, se puede asumir un valor unitario de 7.000,00 Bs./m² como un justo valor que califica la condición actual del inmueble, su estado de conservación y de mantenimiento; así como el entorno local donde se encuentra ubicado y el comportamiento del mercado inmobiliario en el sector.

G.3. Valor Inmobiliario de Mercado

A continuación los resultados de los métodos antes expuestos:

Enfoque Contributivo

Descripción	Área (m ²)	Valor Unitario (Bs./m ²)	Valor Actual (Bs.)
Parcela de Terreno	200,00	605,24	121.047,08
Subtotal N° 1=			121.047,08
Descripción	Área (m ²)	Valor Unitario (Bs./Unid.)	Valor Actual (Bs.)
Edificaciones	85,92	4.461,31	383.315,76
Subtotal N° 2=			383.315,76
Subtotal (1+2)=			504.362,84
Factor de Comercialización=			1,20
Total Inmueble =			605.235,40
Redondeado Bs.			605.000,00

Enfoque de Mercado

Descripción	Área (m ²)	V. Unitario (Bs./m ²)	Valor Actual (Bs.)
Vivienda Unifamiliar	85,92	7.000,00	601.440,00
Total (Bs.)			601.440,00
Redondeado (Bs.)			601.500,00

Es criterio del tasador realizar una ponderación de los resultados para determinar el valor del inmueble:

Método	Valor del Inmueble (Bs)	Ponderación (%)	V.I. Ponderado (Bs)
Contributivo	605.000,00	50,00	302.500,00
Mercado	601.500,00	50,00	300.750,00
Total (Bs)			603.250,00
Asumido Bs.			600.000,00

H. Conclusiones

El inmueble distinguido con el N° UNO se ubica en la Calle 2 Lisandro Alvarado de la Urbanización "CAPAVALUO", ubicada en el sector La Tasadera, Parroquia José Gregorio Bastidas, Municipio Palavecino, Estado Lara; para la fecha 30 de noviembre de 2011 tiene un Valor Inmobiliario de Mercado de: **Seiscientos Mil Bolívars Sin Céntimos (Bs. 600.000,00).**

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.
Ingeniero Civil-Tasador
C.I. N° 7.306.383
C.I.V. N° 40.148
Soitave N° 495
Sudeban N° P-074
Sudebip R.N.P. N° 000146-13